# Руководство ЦЕХ Стандарт

Настройка системы и работа персонала

**Тариф Pro**

Порядок. Контроль. Развитие.

11.11.2026

# Содержание


Введение: для чего и для кого ЦЕХ Стандарт 3

Часть 1. Настройка системы 7

**Часть 2. Работа персонала**

1. Вход, смена сотрудника, выход 12

2. Начало и конец смены: проверки на сегодня 14

3. Моя смена, задания кухни, задачи, этикетки, Bluetooth-принтер 17

4. Приёмка товара и входной контроль 24

5. Партия: место, вскрытие, использование 28

6. Обработка сырья: зачистка и дефрост 31

7. Производство п/ф: ККТ, выпуск, отбор сырья, приход п/ф 34

8. Бракераж готовой продукции 39

9. Банкеты: создание, выдача, закрытие, журнал продаж 40

10. Меню, ТТК, фото блюд, КБЖУ, аллергены 49

11. Склад и закупки: заказы, журнал склада, ревизия, списание, нормы 53

12. Планирование недели и дефициты 60

13. Журналы: отклонения, формы, исправления 62

14. ХАССП: температуры, контроли, пробы, приборы 65

15. План ХАССП: процессы и ККТ, ППК, правила контролей 69

16. Санитария: выполнение чек-листов, дезсредства, лампы 73

17. Лаборатория, документы, доступ проверяющего, резервные копии 79

18. Сотрудники, права и медкнижки 81

19. Нет интернета 82

20. Если что-то пошло не так 84

21. Правила честных записей 86

**Часть 3. Экономика, ППК, ТУ, лаборатория, нормативы**

22. Организация: реквизиты и логотип 87

23. Экономика 88

24. ППК — программа производственного контроля 91

25. ТУ — технические условия 93

26. Лаборатория: план, отбор, протокол, решение 94

27. Отчёты: экономика, ППК, ТУ, лаборатория 96

28. Нормативы: база на Google Диске 97

**Часть 4. Подписка и модули ЦЕХ Стандарт**

29. Подписка: тариф, срок, ключ лицензии 101

30. Охрана труда и нормативы 103

31. Договоры 107

34. Сейчас: задачи смены «Да / Нет» 108

35. Настройка и готовность 109

36. ТТК → ТУ / СТО / ППК 113

37. Данные и сверка 114

Памятка на смену 115

# Введение: для чего и для кого ЦЕХ Стандарт

## Что такое ЦЕХ Стандарт

ЦЕХ Стандарт — рабочая система кухни предприятия общественного питания: ресторана, банкетного зала, производственной кухни. Она работает в браузере, а все данные хранятся в Google-таблице предприятия. Каждое действие с продуктом — приёмка, хранение, вскрытие, обработка, производство, выдача, продажа, списание — записывается в момент, когда его сделали, от имени того, кто его сделал.

Система нужна, чтобы на кухне было меньше бумаги и памяти «на словах», а у руководителя — ответ на четыре вопроса по любой партии продукта:

| Вопрос | Ответ в системе |
|---|---|
| Откуда пришёл продукт? | поставщик, накладная, ветеринарный документ (ВСД), этикетка производителя, номер партии |
| Что с ним сделали? | место хранения, вскрытие, дефрост, зачистка, производство по ТТК, замеры ККТ, бракераж, кто и когда |
| Куда он ушёл? | готовая партия, банкет, зал, продажа, возврат, списание |
| Сколько это стоило и что принесло? | себестоимость по партиям, выручка, валовой вклад, потери |

## Ваш тариф: Pro

Стоимость: 70 000 ₽ подключение + 5 000 ₽ в месяц. Руководство написано для этого тарифа: в нём только то, что у вас работает.

| Возможность | Что это | В тарифе |
|---|---|---|
| Загрузка ТТК | карты блюд и п/ф, версии, фото, шаги заготовки | ✓ входит |
| Сроки реализации | срок в карте блюда, на этикетках | ✓ входит |
| КБЖУ | КБЖУ блюд по продуктам, аллергены | ✓ входит |
| Сроки хранения | таблица сроков предприятия, сроки после вскрытия, FEFO | ✓ входит |
| Себестоимость | по фактическим партиям, изменения цен | ✓ входит |
| Приёмка | скан накладной, партии, входной контроль, ВСД | ✓ входит |
| Маркировка | этикетки с QR, этикетки вскрытой тары, Bluetooth-принтер | ✓ входит |
| Экономика | выручка, валовой вклад, цены меню, расходы, закрытие периода | ✓ входит |
| Охрана труда и нормативы | ГОСТ, СанПиН, инструкции по ОТ, должностные, инструктажи, СОУТ, СИЗ, акты | ✓ входит |
| Журналы | 53 формы СанПиН и ХАССП: проверки смены, температуры, ККТ, бракераж, суточные пробы, санитария | ✓ входит |
| ППК | программа производственного контроля, план ХАССП, проверка готовности | ✓ входит |
| Партии | обработка сырья: дефрост, зачистка, разбор | ✓ входит |
| Лабораторные исследования | план, отбор, протоколы, решения, ТУ | ✓ входит |
| Договоры | реестр договоров со сроками и файлами | ✓ входит |

| | | |
|---|---|---|
| AI-ассистент | ЦЕХ AI | тариф Pro Max |
| База отработанных ТТК | проверенные карты в свои ТТК | тариф Pro Max |

## Для кого программа

| Кто | Что делает в системе | Что получает |
|---|---|---|
| Повар, кондитер | принимает товар, вскрывает и использует партии, выполняет задания кухни, делает замеры ККТ, отвечает на проверки смены, печатает этикетки | список задач на смену, подсказки по срокам и температурам |
| Шеф-повар, су-шеф | ведёт ТТК и меню, планирует неделю, назначает задания, руководит выпуском, бракеражем, складом, закупками и ревизиями | картина кухни на день и неделю, остатки, сроки, себестоимость блюд |
| Ответственный за ХАССП | ведёт план ХАССП и ППК, температуры, контроли, пробы, санитарию, лабораторию, ВСД, медкнижки, исправления журналов | доказательства для проверки собираются сами |
| Директор | назначает сотрудников и права, ведёт экономику, подписку, охрану труда, резервные копии, утверждает ППК и ТУ, договоры | себестоимость, выручка и валовой вклад, контроль работы кухни |
| Администратор | создаёт банкеты, сканирует бланки | банкет сразу попадает в план кухни и закупку |
| Владелец системы | устанавливает и обновляет систему (документ «Развёртывание, распознавание, почта») | система на своём Google-аккаунте |

## Правила, на которых держится система

- **Каждый работает под своим ПИН-кодом.** Запись подписывается тем, кто вошёл.
- **Система не придумывает.** Температуры, сроки, результаты, оценки и подписи вносит человек; нет данных — система пишет «нет данных» или «не указан».
- **Ошибку не стирают, а исправляют.** Исходная запись остаётся.
- **Без контроля дальше нельзя.** Партия без входного контроля — в карантине; выпуск без замера ККТ заблокирован; несоответствие лабораторного исследования блокирует партию.
- **Каждый видит своё.** Разделы и кнопки зависят от роли и тарифа. Нужна кнопка — к директору: он выдаёт индивидуальное право.

## Чего программа не делает

- Не заменяет бухгалтерию, кассу и складской учёт для налоговой: экономика в ЦЕХ Стандарт — управленческая.
- Не является заключением Роспотребнадзора.
- Не придумывает нормативы, пределы, сроки и реквизиты: их вносит предприятие по своим документам.
- Не принимает решений за людей: брак, карантин, допуск партии, утверждение ППК — решения ответственных.

## Как пользоваться руководством

Часть 1 — настройка системы после подключения (директор, шеф-повар, ответственный за ХАССП). Часть 2 — работа персонала по экранам. Часть 3 — экономика, документы, нормативы. Часть 4 — подписка и модули

ЦЕХ Стандарт. В конце — памятка на смену: распечатайте и повесьте у планшета. Номера разделов те же, что во всех руководствах ЦЕХ Стандарт: если раздела нет в вашем тарифе, номер пропущен.

Найдите свою роль и прочитайте отмеченные разделы. Разделы 1, 19, 20 и 21 обязательны для всех.

| Роль | Разделы |
|---|---|
| Повар | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 30, 34 |
| Кондитер | 3, 5, 6, 7, 10, 13, 30 |
| Шеф-повар, су-шеф | Часть 1; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Ответственный за ХАССП | Часть 1; 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37 |
| Директор | Часть 1; 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37 |
| Администратор | 9 |

**Вы видите не все разделы?**
Так и должно быть. Система показывает только разделы и кнопки вашей роли. Разделы со значком тарифа (например, «Pro») в вашу подписку не входят: их можно открыть, сменив тариф (раздел 29).

## Где что найти

| Раздел меню | Кнопки и рабочие экраны | Раздел |
|---|---|---|
| Главная | Моя смена · Задания кухни · ✓ Чек-листы · Задачи | 3, 16 |
| Банкеты | + Новый банкет · 📷 Скан бланка · Выдача · Закрытие · Журнал продаж | 9 |
| Меню и ТТК | карточки блюд · + Добавить блюдо · 🖼 Фото блюд · Аллергены · КБЖУ продуктов | 10 |
| Планирование | Неделя, Закупка · Диспетчер недели · Единый диспетчер | 12 |
| Производство | Полуфабрикаты · Задания кухни · Бракераж · Очередь печати · Приход п/ф · Этикетка вручную · Отбор сырья | 3, 7, 8, 12 |
| Склад | + Приход · ➖ Списание · Приход п/ф · Партия: QR, сроки, места · Обработка сырья · Заказы поставщикам · Журнал склада · Контроль партий · Документы, ВСД, маркировка · Нормы | 4, 5, 6, 11 |
| Ревизии · Дефициты · Излишки · Закупки · Выдача | + Новая ревизия · Перерасчёт по ТТК · Дефициты и излишки · + Заказ поставщику | 9, 11, 12 |
| Экономика | сводка · Экономика: расчёты, цены, расходы, закрытие периода | 23 |
| HACCP | ХАССП — сегодня · Журналы · Температуры · Контроли · Суточные пробы · Бракераж · ППК · Приборы · Медкнижки · Нормативы | 8, 13, 14, 15, 16, 24, 28 |
| Санитария | ✓ Чек-листы · Дезсредства · Вода, отходы, вредители | 16 |
| Лаборатория | Лаборатория: план, отбор, протоколы, решения · Технические условия | 17, 25, 26 |
| Персонал · Документы | Сотрудники и обучение · Медкнижки · Документы предприятия · Документы на сырьё и ВСД | 17, 18 |
| Отчёты | Отчёты: экономика, ППК, ТУ, лаборатория | 27 |
| Проверка | Проверить сейчас · Пакет проверки · Доступ проверяющего (QR) | 17 |

| | | |
|---|---|---|
| Настройки · Права | Организация · Нормативы: база на Google Диске · Резервные копии · индивидуальные права | 18, 22, 28 |
| Охрана труда и нормативы | Нормативы · Инструкции по ОТ · Должностные · Инструктажи · СОУТ · СИЗ · Акты | 30 |
| Договоры | реестр договоров, файлы, сроки | 31 |
| Сейчас (смена) | задачи «Да / Нет», замеры, отклонения | 34 |
| Настройка и готовность | мастер 7 шагов, утверждение документов, готовность | 35 |
| ТТК → ТУ / СТО / ППК | предпросмотр, документы, утверждение пакета | 36 |
| Данные и сверка | сверка, загрузка, миграция, резервные копии, аудит | 37 |
| Подписка | тариф, срок, ключ лицензии | 29 |

# Часть 1. Настройка системы

> **Кто: владелец системы (установка), директор, шеф-повар, ответственный за ХАССП**

> **Когда: после установки по документу «Развёртывание, распознавание, почта», до начала работы сотрудников. Установка — около 40 минут, данные предприятия — 1–2 дня.**

Система работает и без этих данных, но тогда кухня не получит вопросов о температурах, экономика будет неполной, а «Проверка» покажет «не готово». Вносите только то, что подтверждено документами предприятия.

## Настройка: порядок и кто делает

| № | Что настроить | Кто | Где в приложении |
|---|---|---|---|
| 0 | Установка, разрешения Google, свойства скрипта (почта для тревог, распознавание) | владелец | Google Диск, Apps Script |
| 1 | Первый вход: свой код технического доступа, миграция, перенос ролей, подписка, резервная копия | технический доступ, директор | Настройки, Подписка |
| 2 | Директор | технический доступ | Персонал → Сотрудники и обучение |
| 3 | Сотрудники, роли, ПИН-коды, медкнижки, индивидуальные права | директор | Персонал, Права сотрудников |
| 4 | Реквизиты организации и логотип | директор | Настройки → Организация |
| 5 | Места хранения | шеф-повар | Склад → Партия: QR, сроки, места |
| 6 | Объекты контроля температуры | ответственный за ХАССП | НАССР → Температуры |
| 7 | Приборы с датой поверки | ответственный за ХАССП | НАССР → Приборы и поверка |
| 8 | Процессы, опасности, ККТ, мониторинг, верификация | ответственный за ХАССП | НАССР → ХАССП: процессы и ККТ |
| 9 | База нормативов на Google Диске и таблица сроков годности | ответственный за ХАССП с шеф-поваром | Настройки → Нормативы: база на Google Диске |
| 10 | ППК: создать, проверить, утвердить | ХАССП; утверждает директор | НАССР → ППК |
| 11 | Дезсредства и режимы, шаблоны чек-листов, лампы | ответственный за ХАССП, шеф-повар | Санитария, НАССР |
| 12 | ТТК: сроки реализации, шаги заготовки, нормы отходов, КБЖУ, аллергены | шеф-повар | Меню и ТТК, Склад |
| 13 | Журналы, которые у вас не применяются | ответственный за ХАССП | НАССР → Журналы |
| 14 | Лабораторный контроль, ТУ, вода, вредители | ответственный за ХАССП; ТУ утверждает директор | Лаборатория; Санитария |
| 15 | Ветеринарные документы «Меркурий» | ответственный за ХАССП; технический доступ | Склад → Документы, ВСД, маркировка |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Экономика: цены меню, упаковка, тарифы труда, расходы | директор | Экономика |
| 17 | Полуфабрикаты, которые уже есть на кухне | шеф-повар | Склад → Приход п/ф |
| 18 | Охрана труда и нормативы: реестр, инструкции, СОУТ, инструктажи | директор, ответственный за ОТ | Охрана труда и нормативы |
| 19 | Договоры | директор | Договоры |
| 21 | Проверка и пробный день | все | Проверка → Проверить сейчас |

## Шаг 0. Установка

Установку на Google (архив, установщик, разрешения, свойства скрипта: почта для тревог MC_NOTIFY_EMAIL, распознавание YANDEX_API_KEY и YANDEX_FOLDER_ID) делает владелец системы по документу «Развёртывание, распознавание, почта».

## Шаг 1. Первый вход: технический доступ и подписка

Кода технического доступа по умолчанию нет: при установке его один раз задаёт владелец проекта (6 цифр, функция `mcRbBootstrapDevPin_` из редактора Apps Script — см. «Инструкцию по установке», шаг 8). Откройте ссылку на систему и введите этот код. Это вход для настройки, а не сотрудник: записей под ним не делают.

1. **Настройки** → «Миграция данных». Сначала создаётся резервная копия, затем данные прежних версий переводятся по шагам. Повторный запуск безопасен.
2. **Настройки** → «Перенос ролей». В ответе — сотрудники, кому роль нужно назначить вручную.
3. **Настройки** → «🔒 Защита журналов». Нажимайте после каждого обновления.
4. **Настройки** → «Код технического доступа» — здесь код меняется в дальнейшем (4–6 цифр). Храните отдельно от ПИН-кодов.
5. Меню → **Подписка**: директор вводит ключ лицензии, секрет и адрес админ-панели из письма поставщика → **Подключить**. Подробно — раздел 29.
6. **Настройки** → «Резервные копии» → «Сделать резервную копию» — точка отката после настройки.

> **Пробный период**
> Пока ключ не введён, работает пробный период — 14 дней со всеми возможностями. Когда подписка заканчивается, данные не теряются: система переходит в режим «только просмотр».

## Шаг 2. Директор

Под техническим кодом: Персонал → «Сотрудники и обучение» — назначьте сотруднику роль «Директор». Эту роль назначает только технический доступ. Дальше директор работает под своим ПИН-кодом.

## Шаг 3. Сотрудники, роли, медкнижки

1. Роли (директор): «Шеф-повар», «Су-шеф», «Повар холодного цеха», «Повар горячего цеха», «Кондитер», «Ответственный за ХАССП», «Администратор» (только банкеты). Каждому — свой ПИН-код.
2. Медкнижки (директор): НАССР → вкладка «Медкнижки» → **+ Медкнижка** — даты медосмотра и гигиенической аттестации по документу. Без действующего медосмотра записи от сотрудника не принимаются.
3. Индивидуальные права — только при необходимости: Права сотрудников → **+ Право**, с причиной и сроком. Например: приёмка кондитеру, цены и расходы шеф-повару.

**Не давайте сотрудникам доступ к Google-таблице**

Права ЦЕХ Стандарт действуют в приложении. Кто может редактировать таблицу, меняет листы напрямую — это видно в аудите, но не запрещается.

## Шаг 4. Реквизиты организации и логотип

Директор: Настройки → «Организация: реквизиты и логотип». Полное и краткое название, объект, адреса, ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, банк, БИК, счета, ответственный — по выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП; логотип — PNG или JPEG до 400 КБ. Реквизиты и логотип попадают в шапку всех PDF. Подробно — раздел 22.

## Шаг 5. Места хранения

Шеф-повар: Склад → «Партия: QR, сроки, места» → «Места хранения». Заведите холодильники, морозильники, склады, стеллажи — как они подписаны на кухне. На эти места размещаются партии при приёмке и перемещении (раздел 5).

## Шаг 6. Объекты контроля температуры

Ответственный за ХАССП: НАССР → Температуры → «Объекты контроля». Тип, название, допустимый диапазон по документу, установленная температура, время проверок. По этим объектам сотрудники получают вопросы «Холодильник №5: температура +2 °C?» (разделы 2 и 14). Диапазон система не подставляет.

## Шаг 7. Приборы и поверка

Ответственный за ХАССП: НАССР → Приборы и поверка → **+ Добавить прибор** — термометры, щупы, весы с номером и сроком поверки (раздел 14).

## Шаг 8. План ХАССП: процессы и ККТ

Ответственный за ХАССП: НАССР → «ХАССП: процессы и ККТ». По порядку: процессы → опасности → ККТ и контроли (предел, единица, метод, частота, ответственный, корректирующее действие) → мониторинг → верификация (раздел 15). Для карт с термообработкой: карточка блюда → «ККТ для выпуска» (раздел 7). Без замера обязательной ККТ выпуск будет заблокирован — так и задумано.

## Шаг 9. База нормативов на Google Диске

Ответственный за ХАССП: НАССР → «Нормативы: база на Google Диске» (та же кнопка — в Настройках). Подробно — раздел 28.

1. Вкладка «Папка и документы»: ссылка на папку Google Диска с нормативными документами → **Сохранить папку** → **🔄 Синхронизировать**.
2. Вкладка «Нормы из документов»: откройте ссылку «файл», сверьте цитату на странице → **Утвердить** или **Отклонить** с причиной. Применяются только утверждённые нормы.
3. Вкладка «Сроки годности (таблица)»: по ГОСТ 30390-2013, п. 5.7, сроки устанавливает предприятие. Составьте таблицу по шаблону «Шаблон_таблицы_сроков.csv»: продукт или блюдо, тип, режим, температура, срок, срок после вскрытия и источник. Положите её в ту же папку, синхронизируйте и утвердите строки.

**Утверждайте только то, что сверили сами**

Утверждённая норма сразу начинает работать. Заменили файл или строку — норма снова уходит на проверку.

## Шаг 10. Программа производственного контроля (ППК)

Ответственный за ХАССП: НАССР → «ППК: версии, разделы, график» → новая версия → **Сформировать из данных** → правка разделов → проверка полноты → **Отправить на проверку**. Директор: **Утвердить** → **Ввести в действие**. Подробно — раздел 24.

## Шаг 11. Санитария

1. Дезсредства (ХАССП): Санитария → Дезсредства — средство разрешить для общепита, затем утвердить режимы. Старый справочник — **Перенести в реестр**.
2. Шаблоны чек-листов (ХАССП, шеф-повар): НАССР → Шаблоны чек-листов → **Новый шаблон** — зоны, пункты, периодичность.
3. Бактерицидные лампы, вода, отходы, вредители — договоры и графики (раздел 16).

## Шаг 12. ТТК и сырьё

1. Сроки реализации блюд (шеф-повар): карточка блюда → ✏️ **Срок реализации**. Нет срока в карте — он берётся из утверждённой таблицы сроков на Диске (шаг 9).
2. Шаги заготовки: карточка блюда → ✏ **Шаги заготовки** — из них строятся задания кухни по банкетам (раздел 10).
3. Нормы отходов: Склад → Нормы отходов; предел t° в толще при дефросте — Обработка сырья → «Правила» (разделы 6, 11).
4. Аллергены продуктов и КБЖУ: Меню и ТТК → Аллергены, КБЖУ продуктов — по документам поставщика (раздел 10).
5. Состав ТТК блюд, которые продаются в зал: при ручной продаже по нему списывается склад (раздел 9).

## Шаг 13. Журналы, которые не применяются

Ответственный за ХАССП: НАССР → Журналы → «Формы и отчёт» → «Не применяется» — например, фритюр, если его нет. Отметка ставится только с причиной. Журналы, обязательные для кухни с ККТ, так отметить нельзя (раздел 13).

## Шаг 14. Лаборатория и ТУ

1. План лабораторного контроля (ХАССП): Лаборатория → «Лаборатория: план, отбор, протоколы, решения» → «План». Раздел 26.
2. Вода, дезинсекция и дератизация: Санитария → Вода, отходы, вредители — договор и график (раздел 16).
3. Технические условия — если вы выпускаете продукцию по собственным ТУ: Лаборатория → «Технические условия (ТУ)», утверждает директор (раздел 25).

## Шаг 15. «Меркурий»

Если вы принимаете подконтрольный ветнадзору товар: подключение к ФГИС «Меркурий» делает технический доступ. Затем ответственный за ХАССП отмечает подконтрольные продукты, и при приёмке появляется блок ВСД (раздел 4).

## Шаг 16. Экономика

Директор, в разделе Экономика → «Экономика: расчёты, цены, расходы, закрытие периода» (раздел 23):

1. Цены меню — цена продажи каждого блюда с датой начала. Без неё выручка и маржа по блюду пустые.
2. Упаковка и тарифы труда — нормы упаковки на порцию, ставка цеха в час, минуты на порцию.

3. Расходы и распределение — аренда, коммунальные, фонд оплаты с документом-основанием; правило распределения утверждает директор.

Цены закупки система берёт из накладных. Партия без цены видна во вкладке «Проблемные записи».

## Шаг 17. Полуфабрикаты на кухне на день начала учёта

Шеф-повар: Склад → Приход п/ф → «Остаток на начало» — п/ф, сделанный до начала работы в системе, с датой изготовления и сроком с этикетки. Сырьё не списывается, срок не подставляется (раздел 7).

## Шаг 18. Охрана труда и нормативы

1. Меню → «Охрана труда и нормативы» → вкладка «Нормативы»: документы со статусом «ПРОВЕРИТЬ» сверьте с первоисточником и нажмите «Действует».
2. Вкладки «Инструкции по ОТ» и «Должностные»: откройте шаблон, впишите своё, дату утверждения → «Сохранить новую версию» → «Печать» → утвердите приказом.
3. Вкладка «СОУТ»: рабочие места из отчёта специальной оценки условий труда.
4. Проведите и запишите вводный и первичный инструктажи. Подробно — раздел 30.

## Шаг 19. Договоры

Меню → «Договоры»: внесите договоры с поставщиками, лабораторией, дезинсекцией, вывозом отходов, прикрепите файлы. Подробно — раздел 31.

## Шаг 21. Проверка и пробный день

1. Проверка → **Проверить сейчас**. Список «чего не хватает» — это шаги этой части. Нажмите строку — система покажет, чего не хватает.
2. Под ПИН-кодами шеф-повара, повара и ответственного за ХАССП пройдите обычный день по Части 2: вход, проверки смены, вопрос о температуре, приёмка накладной, входной контроль, вскрытие партии, выпуск п/ф с замером ККТ, бракераж, печать этикетки.
3. Раздайте сотрудникам ссылку и ПИН-коды, памятку на смену (последняя страница) повесьте у планшета.

> **Пробный день — на копии таблицы**
>
> При пилоте система работает с копией рабочей таблицы. Проверочные записи из копии в рабочую не переносятся. Переход на рабочую таблицу — в документе «Развёртывание, распознавание, почта», п. 1.6.

# Часть 2. Работа персонала

## 1. Вход, смена сотрудника, выход

**Кто:** все сотрудники

**Где** планшет или телефон с открытым ЦЕХ Стандарт

Каждый входит под своим ПИН-кодом. Все записи подписываются тем, кто вошёл, поэтому чужой ПИН использовать нельзя.




### Вход

1. Наберите свой ПИН-код на цифровой клавиатуре. Точки над клавиатурой показывают, сколько цифр введено. ⌫ стирает последнюю цифру.
2. Нажмите **Войти**.

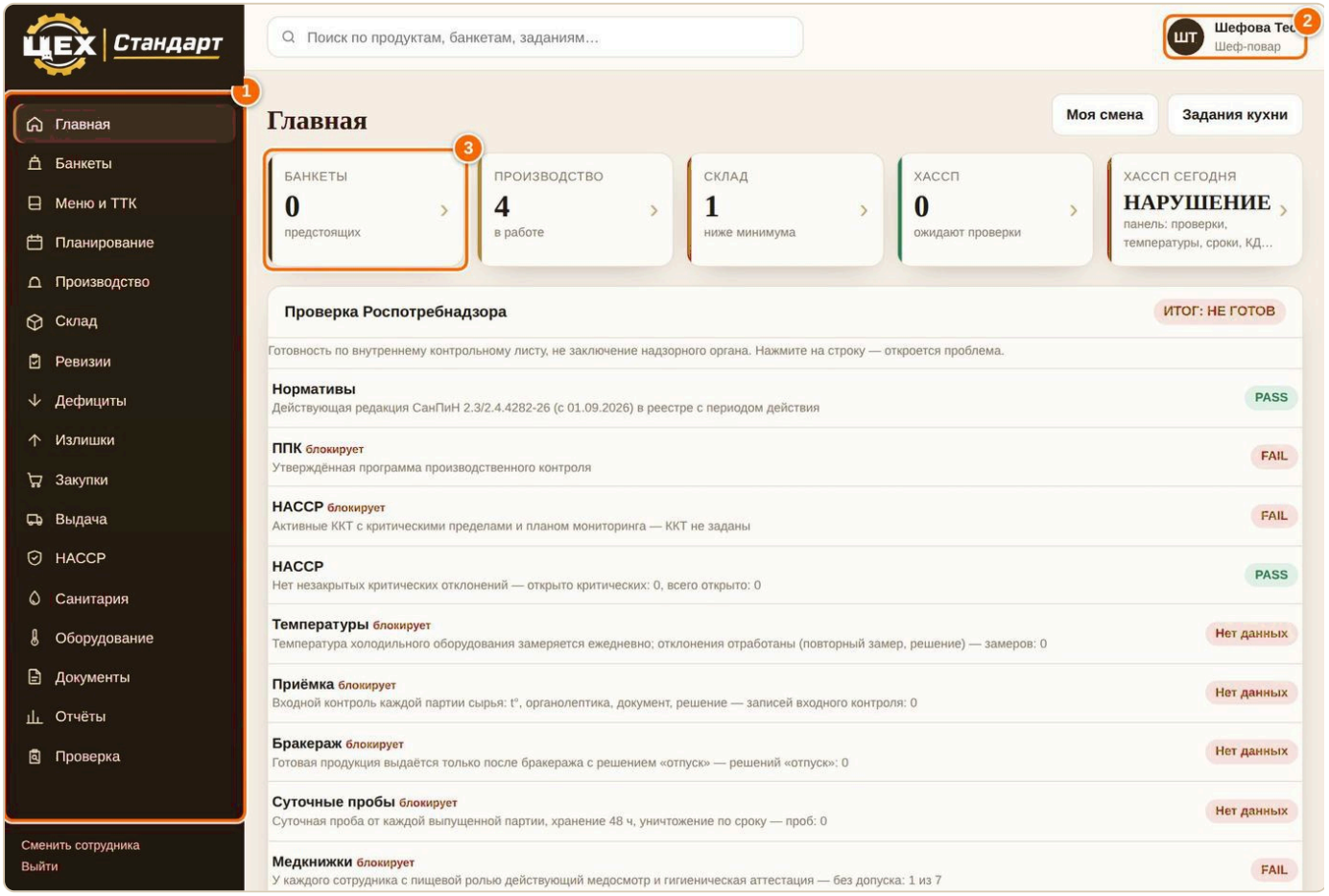
**Пять неверных попыток подряд**

На этом устройстве вход блокируется на 15 минут. Забыли ПИН — обратитесь к директору.

**Код технического доступа — не для работы**

Он нужен только для настройки системы. Под ним нельзя вести журналы, принимать товар, проводить бракераж и подписывать — система откажет.

# Главный экран




1. **Меню разделов.** Видны только разделы вашей роли. Рабочие экраны открываются кнопками вверху раздела. Экран главного окна закрывается кнопкой **‹ Назад**, отдельная страница (Приёмка, Журналы, Партия и др.) — **‹ ЦЕХ Стандарт** в шапке.
2. **Ваше имя и роль.** Нажатие — «Сменить сотрудника»: на общем планшете следующий сотрудник сразу вводит свой ПИН.
3. **Плитки.** Короткая сводка: банкеты, задания, склад, проверки. Нажатие открывает раздел с нужным фильтром. Плитка «ХАССП сегодня» показывает итог словом: *ВСЁ ВЫПОЛНЕНО*, *ЕСТЬ НЕЗАВЕРШЁННОЕ*, *НАРУШЕНИЕ* или *НЕТ ДАННЫХ*.

**Уходите от планшета — смените сотрудника**

Внизу меню: **Сменить сотрудника** и **Выйти**. Если 15 минут ничего не нажимать, система выйдет сама и попросит ПИН.

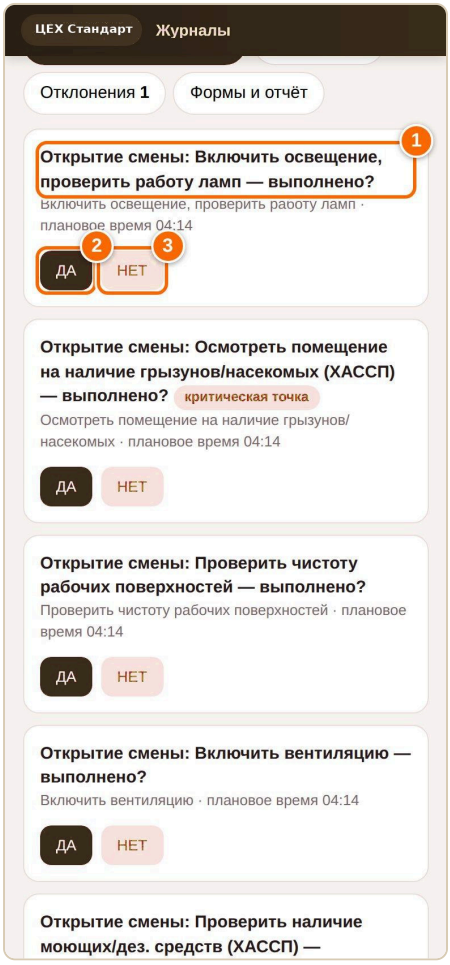
Ниже на главной — «Проверка Роспотребнадзора»: готовность по внутреннему контрольному листу. Нажмите строку, чтобы увидеть, чего не хватает. Это не заключение надзорного органа.

# 2. Начало и конец смены: проверки на сегодня

**Кто:** повара, кондитер, шеф-повар, су-шеф, ответственный за ХАССП

**Где: HACCP → Журналы → Проверки на сегодня**

После первого входа кухни за смену появляется чек-лист открытия смены, за час до конца смены — чек-лист закрытия. По графику приходят вопросы о температуре холодильников и складов. Вход и работа этим не блокируются, но всё неотвеченное видно ответственному.



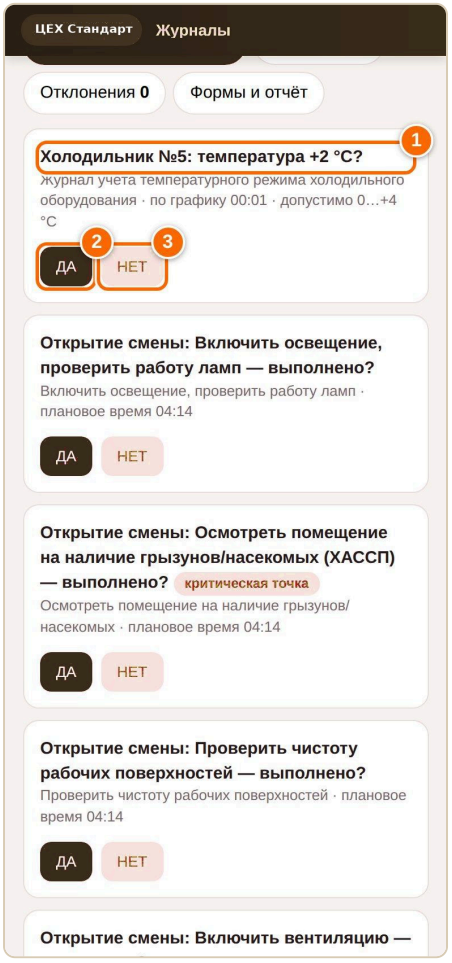

## Чек-лист открытия и закрытия смены

1. Прочитайте пункт: «Открытие смены: Включить освещение… — выполнено?».
2. Сделали — нажмите **ДА**.
3. Не сделано или есть проблема — **НЕТ** и коротко напишите, что фактически не так.

**Пометка «критическая точка»**

Это пункт ХАССП (например, «нет грызунов и насекомых»). Ответ «НЕТ» открывает критическое отклонение. Сразу сообщите шеф-повару или ответственному за ХАССП.

# Температура холодильника: «ДА» или «НЕТ»




1. Вопрос называет объект и его установленную температуру: «Холодильник №5: температура +2 °C?». Ниже — допустимый предел.
2. Посмотрите на термометр. Показывает ту же температуру — **ДА**. В журнал запишется установленная температура с пометкой «П» (подтвердил человек).
3. Показывает другое — **НЕТ**, затем впишите фактическую температуру (следующий снимок).

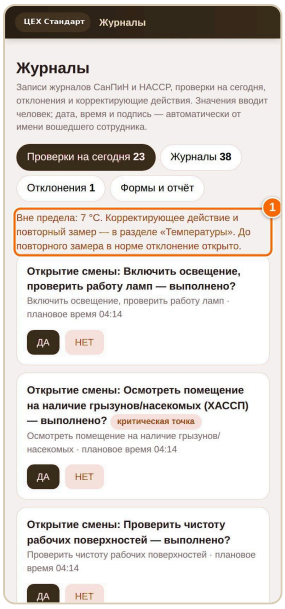
> **Не нажимайте «ДА» не глядя**
> «ДА» — ваша подпись под тем, что вы проверили термометр. Система температуру не придумывает.




## После «НЕТ»

1. Фактическая температура по термометру — обязательно, числом.
2. Время замера — только если вносите позже, чем измерили. Время внесения система запишет сама.
3. Комментарий: что видите (например, «дверь была открыта при разгрузке»).
4. **Записать**.

Вне предела система сразу сообщит об отклонении:




### Температура вне предела

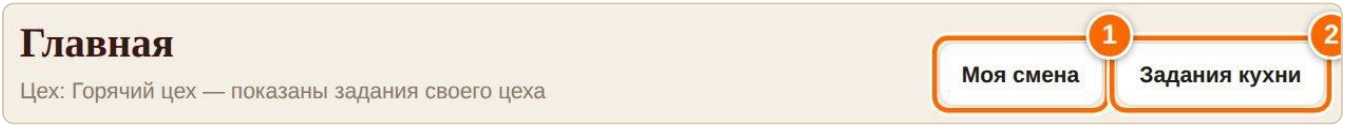
Сообщите шеф-повару или ответственному за ХАССП. Переложите продукты в исправный холодильник. Через указанное время сделайте повторный замер. Отклонение открыто, пока повторный замер не будет в норме.

# 3. Моя смена, задания кухни, задачи, этикетки, Bluetooth-принтер

> **Кто:** повара и кондитер — задания своего цеха и «Моя смена»; добавляют и удаляют задания шеф-повар и су-шеф

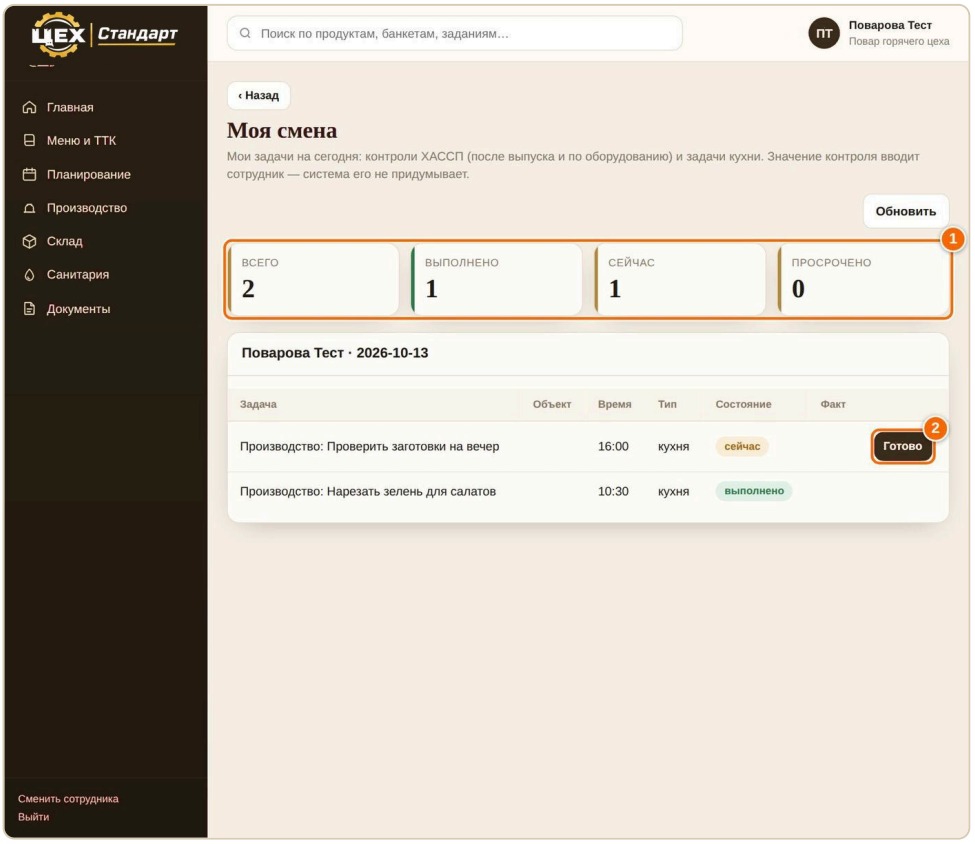
> **Где: Главная → Моя смена · Задания кухни**; те же кнопки — в разделе **Производство**

«Моя смена» — ваш личный список на сегодня: задачи кухни и контроли ХАССП, назначенные вам. «Задания кухни» — общая доска цеха: задачи по банкетам (из шагов заготовки блюда), ручные и системные (просроченная проверка, отклонение, замена лампы).




1 **Моя смена** и 2 **Задания кухни** — вверху главной. Повар видит задания своего цеха.

## Моя смена

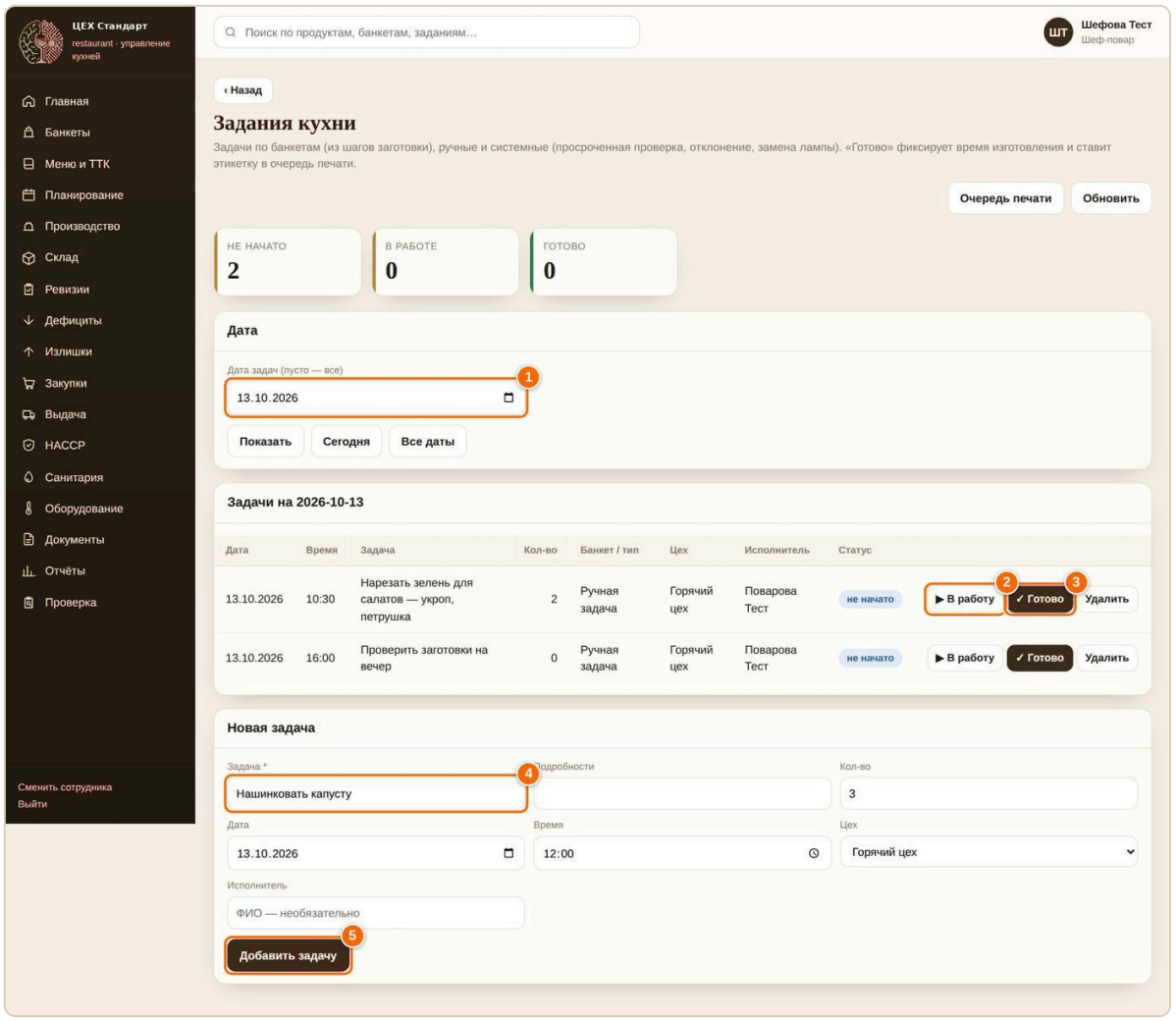



1. Сводка: всего задач, выполнено, «сейчас» (подошло время), просрочено.
2. Сделали задачу кухни — **Готово**. Время изготовления запишется в момент нажатия, этикетка встанет в очередь печати.

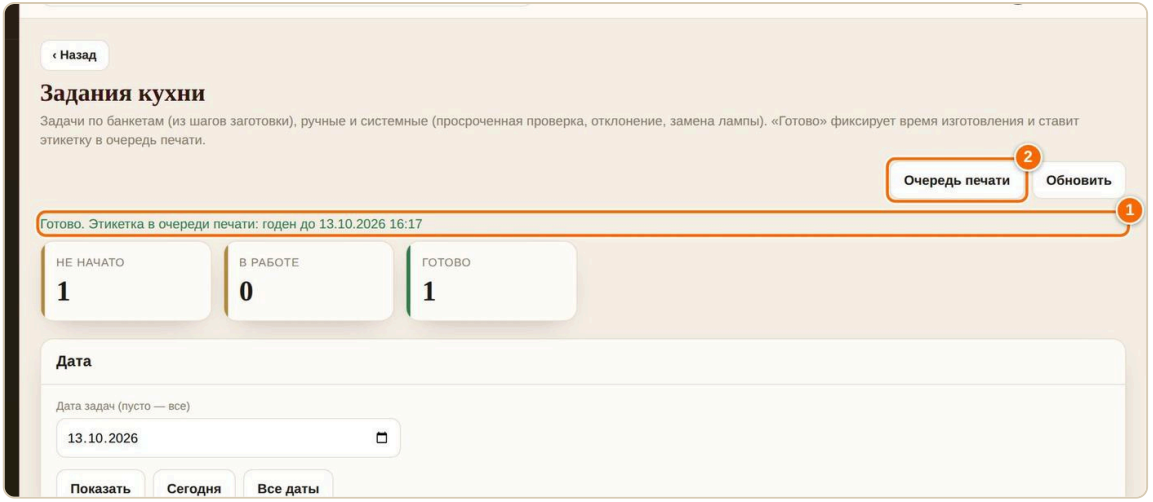
### Контроль ХАССП в «Моей смене»

После выпуска п/ф или по оборудованию приходит контроль, например «Температура в толще». Измерьте, впишите значение в колонку «Факт» и нажмите **Зафиксировать**. Пустое значение система не примет и сама не подставит. Значение вне предела открывает отклонение.

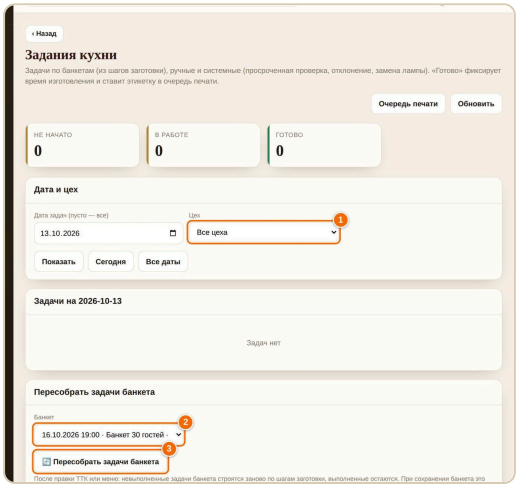
# Задания кухни




1. Дата задач. **Сегодня** — задания на сегодня, **Все даты** — все.
2. **▶ В работу** — вы начали задачу.
3. **✓ Готово** — закончили. Время изготовления фиксируется в момент нажатия, этикетка встаёт в очередь печати.
4. Новая задача (шеф-повар, су-шеф): что сделать, подробности, количество, дата, время, цех, исполнитель.
5. **Добавить задачу**. Лишнюю задачу шеф-повар или су-шеф убирает кнопкой **Удалить**.




1 После «Готово» экран пишет: «Этикетка в очереди печати» и срок годности. 2 **Очередь печати** — переход к печати.

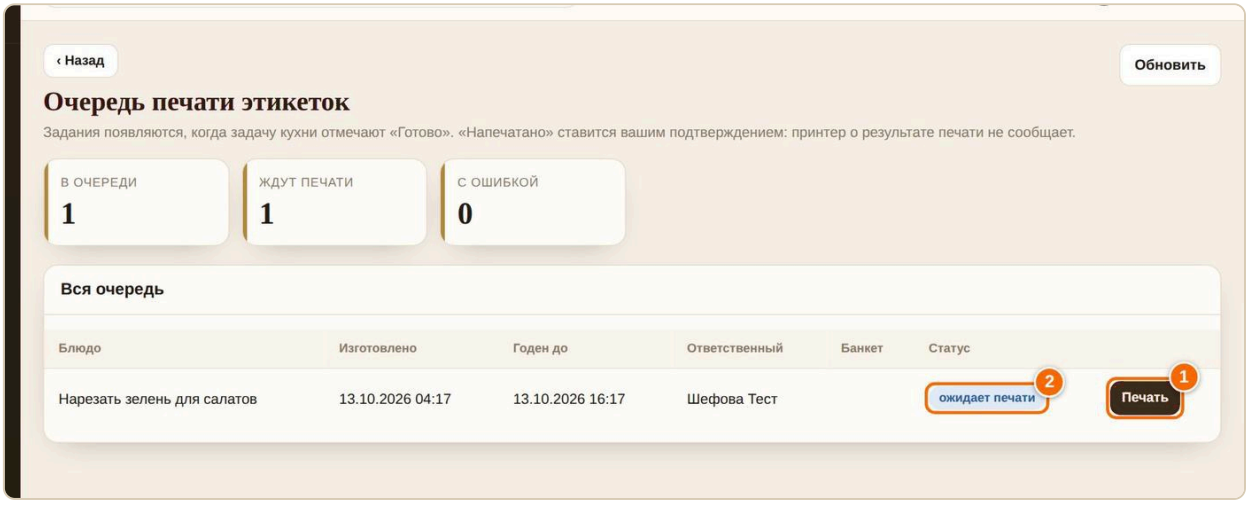



1. Цех — показать задания только своего цеха («Все цеха» — все).
2. Банкет на ближайшие 14 дней (шеф-повар, су-шеф).
3. **🔄 Пересобрать задачи банкета** — после правки ТТК или меню: невыполненные задачи банкета строятся заново по шагам заготовки, выполненные остаются. При сохранении банкета это делается само.

### Срок на этикетке задания

Срок берётся из карты блюда («Срок реализации», раздел 10). Если в карте его нет — из утверждённой таблицы сроков предприятия на Google Диске (раздел 28); нет и там — система ставит срок по категории блюда или общий по умолчанию — проверьте его перед печатью. Неверный срок — сообщите шеф-повару, этикетку не печатайте.

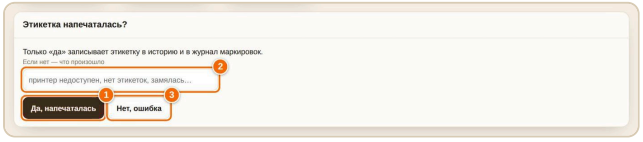
## Очередь печати этикеток




1 **Печать** — откроется окно этикетки 50 × 50 мм; печатайте на принтере этикеток.

2 Статус задания: «ожидает печати», «печатается», «напечатано», «ошибка печати».



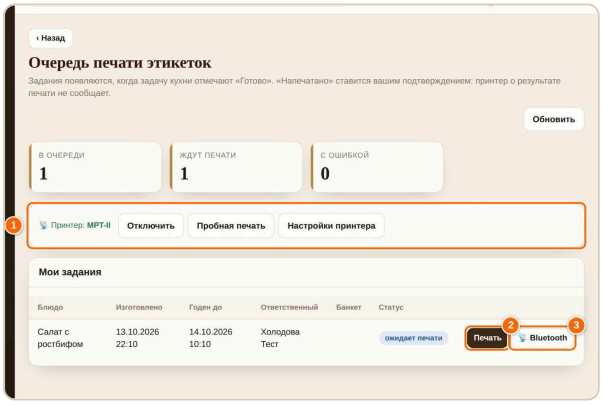




1. Этикетка вышла — **Да, напечаталась**. Только «да» записывает этикетку в историю и журнал маркировок.
2. Не вышла — опишите, что произошло (принтер недоступен, нет этикеток, замялась).

Этикетка готовой продукции

3. **Нет, ошибка**. Задание получит статус «ошибка печати»: когда принтер исправен — **Повторить печать**.

### Печать на Bluetooth-принтер




1. Панель принтера: подключён ли принтер, **Подключить**, **Пробная печать**, **Настройки принтера** (ниже).
2. **Печать** — как раньше, через окно печати.
3. **Bluetooth** — этикетка уходит прямо на Bluetooth-принтер. Затем, как и при обычной печати, ответьте «напечаталась?» — «да» ставит человек, увидев этикетку.

**Принтер о печати не сообщает**

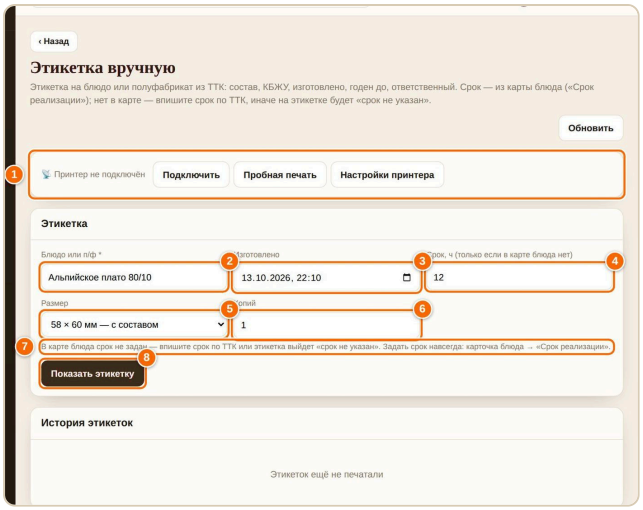
Поэтому «напечатано» ставит человек. Не подтверждайте этикетку, которую не видели.

## Этикетка вручную на блюдо или п/ф

**Где: Производство → 🏷️Этикетка вручную**

**Кто:** повара, кондитер, шеф-повар, су-шеф, директор

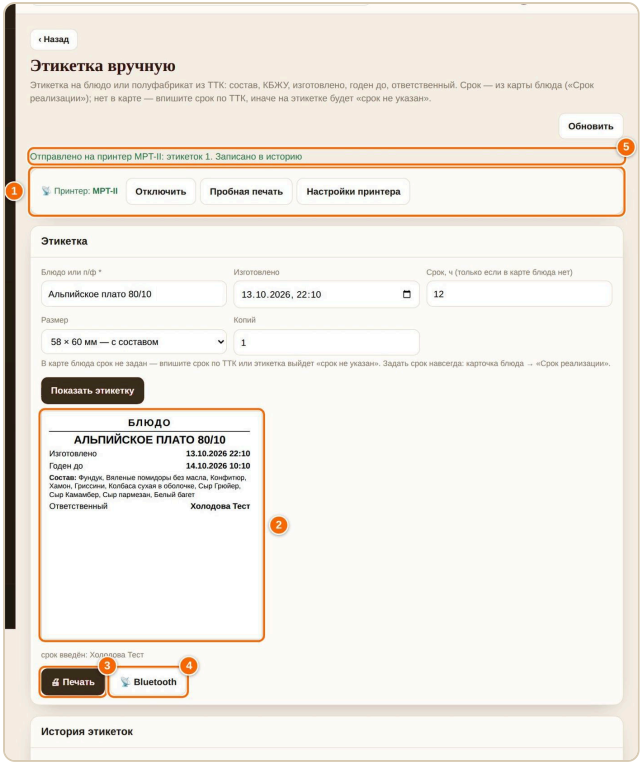
Этикетка на блюдо или полуфабрикат из ТТК без задания кухни: например, заготовка на завтра или блюдо на витрину. Состав и КБЖУ — из ТТК, ответственный — кто вошёл.




1. Панель Bluetooth-принтера (ниже).
2. Блюдо или п/ф — начните вводить и выберите из подсказки.
3. Изготовлено — дата и время. Позже, чем сейчас, система не примет.
4. Срок, ч — только если срока нет ни в карте блюда, ни в утверждённой таблице сроков на Диске: впишите срок по ТТК. Если срок есть, поле закрыто — срок берётся из карты или из таблицы.
5. Размер этикетки: 58 × 60 мм с составом, 58 × 40 мм кратко, 50 × 50 мм.
6. Копий.
7. Подсказка: откуда срок — из карты, из базы нормативов на Диске, вписан вами или «срок не указан».
8. **Показать этикетку**.

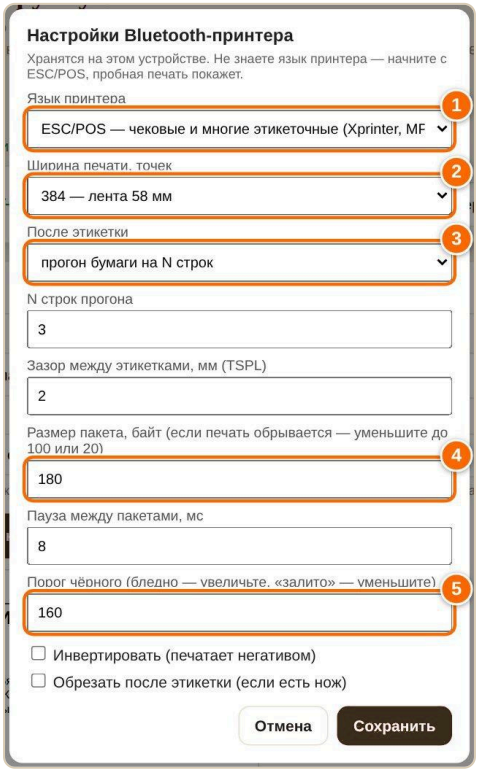
**Срок сама система не придумывает**

Нет срока ни в карте блюда, ни в таблице сроков на Диске, и вы его не вписали — на этикетке будет «СРОК РЕАЛИЗАЦИИ НЕ УКАЗАН». Срок «по категории» на ручную этикетку не ставится. Чтобы срок был всегда, шеф-повар задаёт его в карточке блюда («Срок реализации», раздел 10) или в таблице сроков предприятия (раздел 28).




1. Принтер подключён — его название на панели.
2. Предпросмотр этикетки.
3. **Печать** — окно печати браузера (принтер этикеток через драйвер, AirPrint, приложение принтера).
4. **Bluetooth** — прямо на Bluetooth-принтер.
5. Сообщение: «Отправлено на принтер… Записано в историю». Каждая печать попадает в «Историю этикеток» внизу экрана и в учёт маркировок.

# Bluetooth-принтер: подключение и настройки




Bluetooth-печать есть на этикетке вручную, в очереди печати, в выпуске п/ф, на приходе (маркировка партий), в карточке партии и в обработке сырья. Работает в Chrome или Edge на Android и на компьютере. На iPhone и iPad Bluetooth-печати из браузера нет — панель так и пишет; там печатайте кнопкой **🖨️ Печать**.

Первый раз: включите принтер, нажмите **Подключить** или сразу **📡 Bluetooth** и выберите принтер в окне браузера. Дальше принтер подключается сам.

1. Язык принтера: ESC/POS (чековые и многие этикеточные) или TSPL (этикеточные). Не знаете — начните с ESC/POS и сделайте пробную печать.
2. Ширина печати: 384 точки — лента 58 мм, 576 — 80 мм.
3. После этикетки — прогон на N строк или к следующей этикетке по метке.
4. Печать обрывается — уменьшите размер пакета до 100 или 20.
5. Бледно — увеличьте порог чёрного, «залито» — уменьшите.

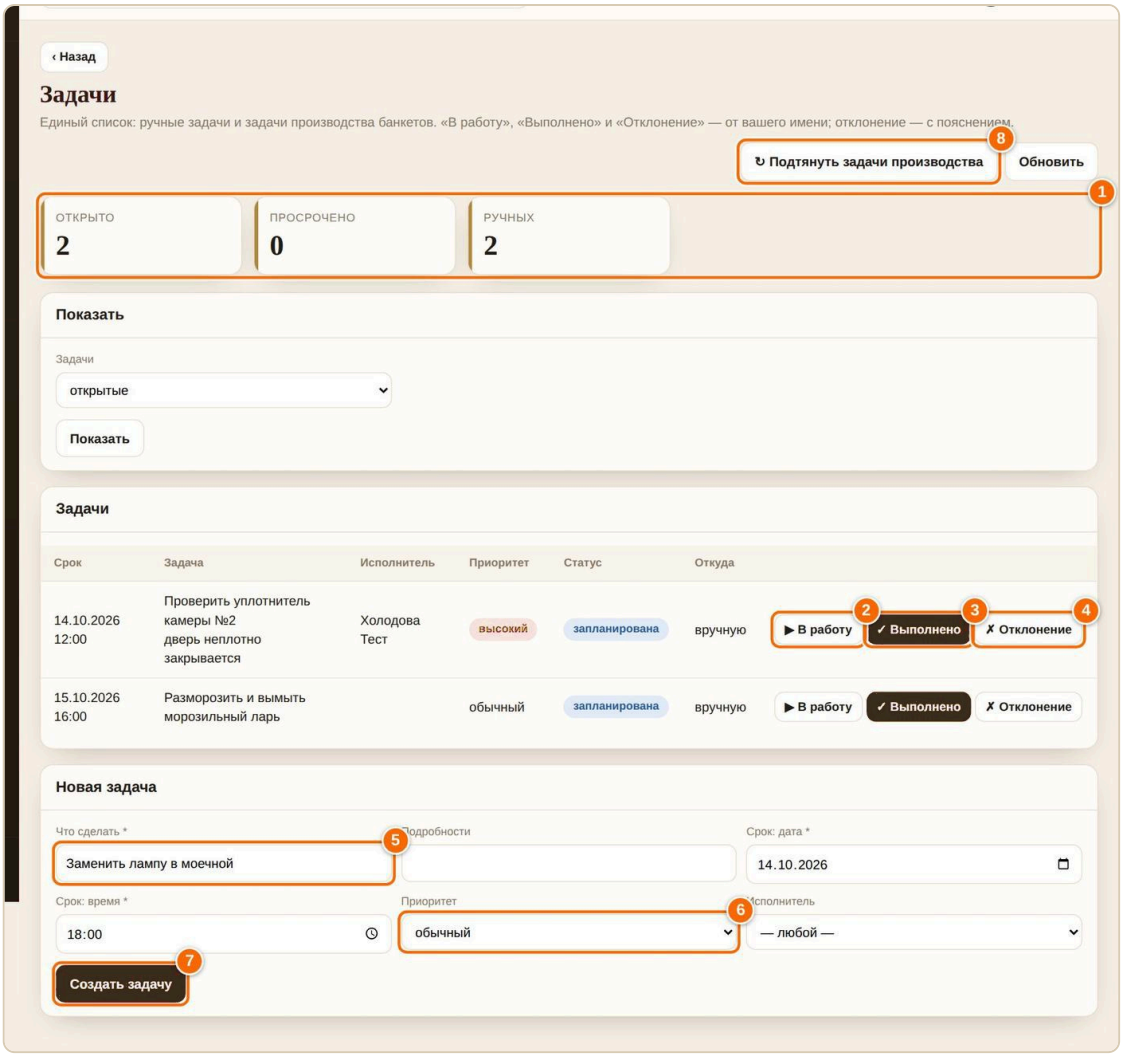
Этикетка уходит на принтер картинкой, поэтому русские буквы печатаются на любом принтере. Настройки хранятся на этом устройстве.

## Задачи

> **Где: Главная → Задачи** или **Производство → Задачи**

> **Кто:** создают шеф-повар и су-шеф; выполняют повара и кондитер

Задачи, которые не привязаны к блюду: проверить оборудование, вымыть ларь, заменить лампу. Сюда же подтягиваются задачи производства банкетов.




1. Открыто, просрочено, ручных задач.
2. ▶️ **В работу** — вы начали.
3. ✓ **Выполнено** — от вашего имени, время ставится в момент нажатия.
4. × **Отклонение** — не удалось: напишите, что не так. Без пояснения отклонение не записывается.
5. Новая задача: что сделать, подробности, срок (дата и время).
6. Приоритет и исполнитель — сотрудник из списка.
7. **Создать задачу**. Автор задачи — кто вошёл.
8. ↻ **Подтянуть задачи производства** — задачи по плану производства банкетов на 7 дней.

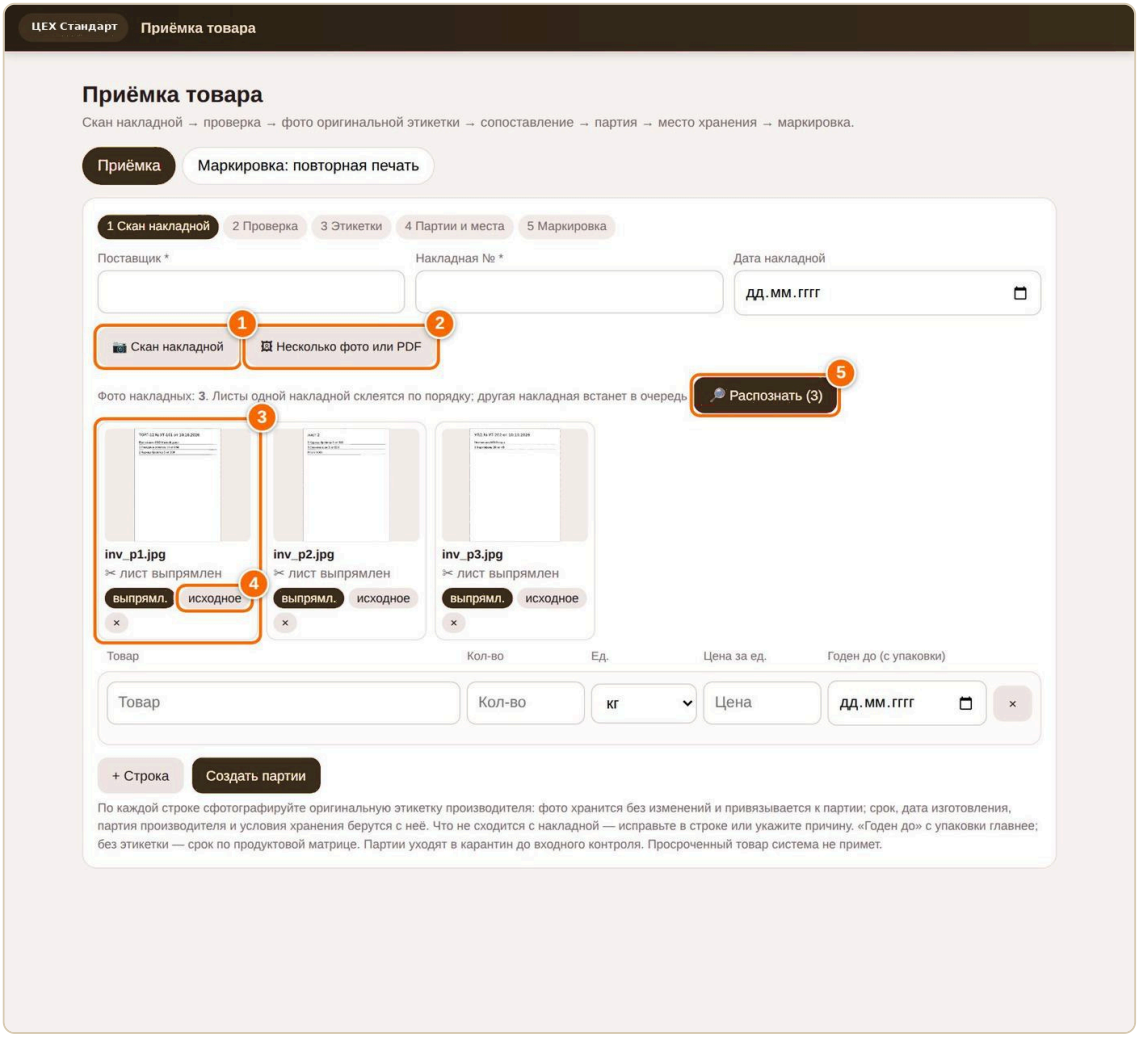
# 4. Приёмка товара и входной контроль

> **Кто:** повара, шеф-повар, су-шеф (кондитер — по индивидуальному праву)

> **Где: Склад → + Приход**

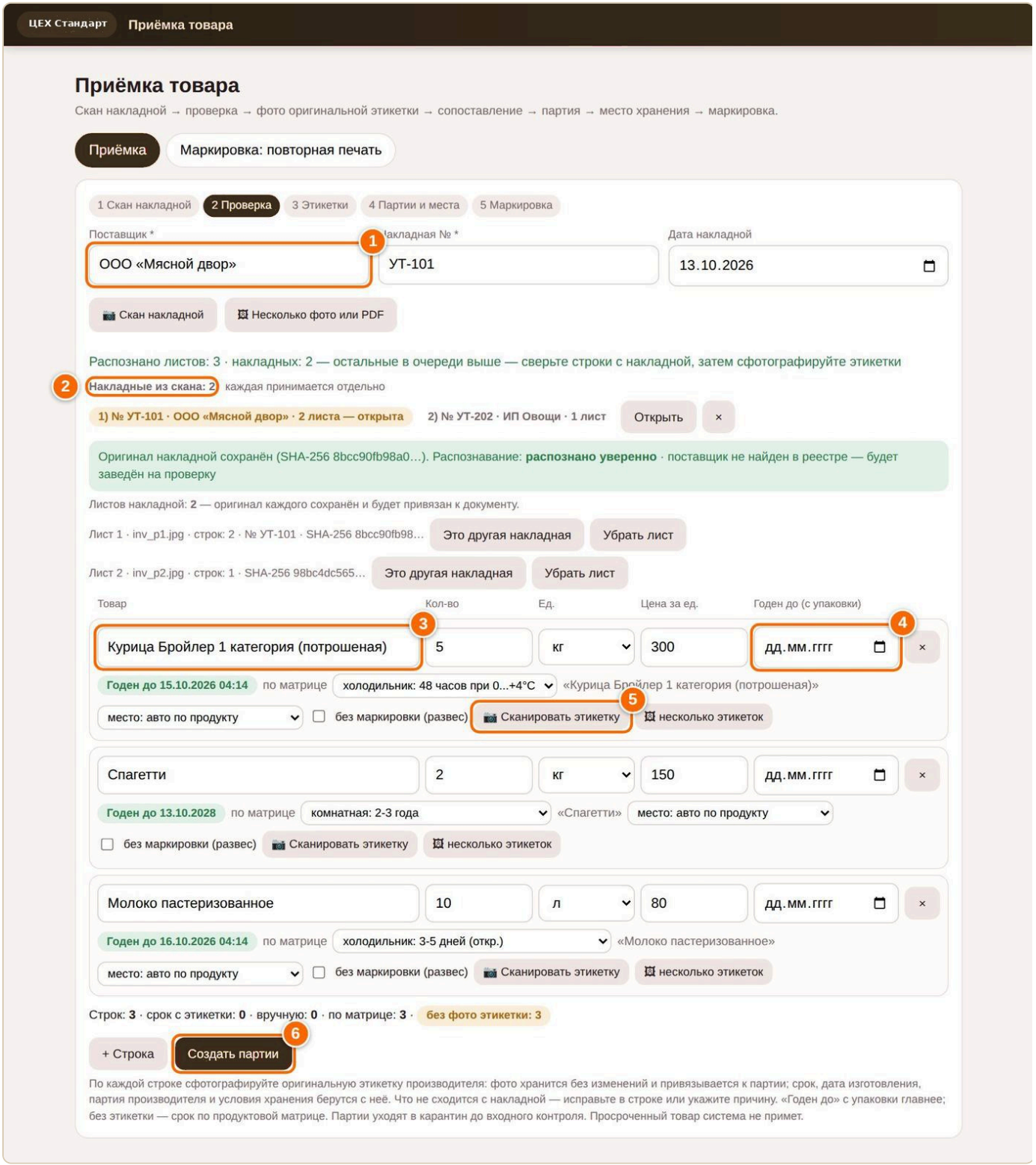
Порядок: скан накладной → проверка строк → фото этикеток производителя → партии → маркировка → входной контроль. Партия становится доступной для кухни только после входного контроля.

## Шаг 1. Скан накладной




1. **📷 Скан накладной** — снимок камерой, лист за листом. Кладите лист на тёмную поверхность, весь лист в кадре.
2. **🖼️ Несколько фото или PDF** — сразу все листы, даже нескольких накладных. Листы одной накладной склеятся, другие накладные встанут в очередь.
3. Карточка листа. «✂️ лист выпрямлен» — система нашла края листа и выровняла его. Одно и то же фото дважды не распознаётся.
4. Если выпрямление обрезало лист — выберите **исходное**. Лишний лист уберите **×**.
5. **🔎 Распознать (N)** — распознаются все листы, по три одновременно (5–15 секунд на лист).

# Шаг 2. Проверка строк, сроки, этикетки



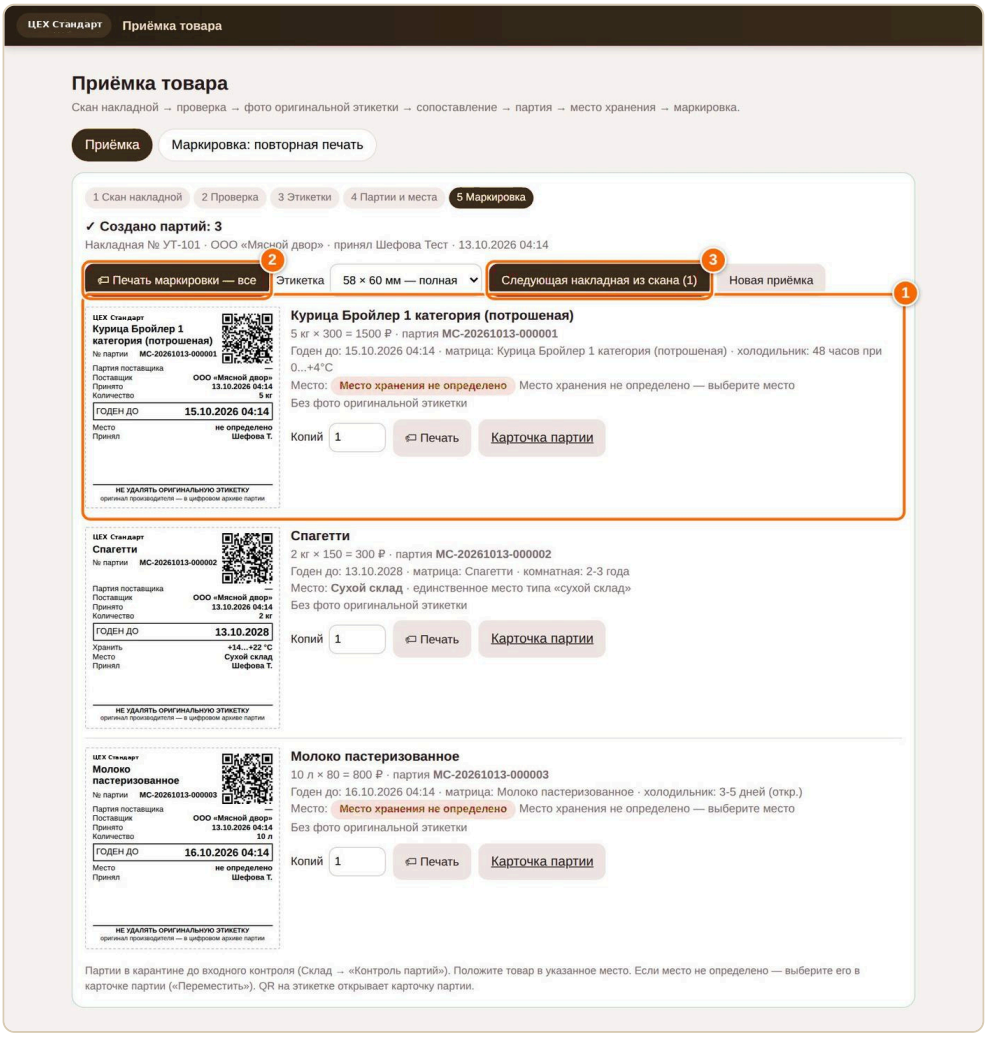

1. Поставщик, номер и дата накладной — сверьте с бумагой.
2. «Накладные из скана: N» — в пачке оказалось несколько накладных. Каждая принимается отдельно, после приёмки — **Следующая накладная из скана**.
3. Строка товара: название, количество, единица, цена. Распознавание может ошибиться — исправьте по бумажной накладной.
4. «Годен до (с упаковки)» — дата с упаковки главнее. Если её нет, срок считается по утверждённой таблице сроков на Диске или по матрице продукта (зелёная плашка «Годен до …» с пометкой «по базе нормативов на Диске» или «по матрице»).

5. **📷 Сканировать этикетку** — фото оригинальной этикетки производителя. Срок, дата изготовления, партия и условия хранения возьмутся с неё. **🖼️ несколько этикеток** — сразу несколько фото.
6. **Создать партии**.

**На что ещё смотреть**

Строка на стыке листов, совпадающая с последней строкой предыдущего листа, помечается. Повтор удалите **×**; если позиция действительно дважды — отметьте «не повтор». Лист от другой накладной: **Это другая накладная**. Лишний лист: **Убрать лист**. Просроченный товар система не примет. Развес без маркировки — отметка «без маркировки (развес)».

## Шаг 3. Партии и маркировка




1. Созданная партия: этикетка ЦЕХ Стандарт с QR-кодом, номер партии, срок, место хранения.
2. **🏷️ Печать маркировки — все** — напечатайте и наклейте этикетки на тару. Оригинальную этикетку производителя не снимайте.
3. **Следующая накладная из скана (N)** — если в пачке были ещё накладные.

**«Место хранения не определено»**

Откройте карточку партии (**Карточка партии** или QR) и нажмите **Переместить** — раздел 5.

## Шаг 4. Входной контроль

**Где: Склад → Контроль партий → вкладка «Входной контроль»**




1. Нажмите на партию — откроется форма.
2. Измеренная температура продукта (термометром). Пределы для мяса и птицы подставляются из базы нормативов на Диске — с документом и страницей (раздел 28); сверьте их с маркировкой. Если по названию не видно, товар охлаждённый или замороженный, — выберите кнопкой. Для остальных товаров пределы не подставляются: впишите их по маркировке или документу на товар. Бакалея при комнатной температуре — отметьте «Температура для этого товара не измеряется» и укажите причину.
3. Органолептика: соответствует или нет.
4. Упаковка и маркировка: соответствует или нет.
5. **Записать контроль**. Всё в норме — партия допущена. Хоть один показатель не соответствует — партия уходит в карантин и открывается отклонение. Явный брак — **Брак**.

## Ветеринарные документы (ВСД, «Меркурий»)

Для подконтрольного товара на экране приёмки есть блок ВСД: **ПОЛУЧИТЬ ВСД** и **СОПОСТАВИТЬ И ПРОВЕРИТЬ**. Работает после настройки «Меркурия». Повар принимает товар, а **гасит ВСД только ответственный за ХАССП**: **Погасить ВСД** на итоговом экране приёмки или **Склад → Документы, ВСД, маркировка → ВСД**. Непогашенный ВСД даёт уведомление «Непогашенная накладная». Вручную оно не закрывается — только гашением.

**Товар по заказу поставщику**

Заказ, оформленный в системе, принимается кнопкой «Принять на склад» в карточке заказа — раздел 11. Партии так же уходят в карантин до входного контроля.

**Ошибка в уже проведённой накладной**

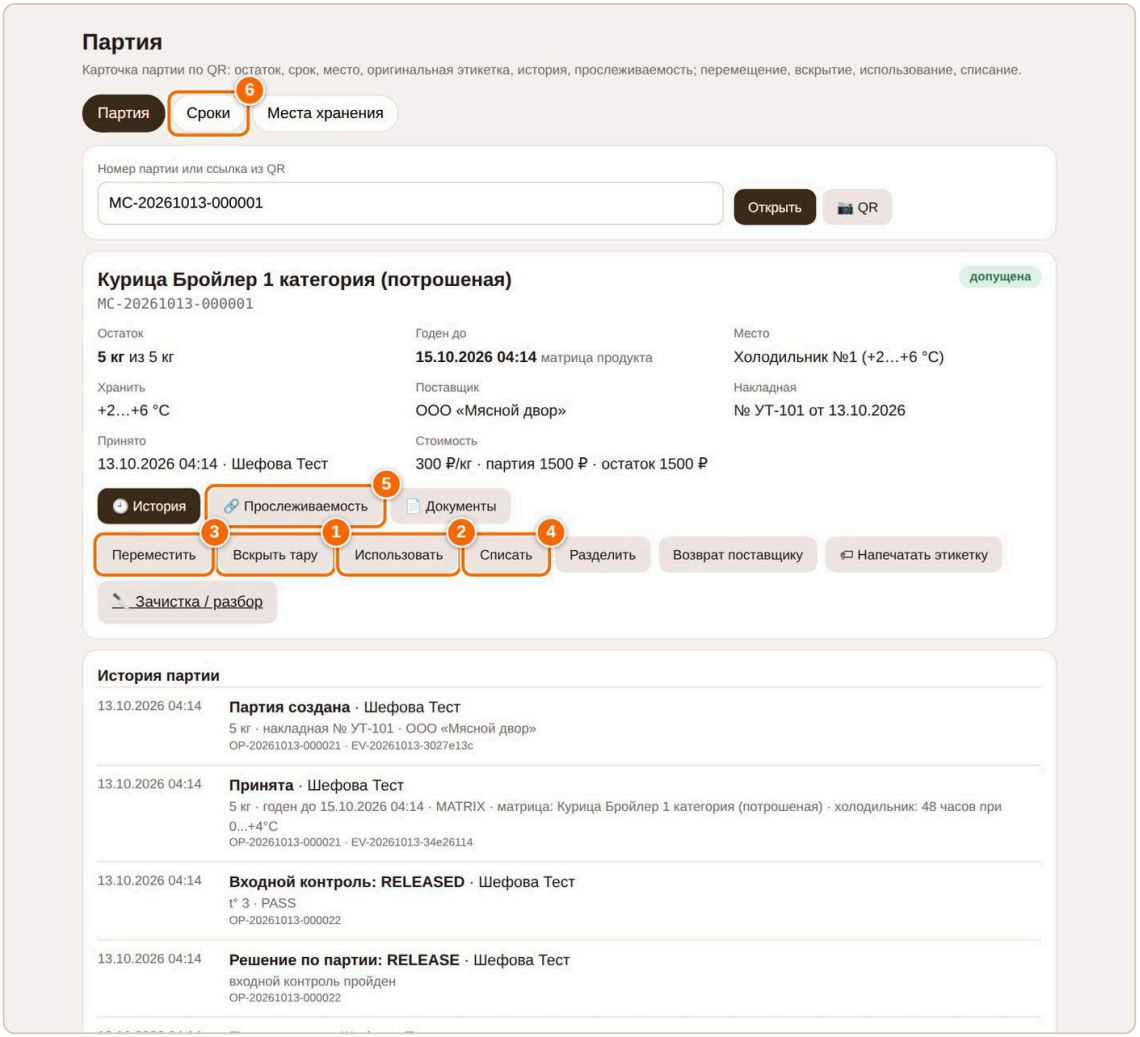
Накладную не правят. **Склад → Документы, ВСД, маркировка → «Корректировка проведённой накладной»**: создаёт шеф-повар, су-шеф или директор с причиной, утверждает директор с правом утверждения корректировок (не автор). Исходная запись приёмки остаётся.

# 5. Партия: место, вскрытие, использование

**Кто:** повара, кондитер, шеф-повар, су-шеф

**Где:** камера телефона на QR этикетки или **Склад → Партия: QR, сроки, места**

Карточка партии показывает остаток, срок, место, поставщика, накладную и всю историю. Любое действие с продуктом делается из карточки — тогда остаток и прослеживаемость всегда верны.

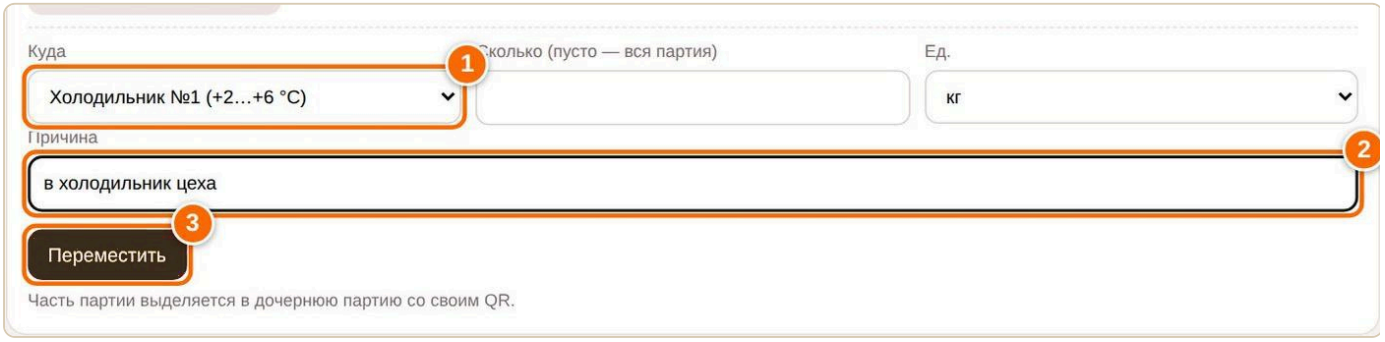



1. **Вскрыть тару** — начинает срок после вскрытия и печатает этикетку вскрытой тары.
2. **Использовать** — сколько взяли и для чего; остаток уменьшится.
3. **Переместить** — другое место хранения или часть партии в цех.
4. **Списать** — порча, просрочка, брак — с причиной. Рядом: **Разделить**, **Возврат поставщику**, **Напечатать этикетку**, **Зачистка / разбор** (раздел 6).
5. **Прослеживаемость** — откуда партия и куда ушла: накладная → п/ф → банкет.
6. Вкладка «Сроки» — все партии по сроку годности; «Места хранения» — что где лежит.

**«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО — партия карантин»**

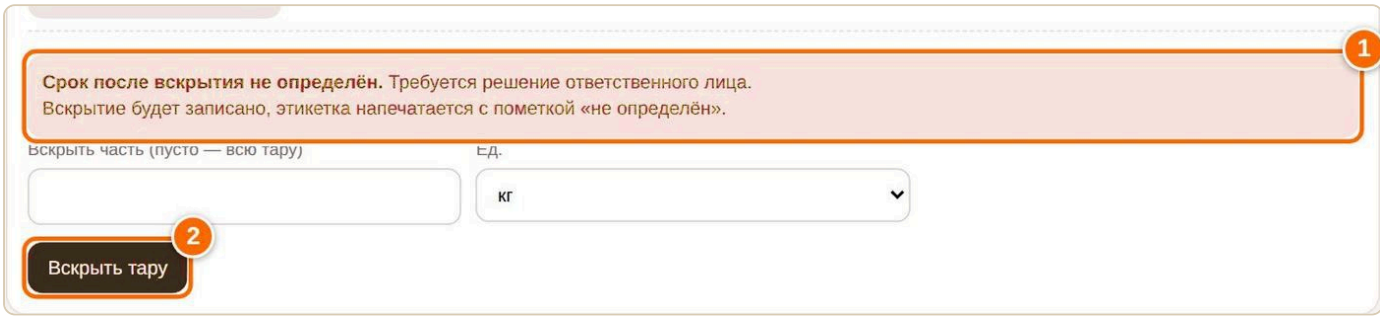
Партия ждёт входного контроля или решения ответственного за ХАССП. Кнопок вскрытия и использования нет. Продукт не берите.

## Место хранения

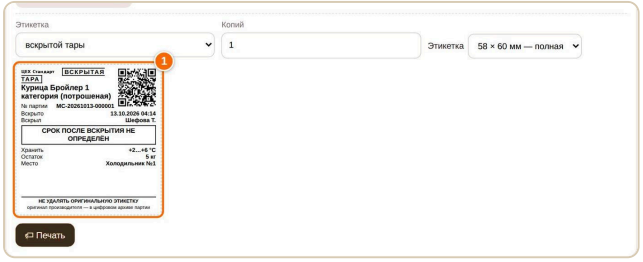



1. Куда: место хранения из списка (с допустимой температурой).
2. Причина перемещения.
3. **Переместить**. Перемещаете часть — укажите количество: она станет дочерней партией со своим QR.

## Вскрытие тары




1. Срок после вскрытия. Если система не может его определить (нет на этикетке и нет правила), вскрытие запишется, а этикетка выйдет с пометкой «не определён» — сообщите ответственному за ХАССП.
2. **Вскрыть тару** (пусто в поле «Вскрыть часть» — вся тара).



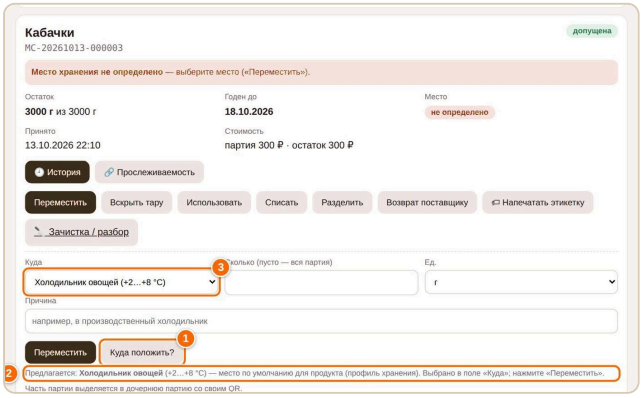

1. Этикетка вскрытой тары — напечатайте **Печать** и наклейте на тару.

## Использование




1. Сколько взяли.
2. Для чего (заготовка, блюдо, банкет).
3. **Использовать**.

# Куда положить?




1. Вкладка перемещения: **Куда положить?**
2. Подсказка и почему: место по умолчанию для продукта, правило размещения или место с подходящей температурой. Для продукта ничего не задано — экран так и пишет.
3. Подсказанное место выбрано в поле «Куда». Партия не перемещается, пока вы не нажмёте **Переместить**.

Этикетку партии на Bluetooth-принтер — вкладка печати, **Bluetooth** (раздел 3).

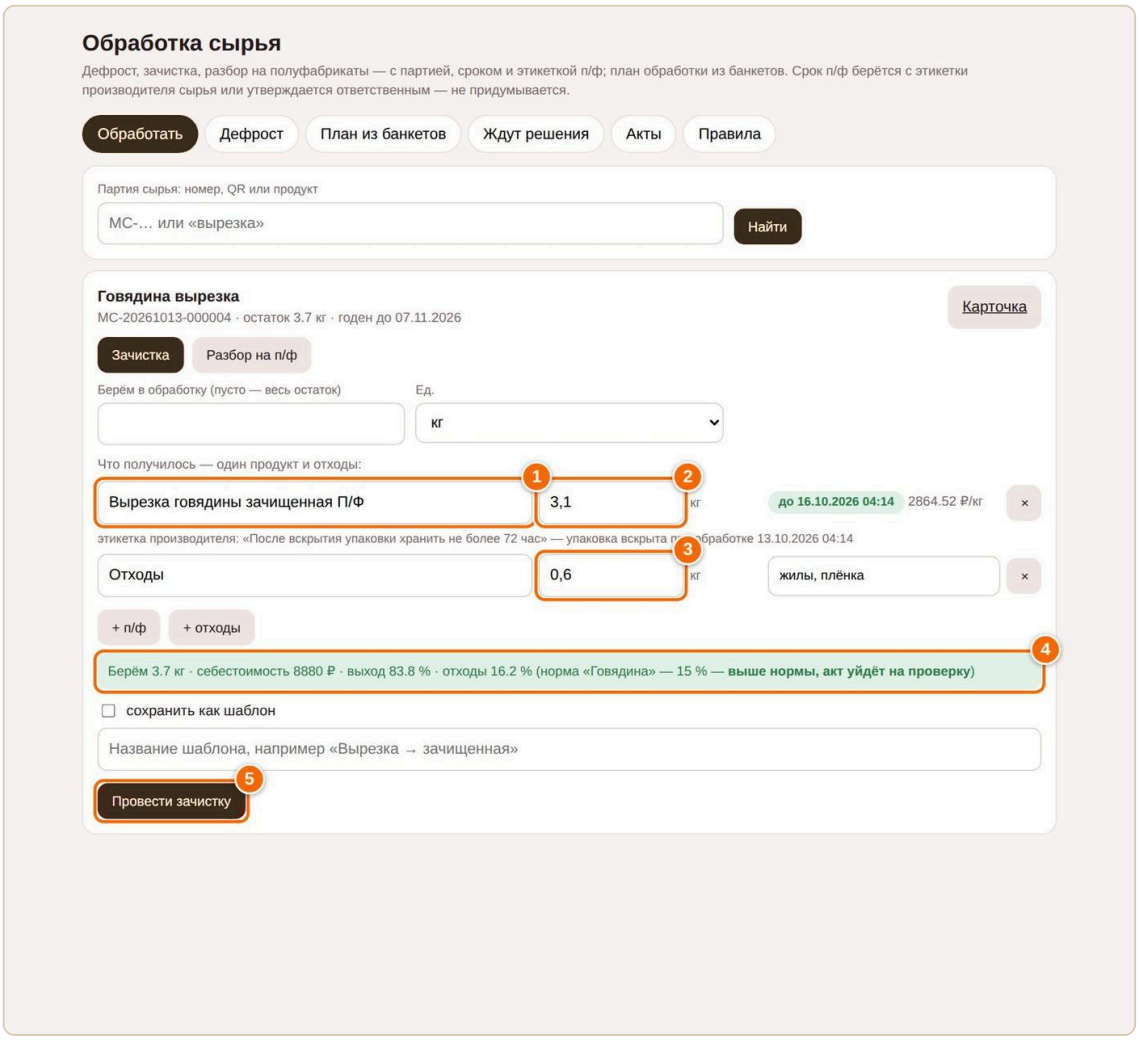
# 6. Обработка сырья: зачистка и дефрост

**Кто:** повара, кондитер, шеф-повар, су-шеф

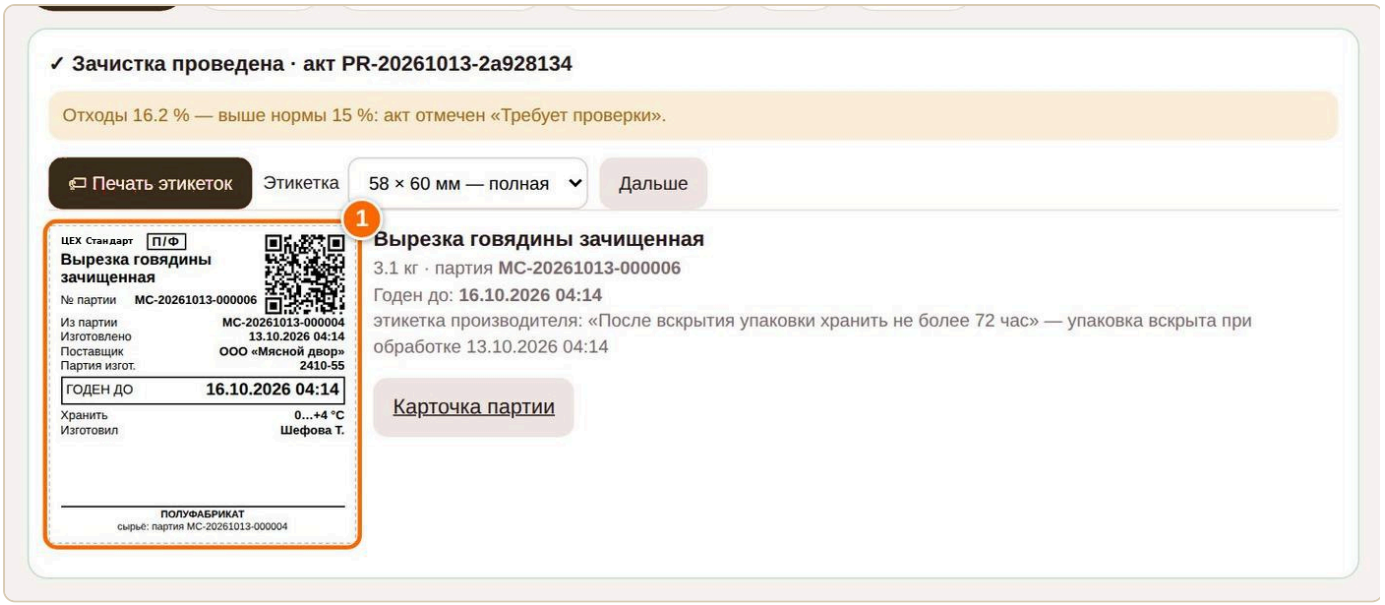
**Где: Склад → Обработка сырья: дефрост, зачистка, разбор** или кнопка **Зачистка / разбор** в карточке партии

Обработка превращает партию сырья в партию полуфабриката со своим сроком и этикеткой. Срок п/ф берётся с этикетки производителя или утверждается ответственным — система его не придумывает.

## Зачистка (одна партия → один п/ф и отходы)

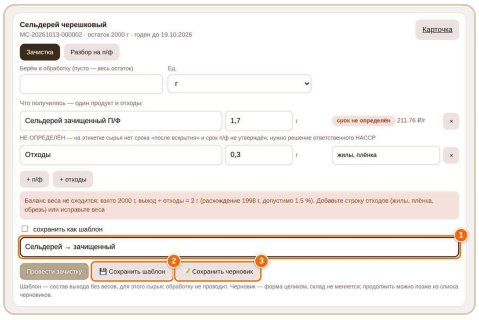



1. Что получилось: название п/ф.
2. Вес п/ф после зачистки (взвесьте).
3. Вес отходов и что это (жилы, плёнка).
4. Проверка: сколько берём, выход, процент отходов против нормы. Выше нормы — акт уйдёт на проверку ответственному.
5. **Провести зачистку**.




1 Этикетка п/ф с новым номером партии и сроком — **🏷 Печать этикеток**. Разбор одной партии на несколько п/ф — кнопка **Разбор на п/ф**, порядок тот же.

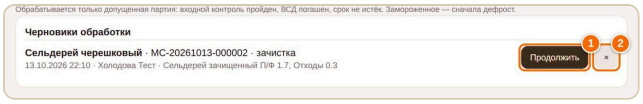
## Шаблон и черновик




1 Название шаблона.

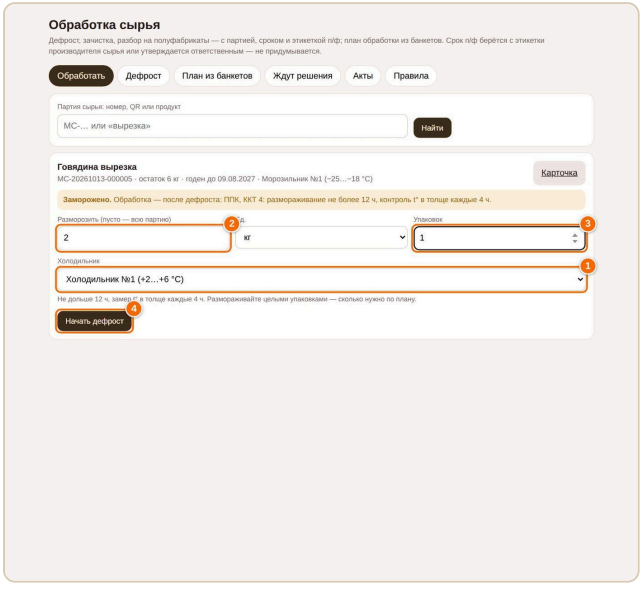
2 **💾 Сохранить шаблон** — состав выхода (какие п/ф и отходы) для этого сырья, без весов. Обработка не проводится. В следующий раз шаблон выбирается в списке «шаблон…».

3 **📝 Сохранить черновик** — форма целиком, с весами. Склад не меняется.




1 Черновики видны на вкладке «Обработать», пока партия не выбрана: **Продолжить** вернёт форму. 2 **×** — удалить черновик. После проведения обработки черновик удаляется сам.

## Дефрост

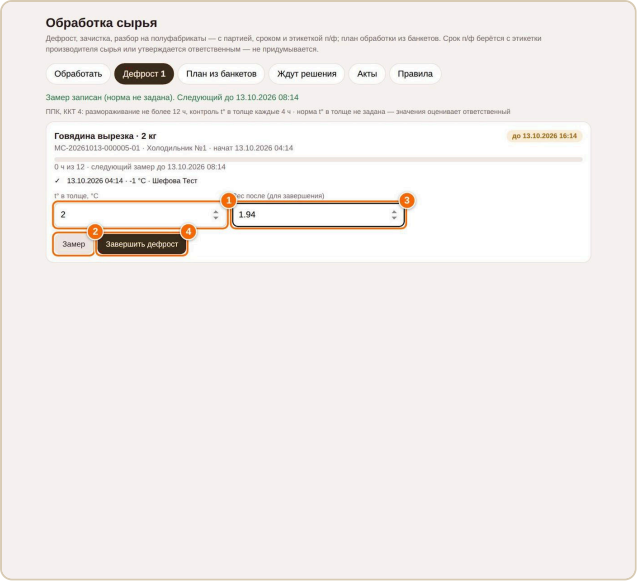



1 Холодильник, в котором размораживаете.

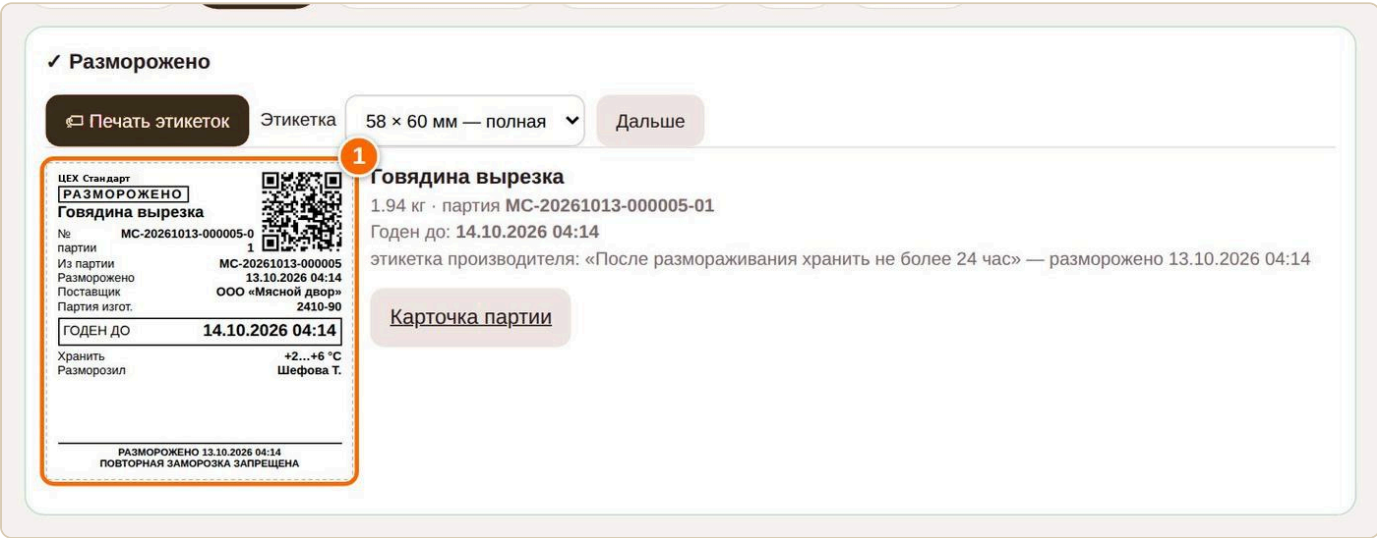
2 Сколько размораживаете (пусто — вся партия).

3 Сколько упаковок. Размораживайте целыми упаковками.

4 **Начать дефрост**.




1. Температура в толще продукта.
2. **Замер** — по ППК контроль каждые 4 часа, размораживание не более 12 часов. Система показывает, когда следующий замер.
3. В конце: вес после размораживания.
4. **Завершить дефрост**.




**Повторная заморозка запрещена**

На этикетке размороженного продукта так и написано: «Повторная заморозка запрещена». Срок после размораживания — с этикетки производителя.

# 7. Производство п/ф: ККТ, выпуск, отбор сырья, приход п/ф

> **Кто:** планирует и выпускает — шеф-повар, су-шеф; замеры ККТ — повар цеха (тепловая обработка, охлаждение, разогрев, фритюр — повар горячего цеха)

> **Где: Производство → вкладка «Полуфабрикаты»**

Порядок: запланировать → начать → замеры ККТ → выпуск → этикетка. При выпуске сырьё по ТТК списывается со склада (сначала партии с ближним сроком), а п/ф становится новой партией.

## Запланировать




1. Полуфабрикат — начните вводить название и выберите из списка.
2. Вес и единица.
3. **Показать ТТК**.
4. ТТК, пересчитанная на ваш вес, и «Сырьё к отбору»: нужно, на складе, не хватает (красным).
5. **Запланировать**. Ниже — «Что произвести — потребность банкетов на 7 дней»: там тоже есть **Запланировать**.

## Начать, замер ККТ, выпуск

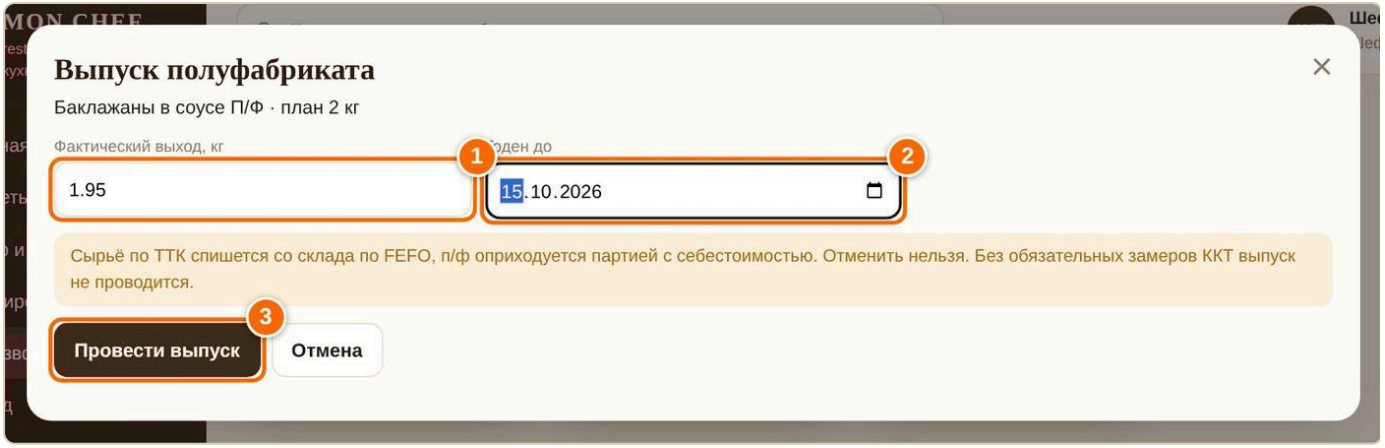
В заказе нажмите **▶ Начать**. Заказ получит статус «В работе».




1. Статус заказа.
2. ТТК на вес заказа (нажмите, чтобы раскрыть).
3. «ККТ по карте — выпуск заблокирован до замеров»: у карты есть критическая контрольная точка, например «Температура в толще ≥ 75 °C».
4. Измерьте и впишите значение. Вне предела — заполните «Корректирующее действие» (например, «довести до 75 °C в центре»).
5. **Записать замер**.
6. **✓ Выпуск** становится доступен после всех замеров.

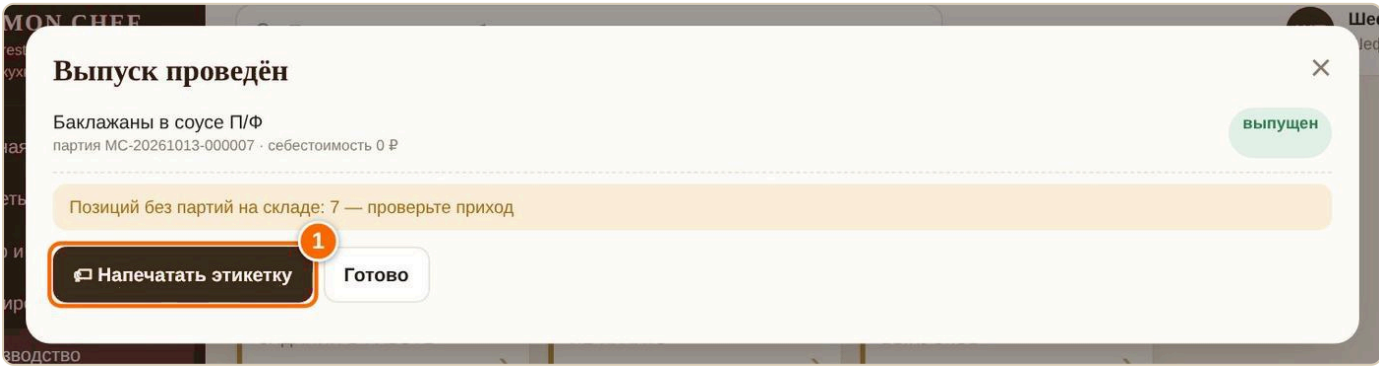



1. Замер в пределе — «выпуск разрешён». 2. Нажмите **✓ Выпуск**.




1. Фактический выход — взвесьте.
2. Годен до. Не указали — на этикетке будет «СРОК РЕАЛИЗАЦИИ НЕ УКАЗАН».

3 **Провести выпуск**. Отменить нельзя.




1 **Напечатать этикетку** (50 × 50 мм) и наклейте на гастроёмкость. «Позиций без партий на складе» — часть сырья не нашлась на складе: проверьте, всё ли принято.

**Бракераж**

При выпуске в журнале бракеража (J02) автоматически появляется строка: блюдо, версия ТТК, партия, количество, повар. Готовая продукция выдаётся только после решения комиссии «Отпуск разрешён» — раздел 8.

Вкладки «Задания» и «Выпуск П/Ф» — список заданий цеха и история выпусков. Повар и кондитер видят задания своего цеха.

**Задания кухни и этикетки**

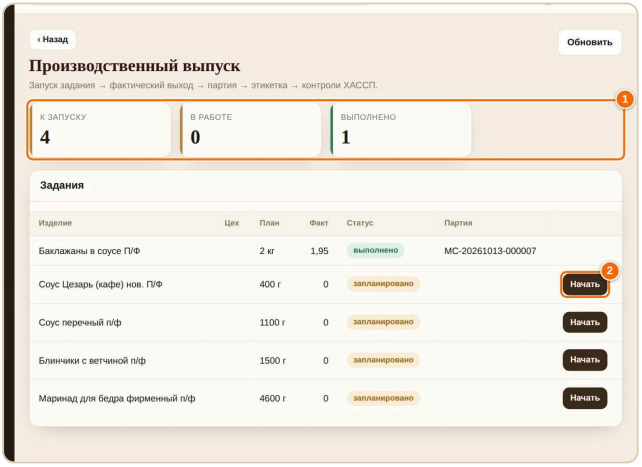
Задачи по банкетам, «Готово» с этикеткой, очередь печати и «Моя смена» — раздел 3.

## Производственный выпуск

**Где: Производство → Производственный выпуск**

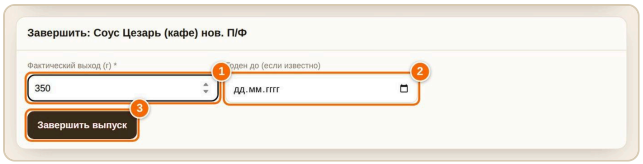
**Кто:** шеф-повар, су-шеф, повара и кондитер — задания своего цеха

Задания на выпуск приходят из плана недели (раздел 12) и из вкладки «Полуфабрикаты». Порядок: начать → фактический выход → партия → этикетка → контроли ХАССП.




1 Сводка: к запуску, в работе, выполнено.

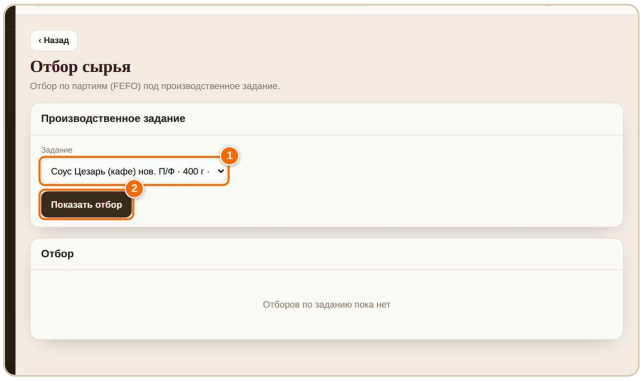
2 **Начать** — задание переходит «в работе», рядом появляется **Завершить**.




1. Фактический выход — взвесьте.
2. Годен до — только если срок известен (с этикетки производителя или по утверждённому правилу).
3. **Завершить выпуск**. Появится партия п/ф с этикеткой, строка бракеража и контроли ХАССП по правилам (раздел 15). Задание, начатое на вкладке «Полуфабрикаты», завершается здесь же.

### Отбор сырья

> **Где: Производство → Отбор сырья**



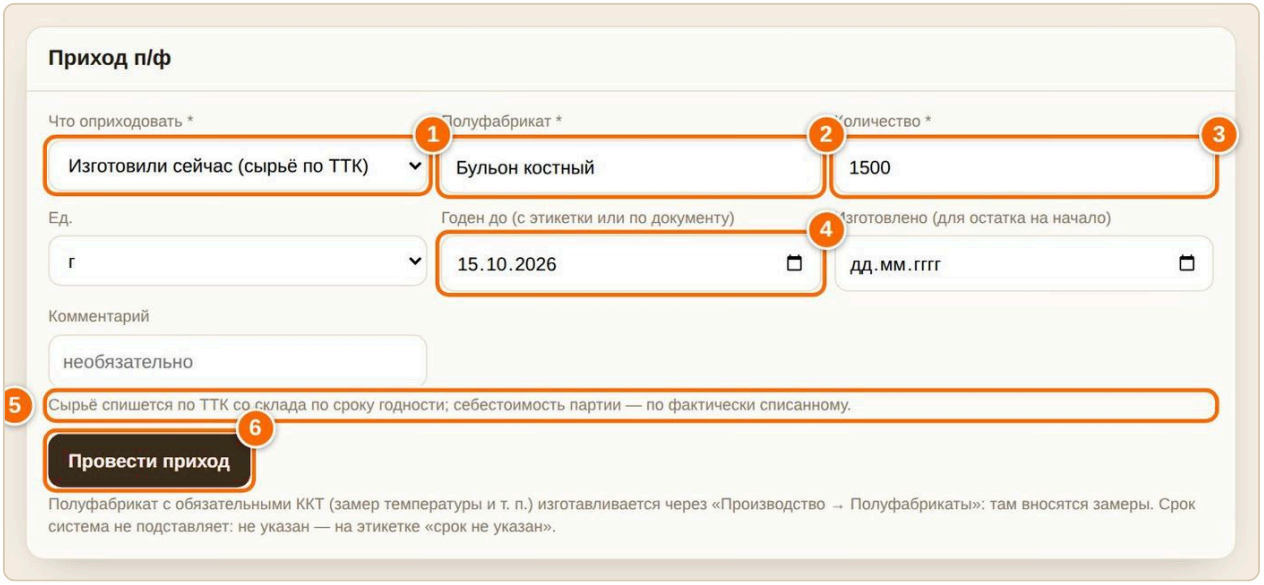

1. Производственное задание.
2. **Показать отбор** — партии сырья: сначала с ближним сроком годности (FEFO), место хранения, план и отобрано. Впишите, сколько взяли, и нажмите **Подтвердить**. На снимке отбора по заданию ещё нет.

## Приход п/ф: изготовили или остаток на начало

> **Где: Производство → Приход п/ф** или **Склад → Приход п/ф**

> **Кто:** «изготовили» — повара, кондитер, шеф-повар, су-шеф; «остаток на начало» — шеф-повар, су-шеф

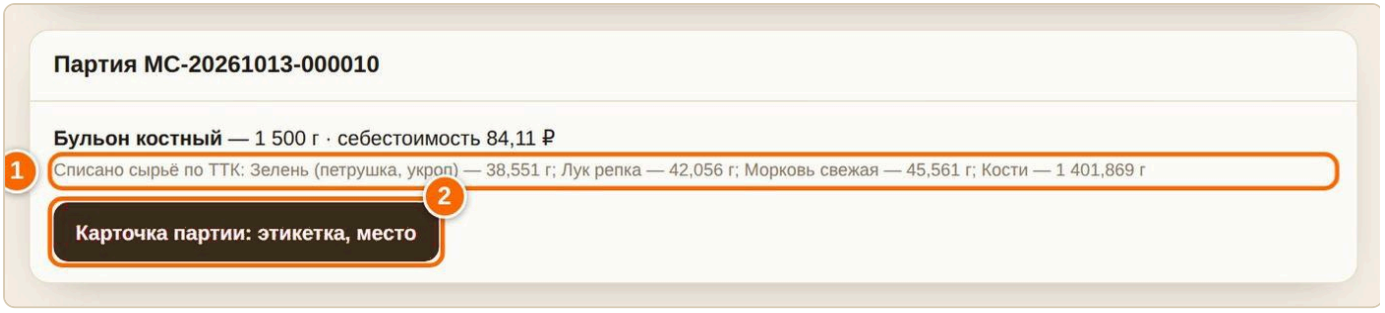
Полуфабрикат поступает на склад партией: номер, срок годности, место хранения, этикетка — как товар от поставщика. Для п/ф без обязательных ККТ это быстрее заказа на вкладке «Полуфабрикаты».




1. Что оприходовать. «Изготовили сейчас (сырьё по ТТК)» — сырьё списывается со склада по ТТК, сначала партии с ближним сроком; себестоимость партии — по фактически списанному. «Остаток на начало (без сырья)» — п/ф, сделанный до начала учёта в системе; этот режим есть только у шеф-повара и су-шефа.
2. Полуфабрикат — из ТТК, выберите из подсказки.
3. Количество и единица.

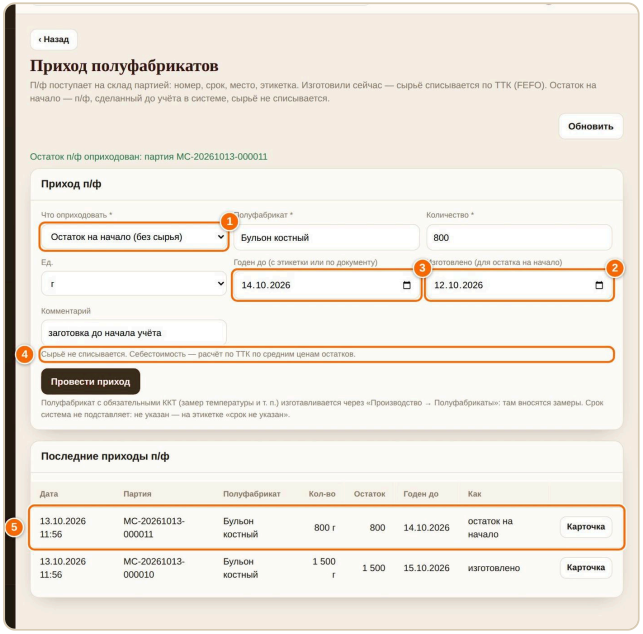
4. Годен до — с этикетки или по документу. Не указали — система переспросит, на этикетке будет «срок не указан». Сама система срок не подставляет.
5. Подсказка: что произойдёт со складом.
6. **Провести приход**.

> **П/ф с обязательными ККТ**
> Если для п/ф в плане ХАССП назначены обязательные ККТ (температура в толще и т. п.), «Изготовили сейчас» не проводится. Такой п/ф изготавливают через вкладку «Полуфабрикаты» с замерами — см. выше.




1. Сырьё, списанное по ТТК: продукт и количество. Если часть сырья не нашлась в партиях, экран это покажет — проверьте приёмку.
2. **Карточка партии: этикетка, место** — напечатайте этикетку и укажите место хранения (раздел 5).

Приход «изготовили сейчас» п/ф с составом в ТТК — это выпуск: в журнале бракеража (J02) появляется строка, партия ждёт решения комиссии (раздел 8). У п/ф без состава в ТТК сырьё не списывается — экран предупредит.




1. Режим «Остаток на начало (без сырья)».
2. Изготовлено — дата с этикетки, если известна.
3. Годен до — с этикетки.
4. Сырьё не списывается. Себестоимость — расчёт по ТТК по средним ценам остатков, она так и помечена. Нет состава в ТТК — себестоимость 0, и это видно.
5. «Последние приходы п/ф»: партия, остаток, срок, «изготовлено» или «остаток на начало»; **Карточка** — карточка партии.

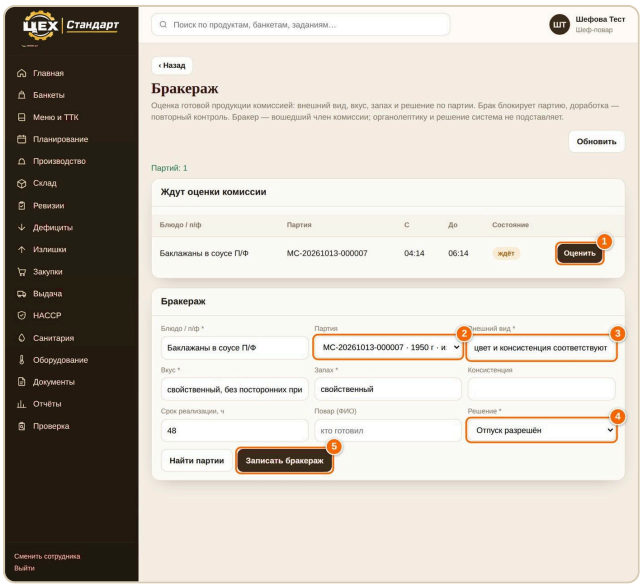
> **Остаток на начало — один раз**
> Этот режим — для п/ф, сделанного до начала учёта. Строка бракеража для него не создаётся. Сегодняшний п/ф так не приходуйте: сырьё на складе останется завышенным.

# 8. Бракераж готовой продукции

> **Кто:** бракеражная комиссия — шеф-повар, су-шеф, ответственный за ХАССП, директор (повару и кондитеру — по индивидуальному праву)

> **Где: Производство → Бракераж** или **HACCP → Бракераж**

При выпуске п/ф в журнале бракеража J02 появляется строка: блюдо, версия ТТК, партия, количество, повар. Партия ждёт оценки комиссии. Готовая продукция выдаётся только после решения «Отпуск разрешён».




1. В списке «Ждут оценки комиссии» нажмите **Оценить** — блюдо и партия подставятся.
2. Партия. Оцениваете не из списка — впишите блюдо и нажмите **Найти партии**.
3. Органолептика: внешний вид, вкус, запах — обязательно; консистенция. Пишите то, что сами увидели и попробовали. Ниже — срок реализации (ч) и повар, если известны.
4. Решение: «Отпуск разрешён», «На доработку» или «Брак — утилизация».
5. **Записать бракераж** — запись в J02 от имени вошедшего члена комиссии.

### Брак и доработка

«Брак — утилизация» блокирует партию и открывает отклонение. Система переспросит перед записью. «На доработку» — партия уходит на повторный контроль; после доработки оцените её снова.

### Оценку не подставляют

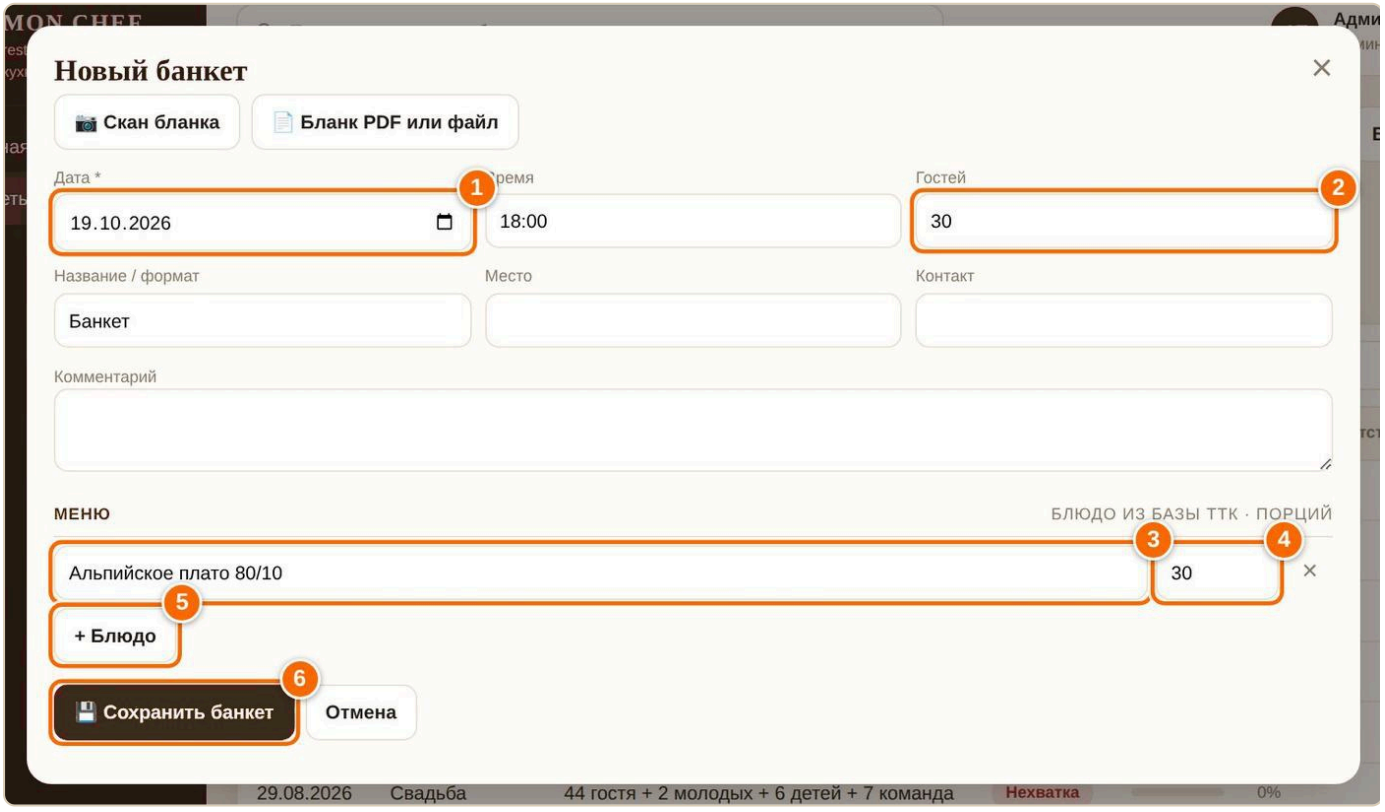
Бракер — тот, кто вошёл. Органолептику и решение система не заполняет сама. Не вносите оценку за другого члена комиссии.

# 9. Банкеты: создание, выдача, закрытие, журнал продаж

**Кто:** создают и удаляют администратор и директор (шеф-повару и су-шефу — по индивидуальному праву); выдача и закрытие — шеф-повар, су-шеф

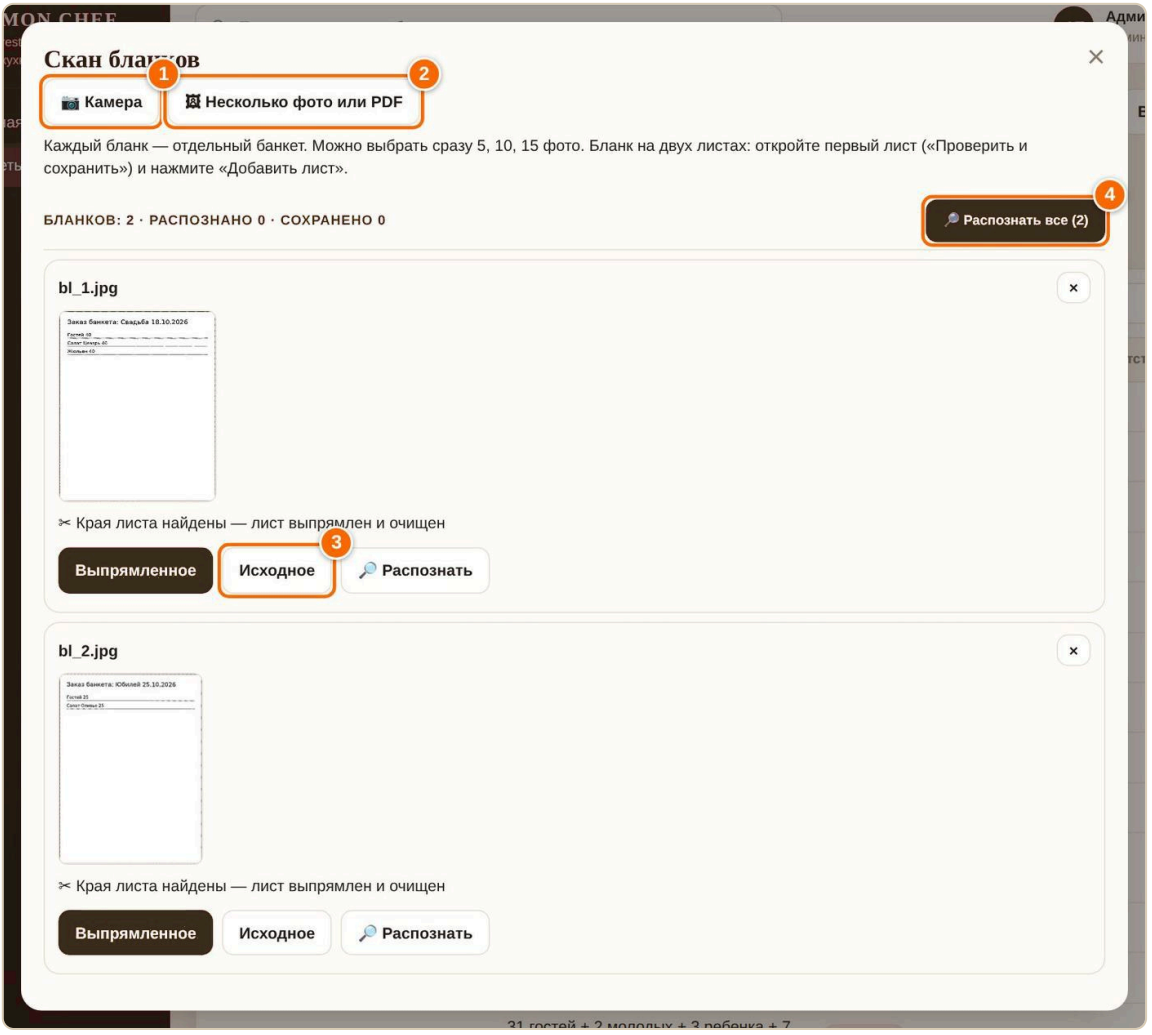
**Где:** раздел **Банкеты**

## Новый банкет вручную




1. Дата (обязательно), время.
2. Число гостей. Также: название или формат, место, контакт, комментарий.
5. **+ Блюдо** — выберите блюдо из базы ТТК и укажите количество порций. Повторите для каждого блюда.
6. **Сохранить банкет**.

# Скан бланков (сразу несколько банкетов)




1. **Камера** — бланк за бланком.
2. **Несколько фото или PDF** — сразу 5, 10, 15 фото. Каждый бланк станет отдельным банкетом.
3. Если выпрямление обрезало бланк — **Исходное**.
4. **Распознать все (N)**.



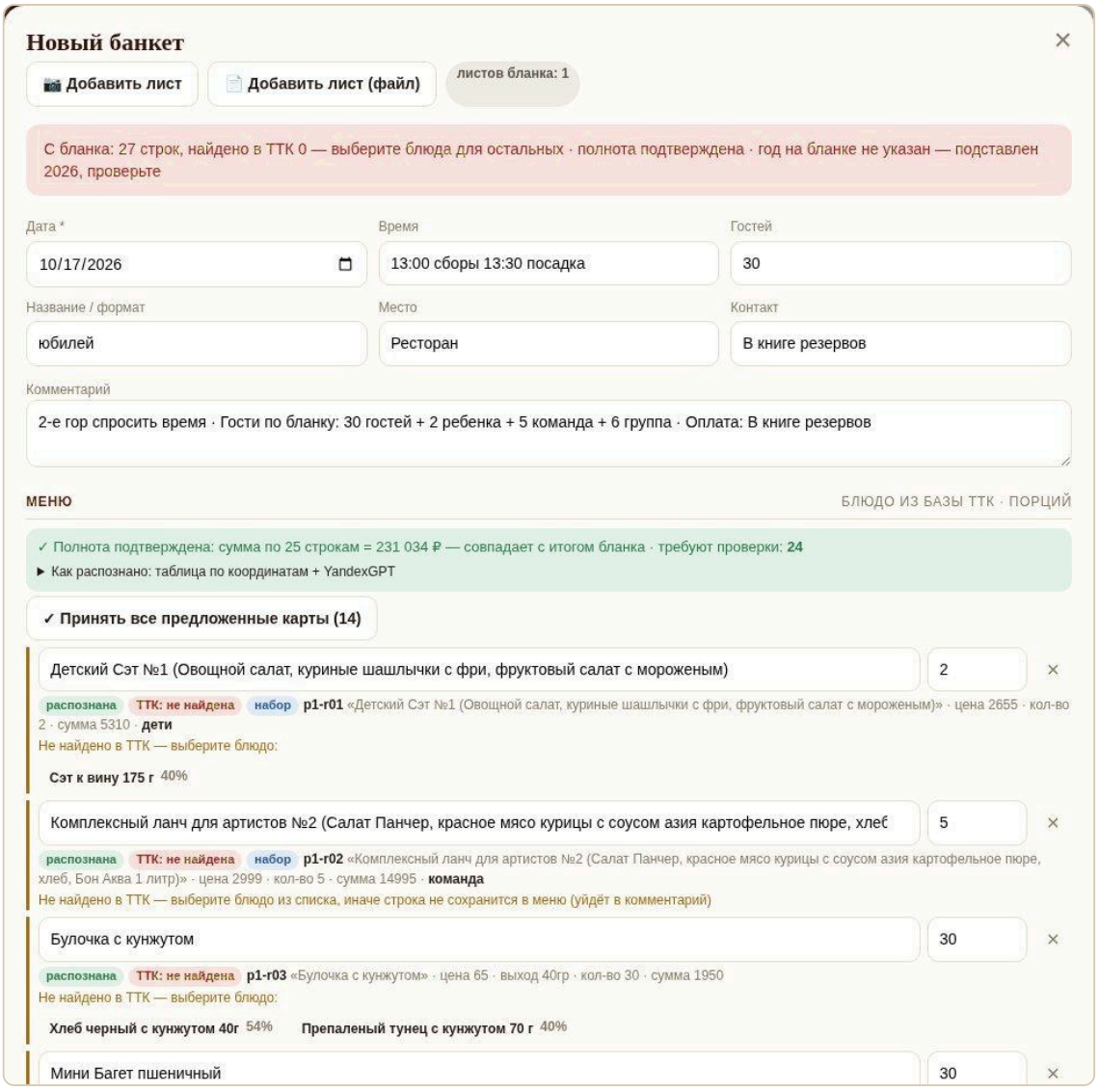

1 У каждого бланка видно формат, дату, гостей, сколько строк найдено в ТТК и сошлась ли сумма строк с итогом бланка. Нажмите **Проверить и сохранить**: откроется форма банкета (ниже — как её проверять). Бланк на двух листах — в форме **📷 Добавить лист**; **← К бланкам** возвращает к пачке без потери правок.

**Как снимать бланк.**
Лист целиком, сверху, без бликов и тени. Наклон до 5° система выпрямит сама, но ровное фото читается лучше. Правую колонку с пометками («фуршет», «детям», «2-е гор») и число-итог справа вверху не обрезайте — по итогу проверяется, что ни одна строка не потеряна.

## Проверка распознанного бланка

**Где: Банкеты → 📷Скан бланка → Проверить и сохранить** или **+ Новый банкет → 📷Скан бланка**

**Кто:** директор, администратор




Каждая строка бланка — строка формы. Под ней — что прочитано на бланке: номер (p1-r05 — лист 1, строка 5), название как на бланке, цена, выход, кол-во, сумма и пометка справа на бланке.

**Плашка над меню.** Зелёная «✓ Полнота подтверждена» — сумма всех строк совпала с итогом бланка: строки не потеряны, цифры прочитаны верно. Жёлтая «⚠️ Полнота не подтверждена» — суммы не сходятся или итог не прочитан: сверьте строки с бланком. «Как распознано» — как читалось и замечания.

**Статус строки.** «распознана» — цифры прочитаны и сходятся; «требует проверки» — например, цена × кол-во ≠ сумма; «неразборчивая» — не прочитано название или количество; «служебная» — примечание бланка. Строки «требует проверки» и «неразборчивая» отмечены полосой слева.

**ТТК.** «ТТК ✓» — карта найдена точно. «Предполагаемая» — кнопка **✓ Это «…»?**: нажмите, если верно. «Несколько вариантов», «не найдена» — выберите из кнопок (процент — сходство, при наведении — почему) или начните вводить название. Ручной выбор запоминается: в следующий раз эта строка бланка найдётся сама.

**✓ Принять все предложенные карты (N)** — подтвердить сразу все предложения, когда вы их просмотрели.

**Количество** по бланку само не меняется. Если цена × кол-во ≠ сумма, рядом — **Взять N**: кол-во по сумме.

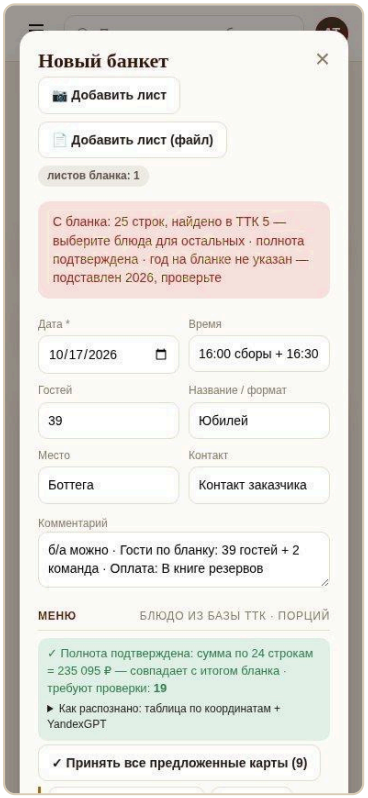
**Половина порции.** Если в колонке «Кол-во» стоит 1, сумма — ровно половина цены, а в пометке «0,5 порции» («1/2», «половина порции»), система сама ставит **0,5** и пишет серым «ℹ️ Кол-во 0,5 порции — по пометке…». Дробное количество (0,5; 1,5) можно вписать и вручную: закупка, резервы, задачи кухни и себестоимость считаются по ТТК точно — половина порции = половина карты.

**Фото вверх ногами или боком** — система повернёт сама; если не получилось, телефон один раз повторит распознавание с поворотом.

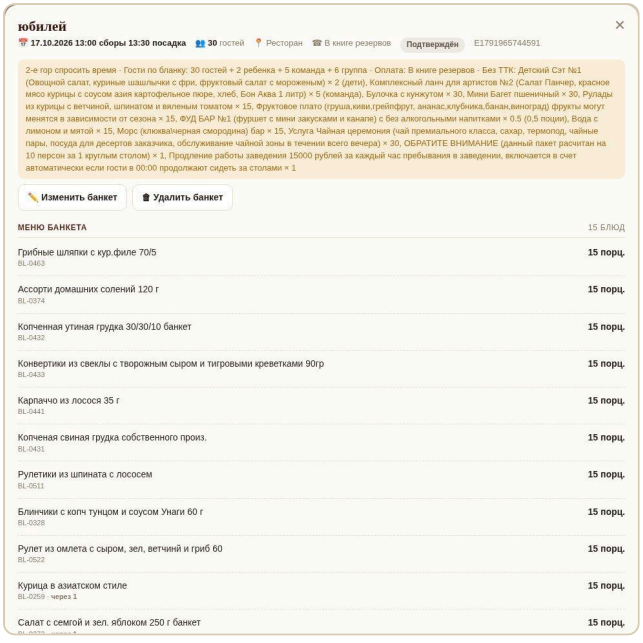
**Дата в прошлом.** Если при сохранении нового банкета дата уже прошла (например, на бланке старый год), система спросит — проверьте год: банкет с прошедшей датой не попадёт в план производства и закупку.

**Услуги и примечания** («Продление работы», «Чайная церемония», «Обратите внимание…») ТТК не нужна: при сохранении они уходят в комментарий банкета, в меню и закупку не попадают.

**Дата без года** («17 октября») — подставляется ближайшая, сообщение «проверьте».



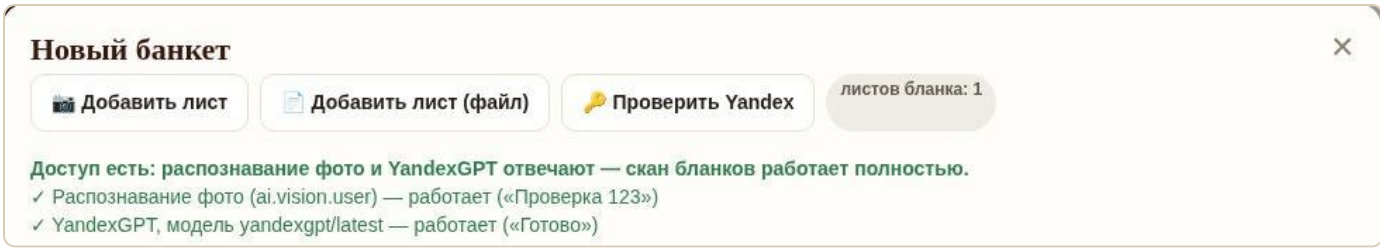

На телефоне — то же самое, строки одна под другой.




После сохранения пометки строк бланка («через 1», «1-е гор», «группа») видны у блюд в карточке банкета; строки без ТТК — в комментарии банкета с количеством и пометкой.




Половина порции: в колонке бланка «1», сумма 18 750 при цене 37 500 и пометка «0,5 поции» — в форме сразу 0,5.

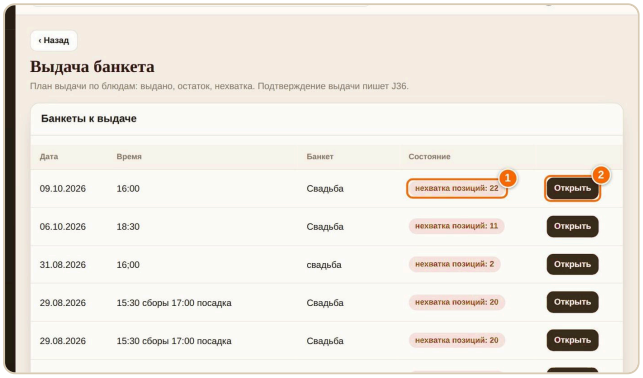



**Проверить Yandex** (в форме банкета рядом со сканом) — проверка доступа к распознаванию фото и YandexGPT. Нажмите, если в замечаниях скана «YandexGPT не ответил (HTTP 403)» или скан не распознаётся: ответ покажет, какой роли не хватает сервисному аккаунту. Роль выдаёт владелец Yandex Cloud (ДОК_5).

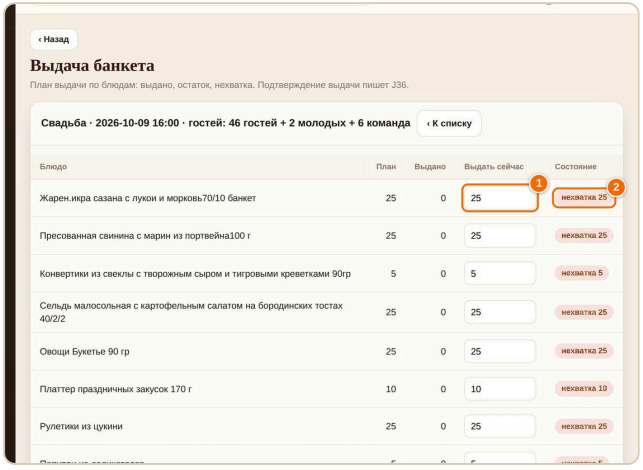
## Выдача банкета

**Где: Банкеты → Выдача** или раздел **Выдача**

**Кто:** выдаёт шеф-повар или су-шеф; директор и администратор — просмотр




1. Состояние банкета: «готово к выдаче», «нехватка позиций: N» (не хватает готовых блюд), «выдано полностью».
2. **Открыть** — план выдачи по блюдам.

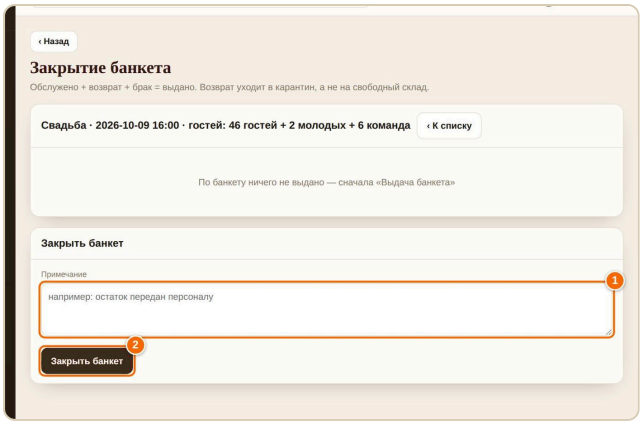



1. «Выдать сейчас» — количество порций, которое отдаёте сейчас. По умолчанию — остаток плана.
2. Состояние строки: «нехватка N» — готовых порций на складе меньше. Внизу — **Подтвердить выдачу**: выдача пишется в журнал J36, запись о реализации делается при выдаче. Когда банкет выдан полностью, резервы продуктов под него снимаются сами — остатки п/ф снова доступны выпуску и продажам.

## Закрытие банкета

**Где: Банкеты → Закрытие**

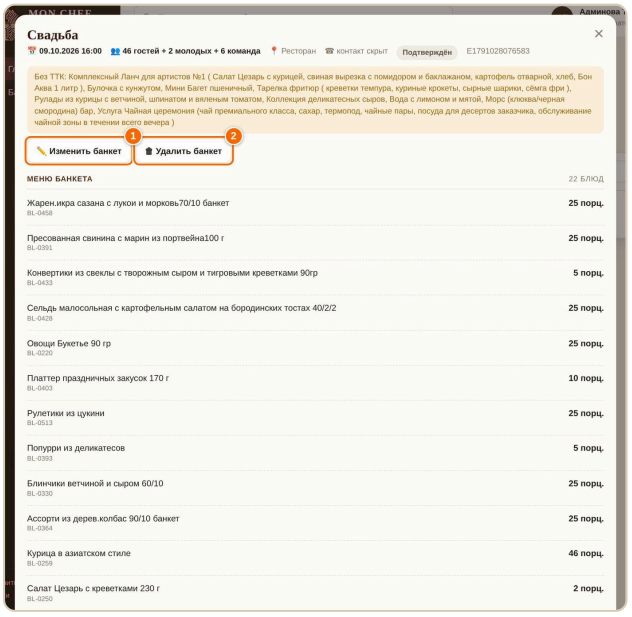
**Кто:** шеф-повар, су-шеф




После банкета по каждому блюду: обслужено + возврат + брак = выдано. Возврат уходит в карантин, а не на свободный склад. Банкет без выдачи помечен «выдачи не было» — сначала «Выдача банкета».

1. Примечание — например, «остаток передан персоналу».
2. **Закрыть банкет**. Строки «не учтено N» означают, что сумма не сходится с выдачей. При закрытии оставшиеся резервы продуктов банкета снимаются.

## Карточка банкета: изменить, удалить




1. ✏️ **Изменить банкет** — та же форма, что при создании.
2. 🗑️ **Удалить банкет** — только администратор и директор. Система переспросит: списание продуктов по составу банкета вернётся на склад, задачи кухни по нему удалятся.

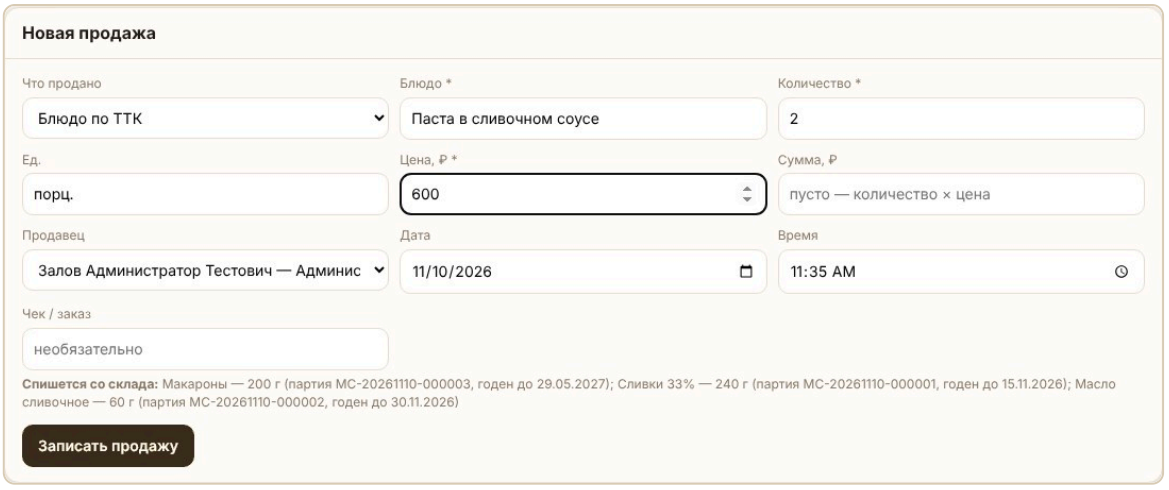
Строка «Без ТТК» в карточке — позиции бланка, для которых нет карты в базе: их не считают в закупку и производство.

## Журнал продаж: запись вручную

**Где: Банкеты → Журнал продаж**

**Ведут:** директор, администратор, шеф-повар; остальные с доступом к журналам — смотрят

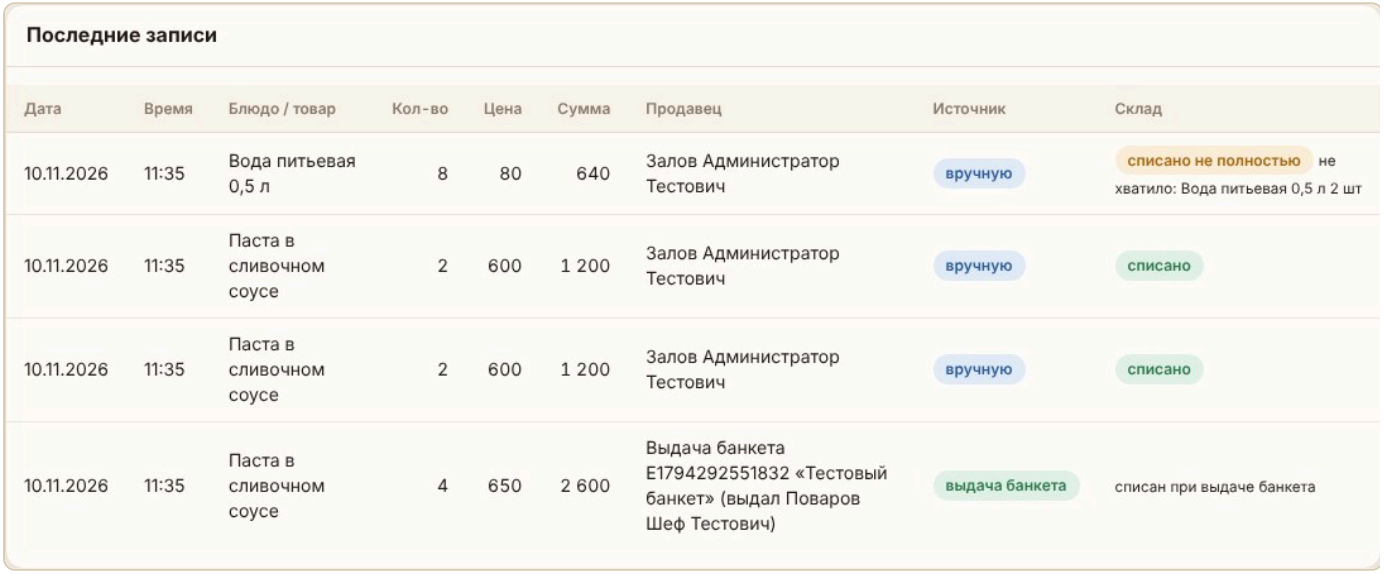
Продажи вне банкетов (журнал J36). Продажи по банкету записываются сами при выдаче банкета — склад при этом списывает выдача. Ручная продажа тоже списывает склад: по партиям, и каждая списанная партия связывается с продажей — в паспорте партии видно, в какую продажу она ушла.




1. Что продано: «Блюдо по ТТК» или «Товар со склада (без ТТК)» — вода, соки в упаковке и другое, что продаётся как есть.
2. Блюдо — из подсказки, только из ТТК. Товар — из подсказки, только то, что есть на складе. Другое название не примется: списать нечего. Блюдо из ТТК «товаром» и п/ф «блюдом» не проводятся.
3. Количество — порций; у товара единица подставится из партий (шт, кг, л).
4. Цена. Сумма — пусто: количество × цена; со скидкой — впишите фактическую сумму.
5. Продавец — сотрудник из списка (по умолчанию — вы); кто внёс запись, виден в строке журнала отдельно. Дата и время продажи — позже, чем сейчас, не принимаются. Чек или заказ — необязательно.
6. Под формой — «Спишется со склада»: какие партии и сколько. «Не хватит» — красным, с причиной.
7. **Записать продажу**. В сообщении — что списано и чего не хватило.

| Что продано | Откуда списывается склад |
|---|---|
| Блюдо, есть готовая партия, допущенная к выдаче (бракераж, суточная проба, ККТ) | из этой партии, по FEFO |
| Блюдо без готовой партии — приготовлено под заказ | по составу ТТК: сначала п/ф со склада, затем сырьё; партии по FEFO |
| Товар без ТТК | из партий товара, по FEFO |

Не списываются партии в карантине (нет входного контроля), просроченные на дату продажи, полученные позже даты продажи, заблокированные по отклонению и в резерве банкета.




8. Последние записи. «Источник» — «вручную» или «выдача банкета». «Склад» — «списано», «списано не полностью» (и чего не хватило) или «списан при выдаче банкета».

**На складе не хватило**

Продажа всё равно записывается — она состоялась. Списывается то, что есть; недостача видна в записи и в «Экономике» (Проблемные записи). Обычно это значит: не оформлен приход, не проведён входной контроль (партия в карантине) или не записан выпуск п/ф. Исправьте причину; продажу повторно не вносите.

**Готовая партия без бракеража**

Если у блюда есть готовая партия, но она не допущена к выдаче (нет бракеража, пробы или ККТ), продажа её не трогает и списывает состав по ТТК — под формой это видно. Продали из этой партии — сначала бракераж, проба и ККТ, потом запись продажи.

# 10. Меню, ТТК, фото блюд, КБЖУ, аллергены

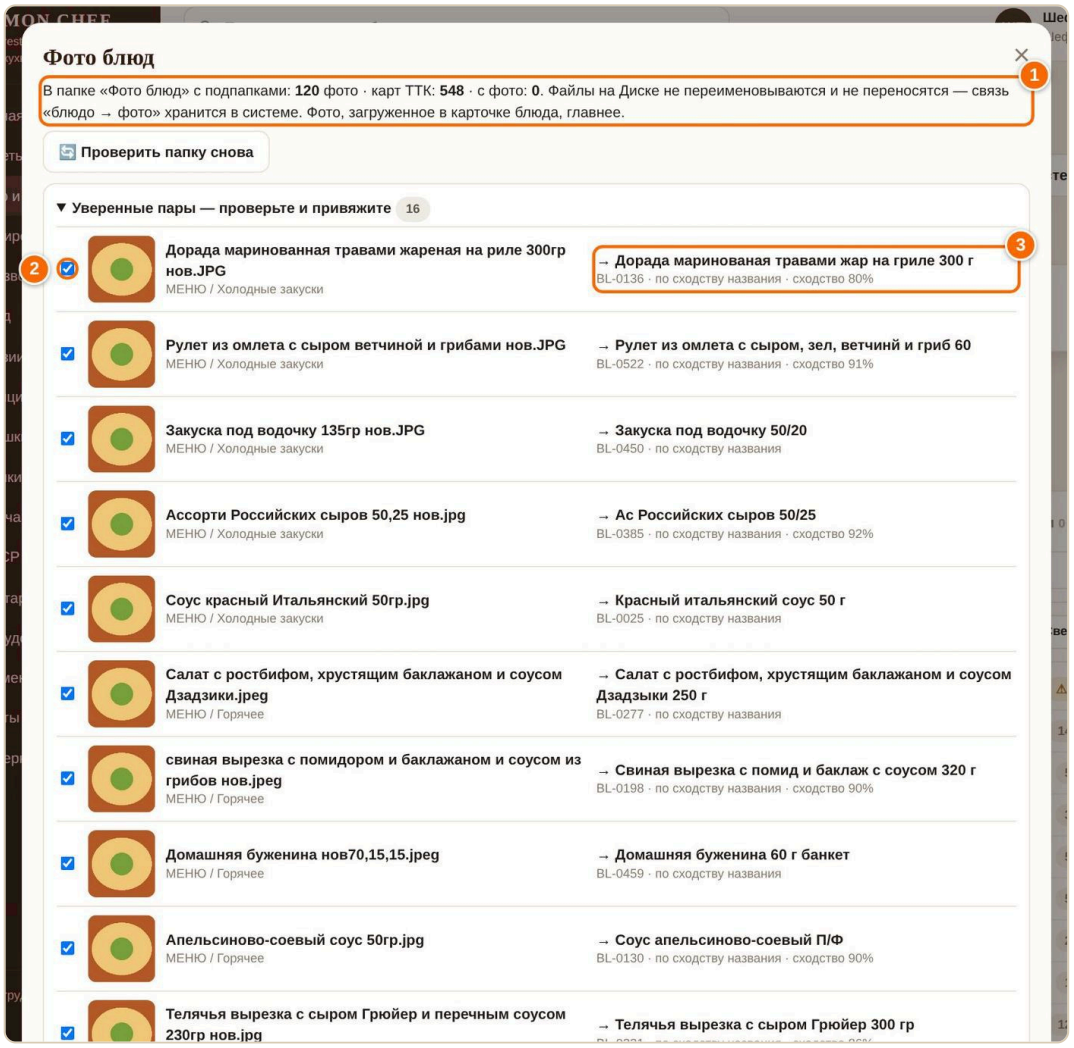
**Кто:** шеф-повар, су-шеф, директор (повара и кондитер — просмотр)

**Где: Меню и ТТК**

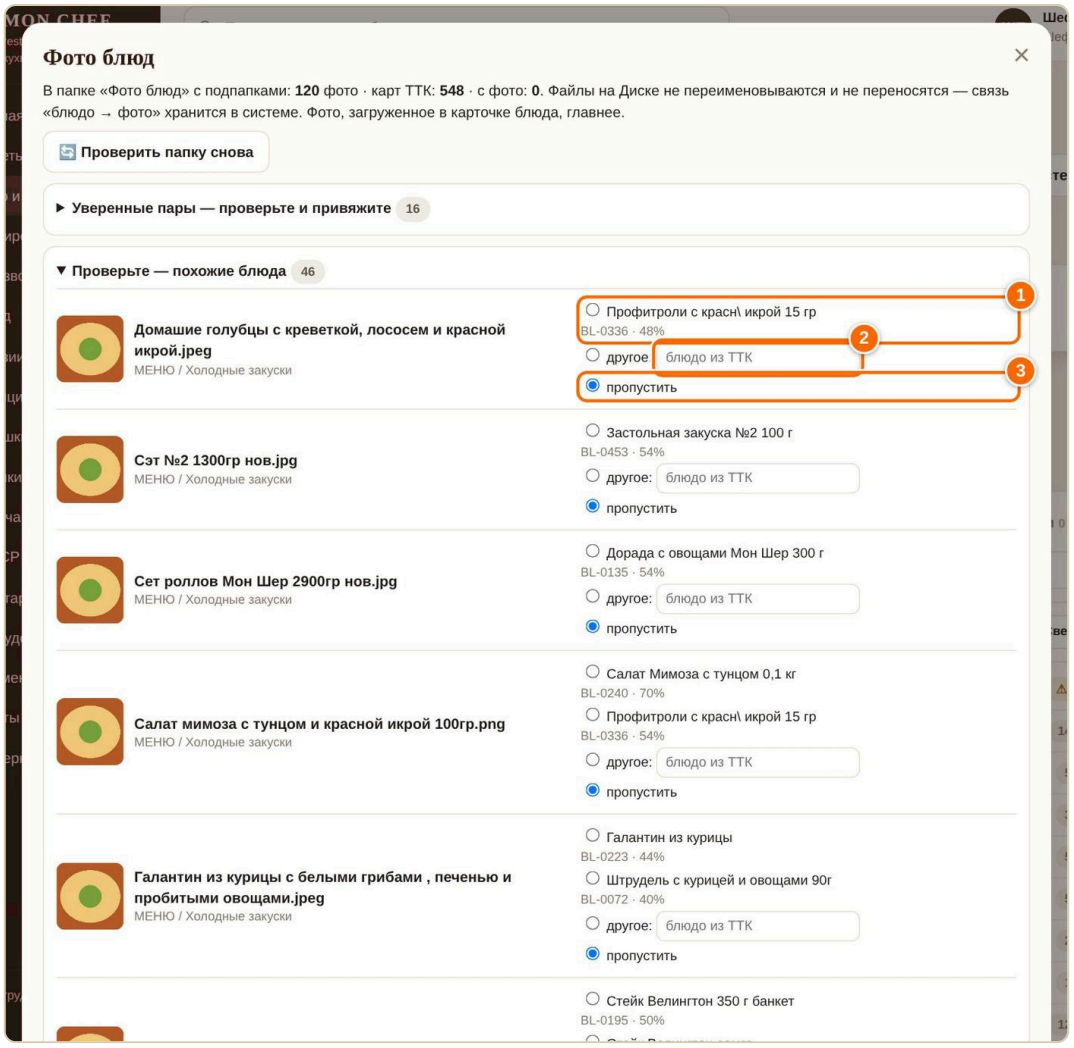
Карточка блюда: состав, выход, технология, аллергены, фото. Повара видят действующую версию ТТК. Изменение ТТК создаёт новую версию. Ввести её в действие, вернуть прежнюю версию или убрать карту в архив может шеф-повар, су-шеф или директор. История изменений по полям сохраняется.
**+ Добавить блюдо** — новая карта.

## Фото блюд: сопоставление папки «Фото блюд» с ТТК

Кнопка **Фото блюд**. Система смотрит папку «Фото блюд» на Диске со всеми подпапками и подбирает блюдо по названию. Связь подтверждает человек. Файлы на Диске не переименовываются и не переносятся.




1. Сколько фото в папке, карт ТТК и блюд с фото.
2. «Уверенные пары» отмечены заранее. Сверьте миниатюру с названием и снимите отметку с неверных.
3. Блюдо из ТТК, к которому привяжется фото.
4. Следующие разделы: «Проверьте — похожие блюда», «Одно блюдо — несколько фото», «Пары нет», «Уже привязано».
5. **Привязать отмеченные**.




1. Похожие блюда — до трёх вариантов с процентом сходства.
2. «другое» — начните вводить название, выберите блюдо из подсказок.
3. «пропустить» (выбрано по умолчанию). Затем **Привязать выбранные**.

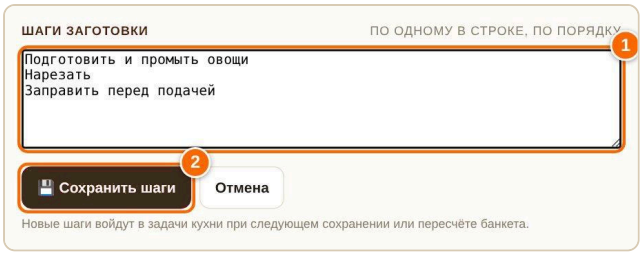
**Полезно знать**

Фото, загруженное в карточке блюда, главнее связи из сопоставления. Фото в AVIF и HEIC браузер не показывает — сохраните в JPG. Новые фото на Диске видны после **🔄 Проверить папку снова**.

## Шаги заготовки блюда

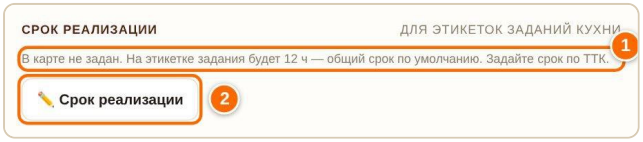
**Где:** карточка блюда → **✏️ Шаги заготовки**

**Кто:** шеф-повар, су-шеф, директор




1. Шаги — по одному в строке, по порядку.
2. **Сохранить шаги**. По шагам строятся задания кухни для банкетов (раздел 3). Новые шаги войдут в задания при следующем сохранении или пересчёте банкета. Шагов нет — по банкету будет одна задача «приготовить».

### Срок реализации для этикеток заданий кухни

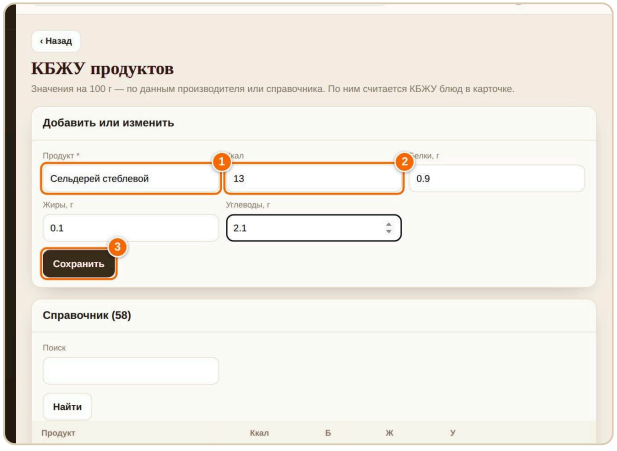



1. Что сейчас: «задан в карте» или «в карте не задан» — и какой срок система поставит на этикетку задания (из таблицы сроков на Диске, по категории блюда или общий по умолчанию).
2. **Срок реализации** (шеф-повар, су-шеф, директор) → часы по ТТК, от 1 до 8760 → **Сохранить срок**. С этого момента этикетки заданий по блюду идут с этим сроком.

## КБЖУ продуктов

> **Где: Меню и ТТК → КБЖУ продуктов**

> **Кто:** вносят шеф-повар, су-шеф, директор

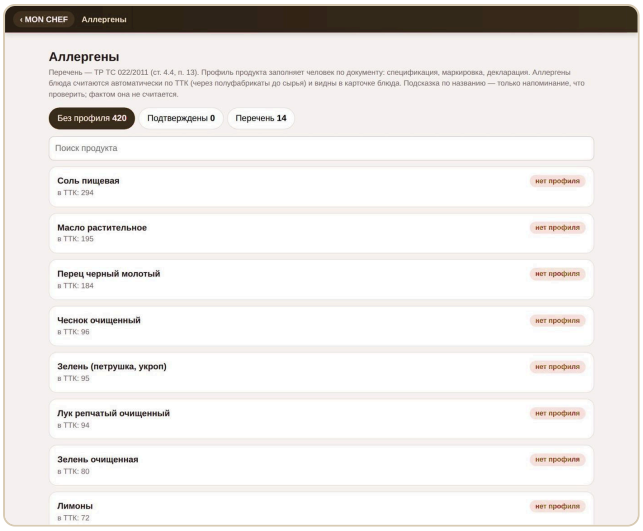



1. Продукт.
2. Значения на 100 г: ккал, белки, жиры, углеводы — по данным производителя или справочника.
3. **Сохранить**. По этим значениям считается КБЖУ блюд в карточке.

## Аллергены

> **Где: Меню и ТТК → Аллергены**

> **Кто:** профиль продукта заполняют шеф-повар, су-шеф, ответственный за ХАССП, директор; остальные — просмотр




Перечень аллергенов — по ТР ТС 022/2011. Профиль продукта заполняет человек по документу: спецификация, маркировка, декларация. Вкладки: «Без профиля» — продукты, которые надо заполнить (сначала самые частые в ТТК), «Подтверждены», «Перечень».

Аллергены блюда считаются автоматически по ТТК — через полуфабрикаты до сырья — и видны в карточке блюда. Подсказка по названию — только напоминание, что проверить; фактом она не считается.

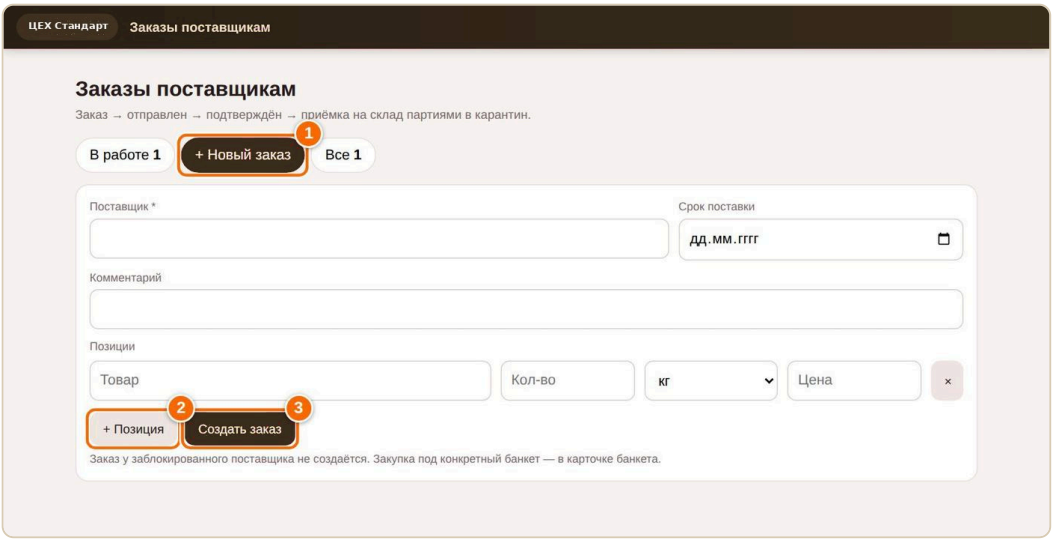
# 11. Склад и закупки: заказы, журнал склада, ревизия, списание, нормы

**Кто:** шеф-повар, су-шеф; заказы — также директор; приёмку по заказу — также повара

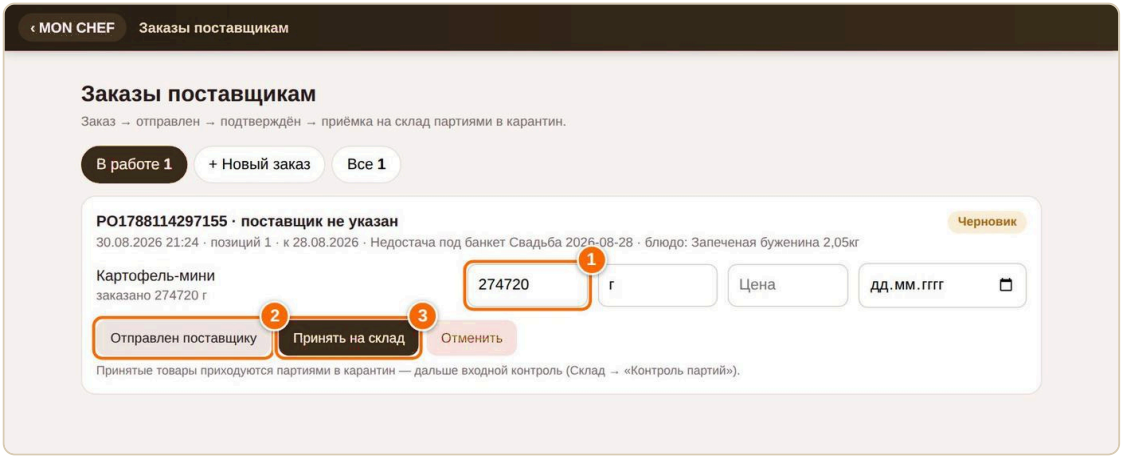
**Где: Склад**, **Закупки**, **Ревизии**

## Заказ поставщику

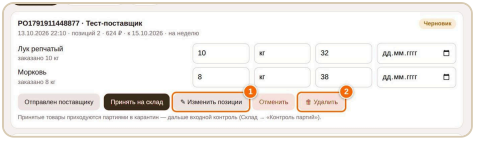
**Где: Склад → Заказы поставщикам** или **Закупки → + Заказ поставщику**




1. **+ Новый заказ**: поставщик, срок поставки, комментарий.
2. **+ Позиция** — товар, количество, единица, цена. Повторите для каждого товара.
3. **Создать заказ**. Заказ у заблокированного поставщика не создаётся. Закупка под конкретный банкет — в карточке банкета.




1. Нажмите заказ на вкладке «В работе». В строке товара: сколько фактически принято, единица, цена, срок годности.
2. **Отправлен поставщику**, затем **Поставщик подтвердил** — отметки хода заказа.
3. **Принять на склад** — товар приходуется партиями в карантин. Дальше — входной контроль (раздел 4, шаг 4). **Отменить** — заказ отменён.





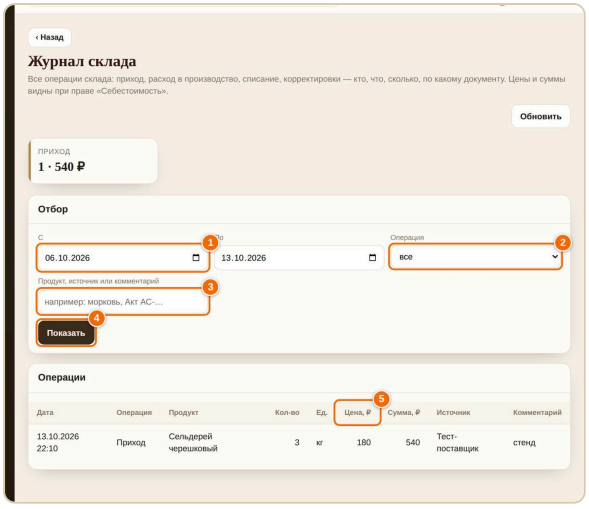


1. **✎ Изменить позиции** — до приёмки (черновик, отправлен, подтверждён): количество, единица, цена, новые и лишние строки. **Сохранить позиции**. Что было и что стало — в журнале аудита.
2. **🗑️ Удалить** — заказ, по которому ничего не принято. Его содержимое остаётся в журнале аудита. Заказ с приёмкой не удаляется: на него ссылаются партии.

## Журнал склада

**Где: Склад → Журнал склада**

**Кто:** все с доступом к складу; цены и суммы — шеф-повар, су-шеф, директор

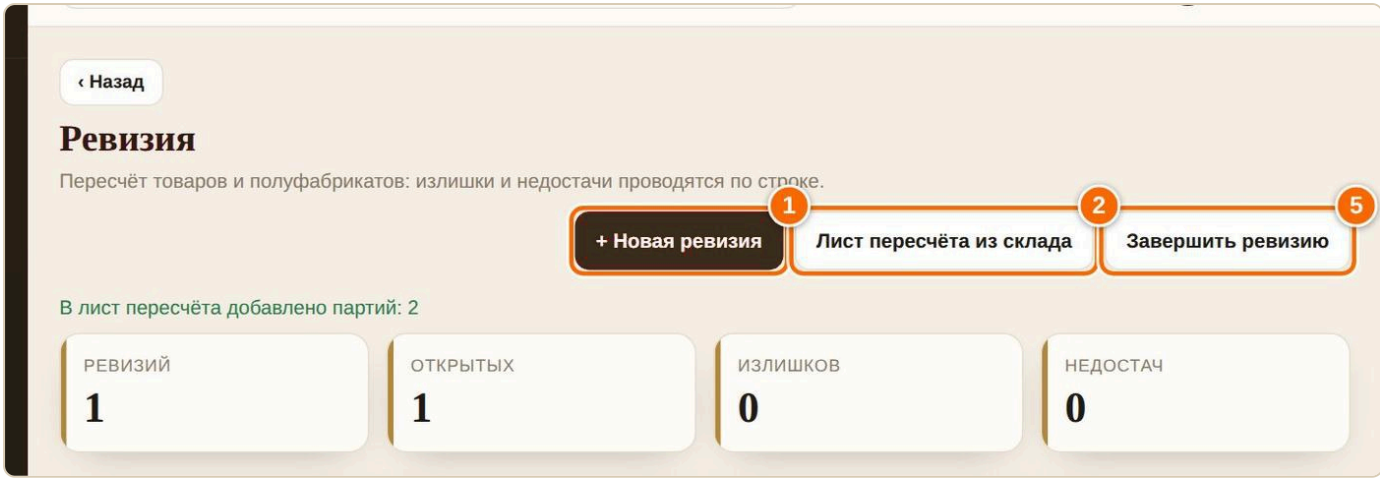



1. Период.
2. Операция: приход, расход в производство, списание, корректировка…
3. Поиск по продукту, источнику («Акт АС-…», накладная) или комментарию.
4. **Показать**.
5. Цена и сумма — только у тех, кому видна себестоимость.

## Ревизия

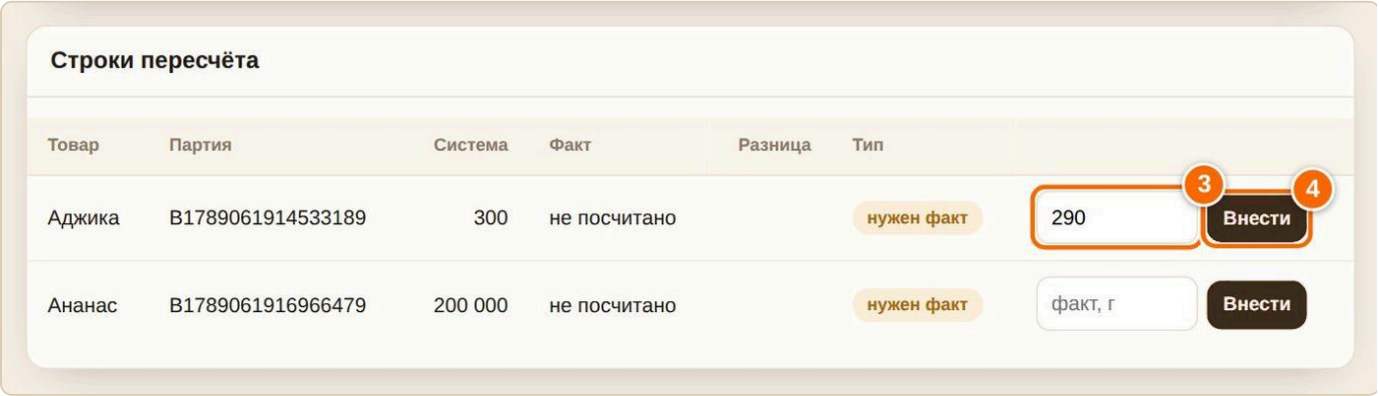
**Где: Ревизии → + Новая ревизия**

**Кто:** шеф-повар, су-шеф




1. **+ Новая ревизия**.

2 **Лист пересчёта из склада** — в ревизию попадут все партии с остатком.




3 Пересчитайте товар и впишите факт — в единице строки (г, мл, шт).

4 **Внести**. Появятся факт, разница и тип: излишек или недостача. Строку с расхождением проведите кнопкой **Провести**: остаток партии станет равным факту.

5 Все строки посчитаны и проведены — **Завершить ревизию** (кнопка на первом снимке).

**Недостача без партии**

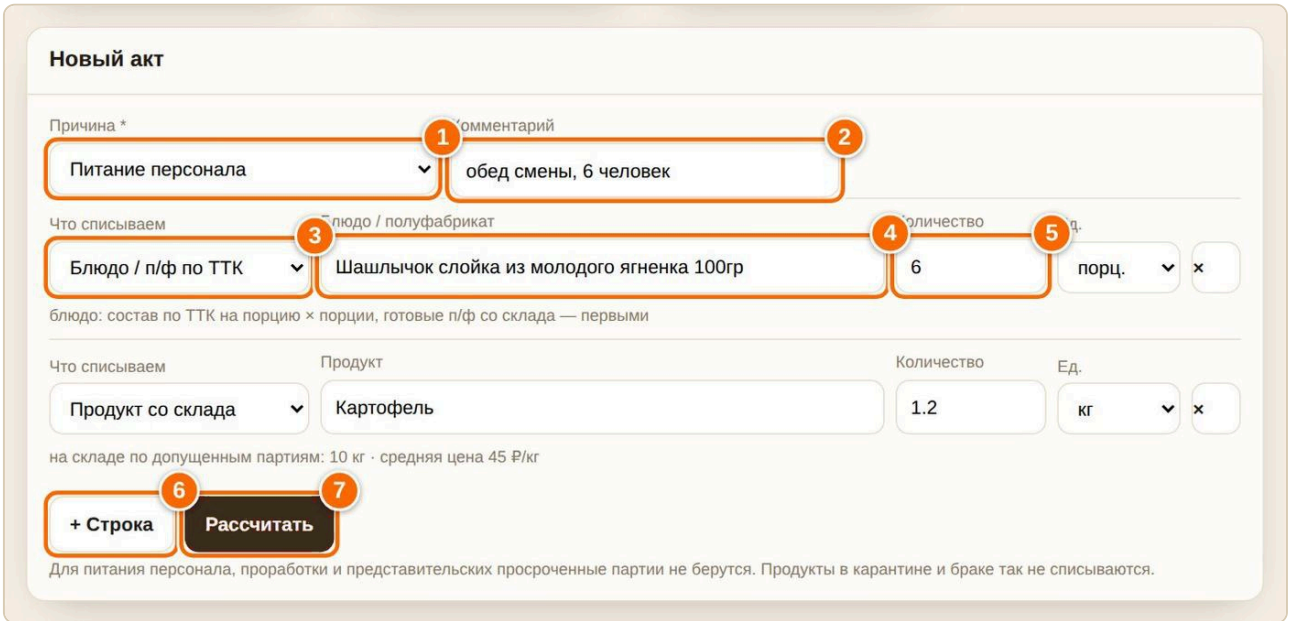
Недостачу, которую не к чему привязать (нет партии), экран не проводит — выясните, куда делся товар. Выявленную недостачу продукта оформите актом списания с причиной «Недостача по инвентаризации» (ниже).

## Списание по акту: питание персонала, порча, проработка

**Где: Склад → Списание**

**Кто:** шеф-повар, су-шеф; директор — видит акты и итоги месяца

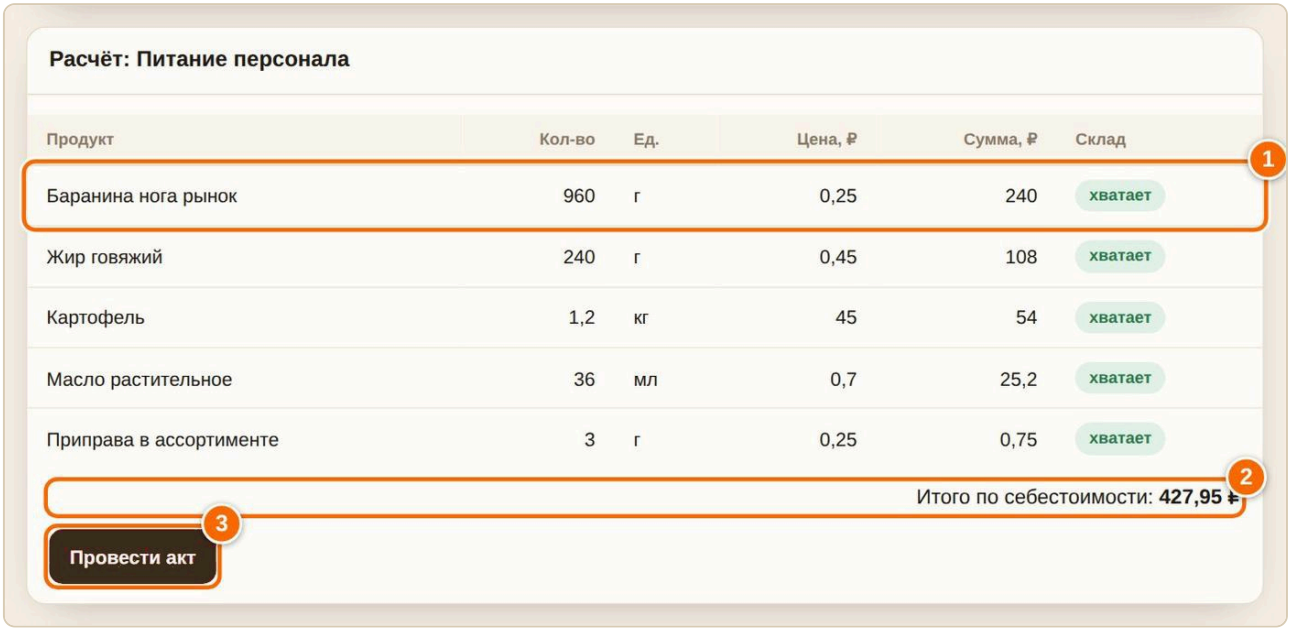
Акт списывает продукты со склада по себестоимости — средней цене остатка. Строка акта — продукт со склада или блюдо по ТТК. Блюдо раскладывается до продуктов (состав на порцию × порции), готовые п/ф со склада берутся первыми. Партии уменьшаются по сроку годности: сначала с ближним сроком (FEFO).




1 Причина: питание персонала, порча и брак, истёк срок годности, проработка блюд и дегустация, представительские расходы, недостача по инвентаризации, прочее. Для «Прочее» пояснение обязательно.

2 Комментарий — например, «обед смены, 6 человек».

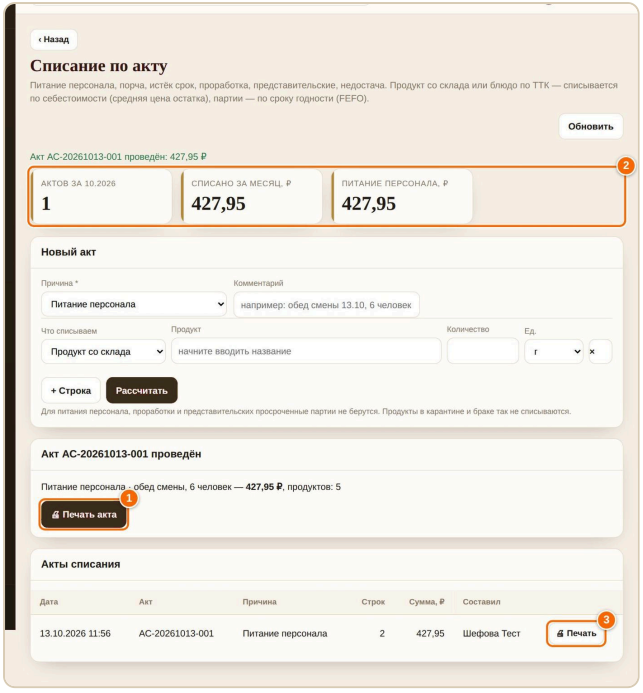
3. Что списываем: «Продукт со склада» или «Блюдо / п/ф по ТТК».
4. Название — начните вводить и выберите из подсказки. Под строкой продукта видно, сколько его на складе по допущенным партиям и его средняя цена.
5. Количество и единица: продукт — г или кг, мл или л, шт; блюдо — порции; п/ф — г или кг.
6. **+ Строка** — следующая позиция. **×** — убрать строку.
7. **Рассчитать** — склад пока не меняется.



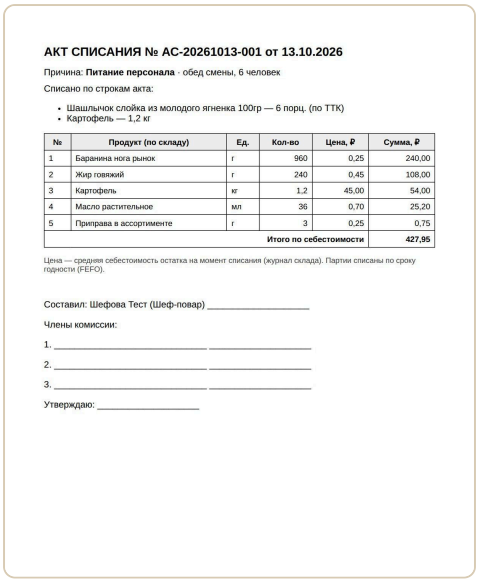

1. Продукты к списанию: количество, цена, сумма. Пометка «готовый п/ф» — п/ф взят со склада, его сырьё не списывается. Чего не хватает — красным.
2. Итого по себестоимости.
3. **Провести акт** — система переспросит. Проведённый акт отменить нельзя. Изменили строки после расчёта — нажмите **Рассчитать** ещё раз.

**Всё или ничего**

Не хватает хотя бы одного продукта по допущенным партиям — акт не проводится целиком. Экран показывает, чего и сколько не хватает. Партии в карантине и браке актом не списываются. Для питания персонала, проработки и представительских просроченные партии не берутся. Просроченное списывают с причиной «Истёк срок годности» или «Порча, брак».




1. 🖨 **Печать акта** — печатная форма А4.
2. Итоги месяца: число актов, списано всего, в том числе питание персонала.
3. «Акты списания» — список проведённых актов; 🖨 **Печать** у каждого.



**АКТ СПИСАНИЯ № АС-20261013-001 от 13.10.2026**

Причина: **Питание персонала** · обед смены, 6 человек

Списано по строкам акта:

- Шашлычок слойка из молодого ягненка 100гр — 6 порц. (по ТТК)
- Картофель — 1,2 кг

| № | Продукт (по складу) | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранина нога рынок | г | 960 | 0,25 | 240,00 |
| 2 | Жир говяжий | г | 240 | 0,45 | 108,00 |
| 3 | Картофель | кг | 1,2 | 45,00 | 54,00 |
| 4 | Масло растительное | мл | 36 | 0,70 | 25,20 |
| 5 | Приправа в ассортименте | г | 3 | 0,25 | 0,75 |
| | | | | **Итого по себестоимости** | **427,95** |

Цена — средняя себестоимость остатка на момент списания (журнал склада). Партии списаны по сроку годности (FEFO).

Составил: Шефова Тест (Шеф-повар) _____

Члены комиссии:

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____

Утверждаю: _____

В печатной форме: номер (АС-ГГГГММДД-NNN), дата, причина и комментарий, строки акта, продукты по складу с ценой и суммой, итог по себестоимости.

Подписи — «Составил», члены комиссии, «Утверждаю» — ставятся от руки на распечатке.

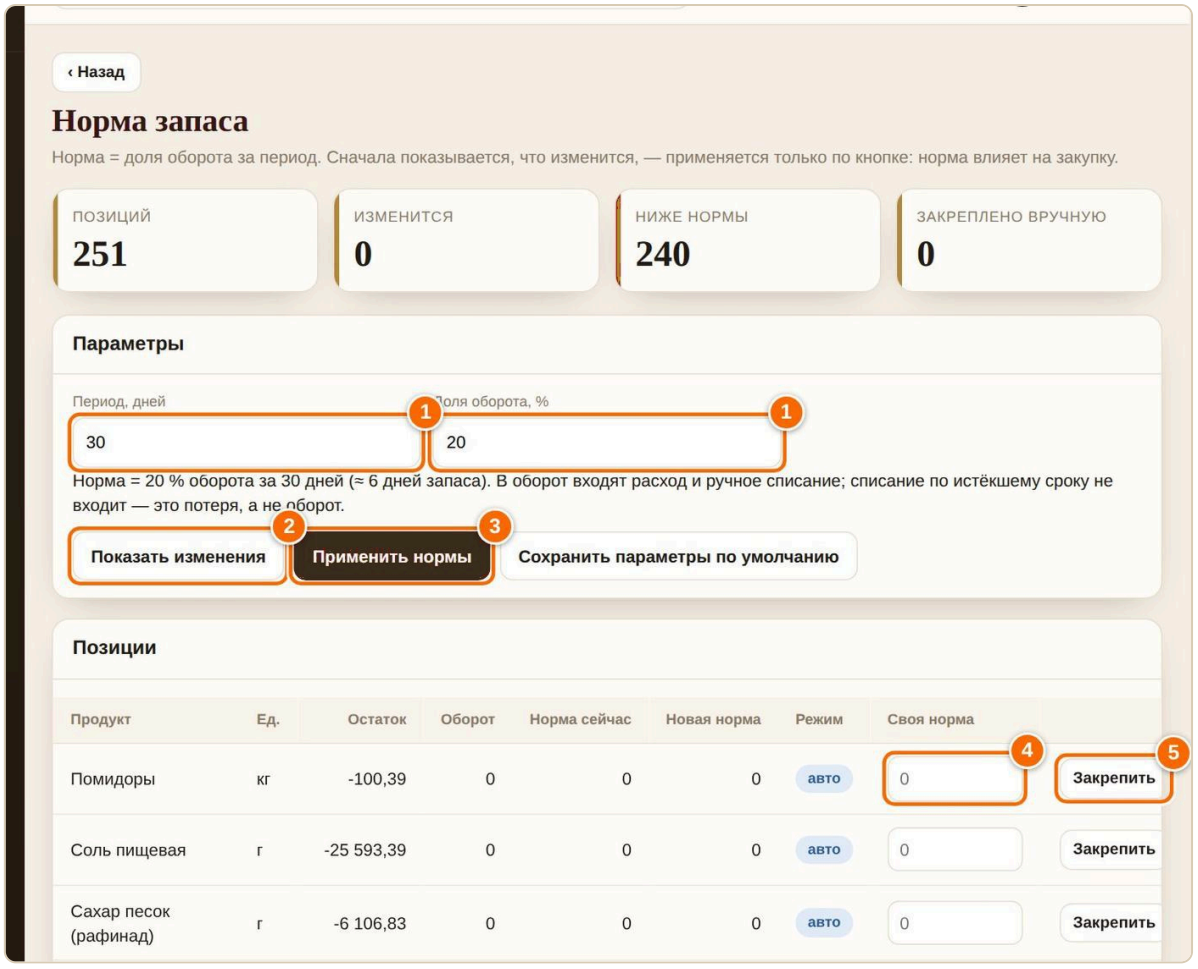
На телефоне строки акта идут в столбик: что списываем, название, количество и единица.

### Где видно списание

Журнал склада — операция «Списание», источник «Акт АС-…». Карточка партии — связь «списана по акту». Аудит — кто, что и на какую сумму списал. Порчу одной конкретной упаковки по-прежнему можно списать из карточки партии.

# Норма запаса

**Где: Склад → Норма запаса**




Норма запаса — доля оборота за период. Ниже нормы — товар попадает в закупку.

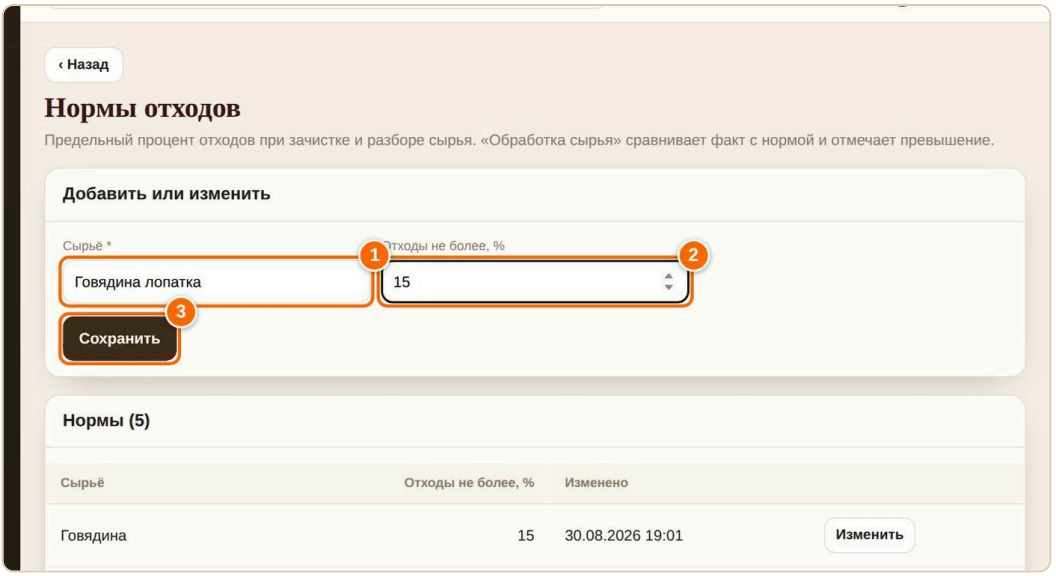
1. Период (дней) и доля оборота (%).
2. **Показать изменения** — сначала видно, что изменится.
3. **Применить нормы** — нормы меняются только по этой кнопке.
4. Своя норма для товара.
5. **Закрепить** — своя норма не меняется при пересчёте («вручную»). **Авто** — вернуть расчёт.

В оборот входят расход и ручное списание. Списание по истёкшему сроку не входит — это потеря, а не оборот. Отрицательный остаток в таблице — расход больше учтённого прихода: проверьте приёмку.

## Нормы отходов

> **Где: Склад → Нормы отходов**

> **Кто:** шеф-повар, су-шеф, ответственный за ХАССП




1. Сырьё.
2. Отходы не более, % — предельный процент при зачистке и разборе.
3. **Сохранить**. «Обработка сырья» сравнивает факт с нормой: выше нормы — акт уходит на проверку (раздел 6).

### Изменения закупочных цен

**Склад → Изменения цен** (шеф-повар, су-шеф, директор): по приходам на склад — было → стало по каждому продукту. Себестоимость блюда — в его карточке.

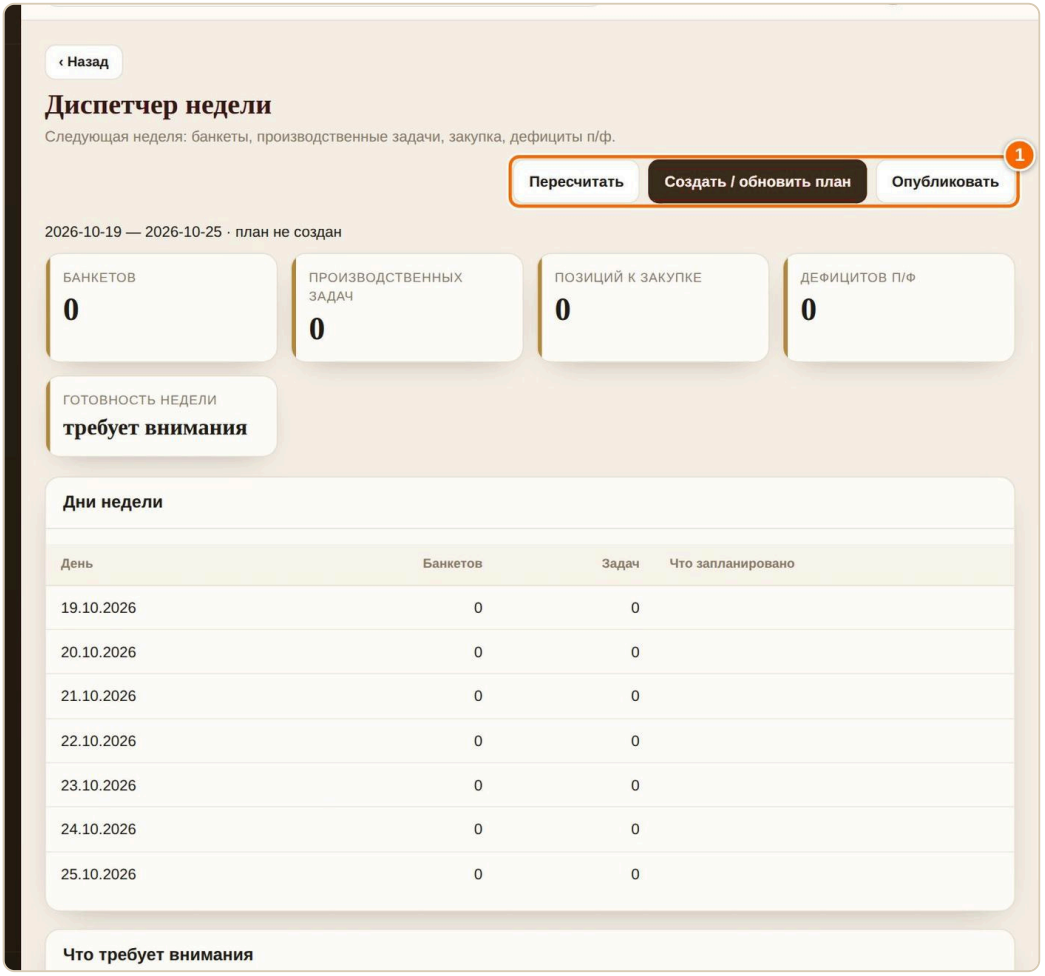
# 12. Планирование недели и дефициты

**Кто:** составляют и публикуют план шеф-повар и су-шеф; повара и кондитер — просмотр

**Где: Планирование → Диспетчер недели · Единый диспетчер, Дефициты**

План недели собирается из банкетов: что произвести, что закупить, каких п/ф не хватит. Резерв под банкет — не списание: склад меняется только при выпуске и выдаче.

## Диспетчер недели



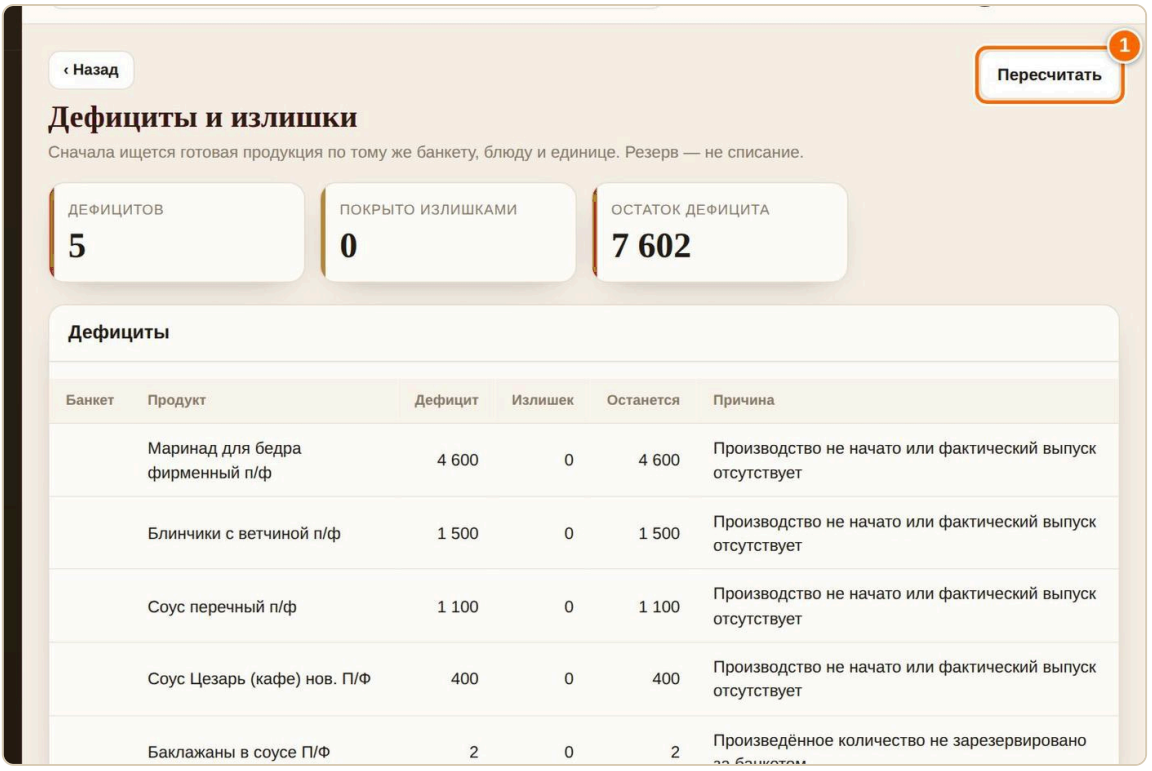

1 **Пересчитать** — обновить цифры по банкетам. **Создать / обновить план** — план следующей недели: банкеты, производственные задачи, позиции к закупке, дефициты п/ф. **Опубликовать** — план становится действующим (статус «опубликовано»).

Ниже — дни недели (банкетов и задач на каждый день) и список «Что требует внимания». Пока в нём есть пункты, «Готовность недели» — «требует внимания». На снимке план следующей недели ещё не создан.

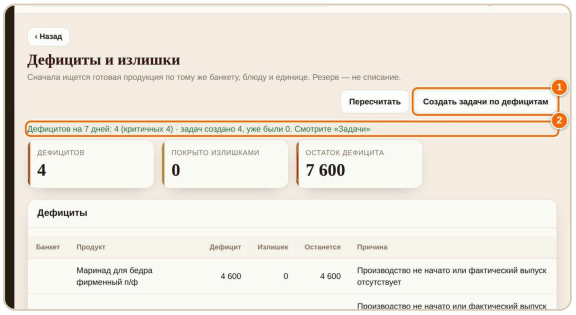
## Дефициты и излишки

**Где: Дефициты → Дефициты и излишки**

**Кто:** шеф-повар, су-шеф, директор




1 **Пересчитать**. Сначала ищется готовая продукция по тому же банкету, блюду и единице, затем излишки. «Остаток дефицита» надо произвести или закупить; в колонке «Причина» — почему не хватает.




1 **Создать задачи по дефицитам** (шеф-повар, су-шеф) — задачи на 7 дней вперёд в экран «Задачи» (раздел 3). 2 Сколько дефицитов, сколько задач создано и сколько уже было: повторное нажатие задачи не задваивает.

| Экран | Для чего |
|---|---|
| Единый диспетчер (Планирование) | Цепочка за период: банкет → производство → партия → резерв → выдача. Видно, где цепочка прервалась. |
| Производственные задачи (Производство) | Задачи, связанные с производственными заданиями: запуск и закрытие идут через производство, сырьё списывает производство. |
| Планировщик (Производство) | Расчёт недели по уровням п/ф: когда начать и когда будет готово, отбор сырья. |
| Перерасчёт по ТТК (Дефициты) | Дефицит → ТТК → готовый п/ф → сырьё → остаточный выпуск и закупка. Склад не списывается. |
| Вкладка «Закупка» (Планирование) | Заявки на закупку по плану недели и заказы поставщикам из них. |

# 13. Журналы: отклонения, формы, исправления

**Кто:** повара и кондитер — журналы своего цеха; шеф-повар, су-шеф, ответственный за ХАССП — все

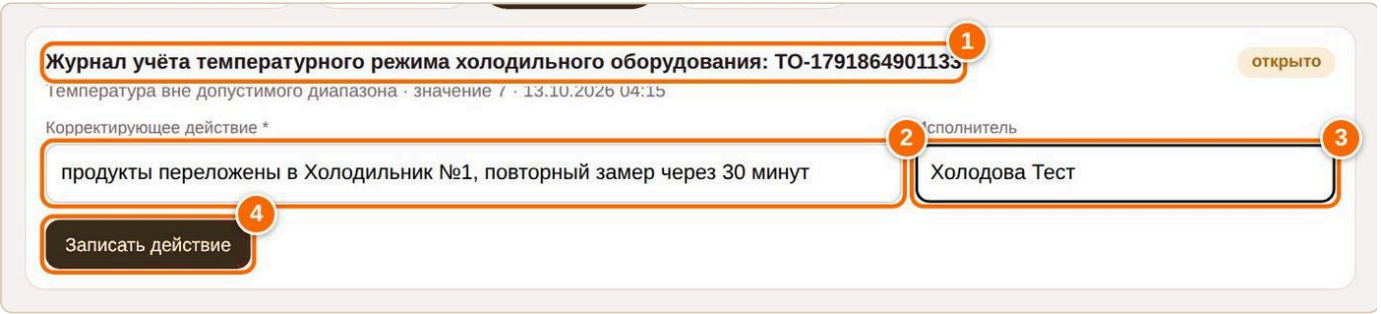
**Где: HACCP → Журналы**

Одна запись попадает сразу во все нужные формы (например, J01, J25 и J42). Дата, время и подпись ставятся автоматически от имени вошедшего сотрудника.

## Отклонение: корректирующее действие

**Где: HACCP → Журналы → вкладка «Отклонения»**

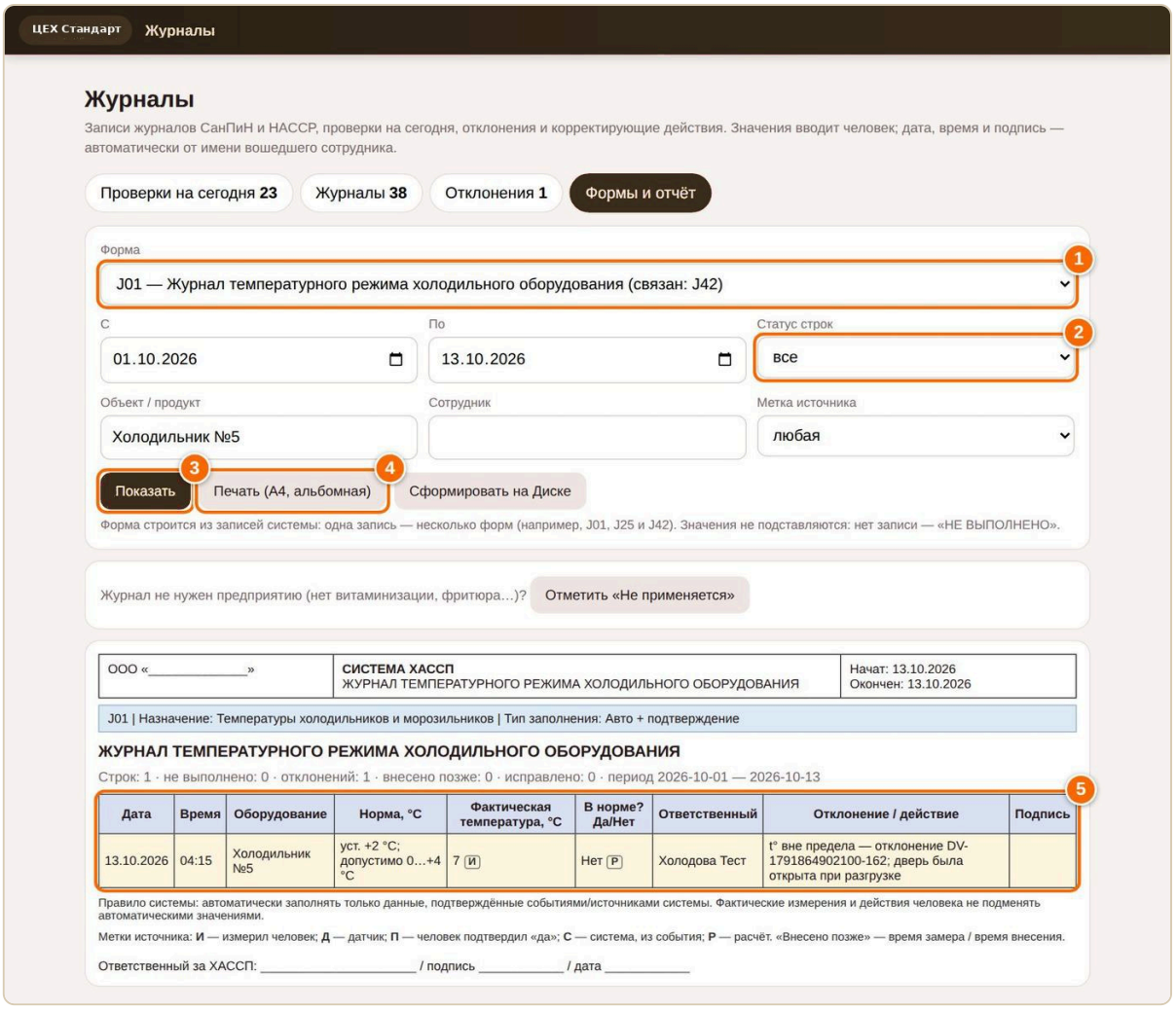
**Кто вносит действие:** шеф-повар, су-шеф, ответственный за ХАССП




1. Отклонение: журнал, объект, значение, время.
2. Корректирующее действие — что сделано фактически.
3. Исполнитель.
4. **Записать действие**. Критическое отклонение закрывает ответственный за ХАССП — решением с доказательством, после корректирующего действия.

## Формы журналов и печать

**Где: HACCP → Журналы → вкладка «Формы и отчёт»**

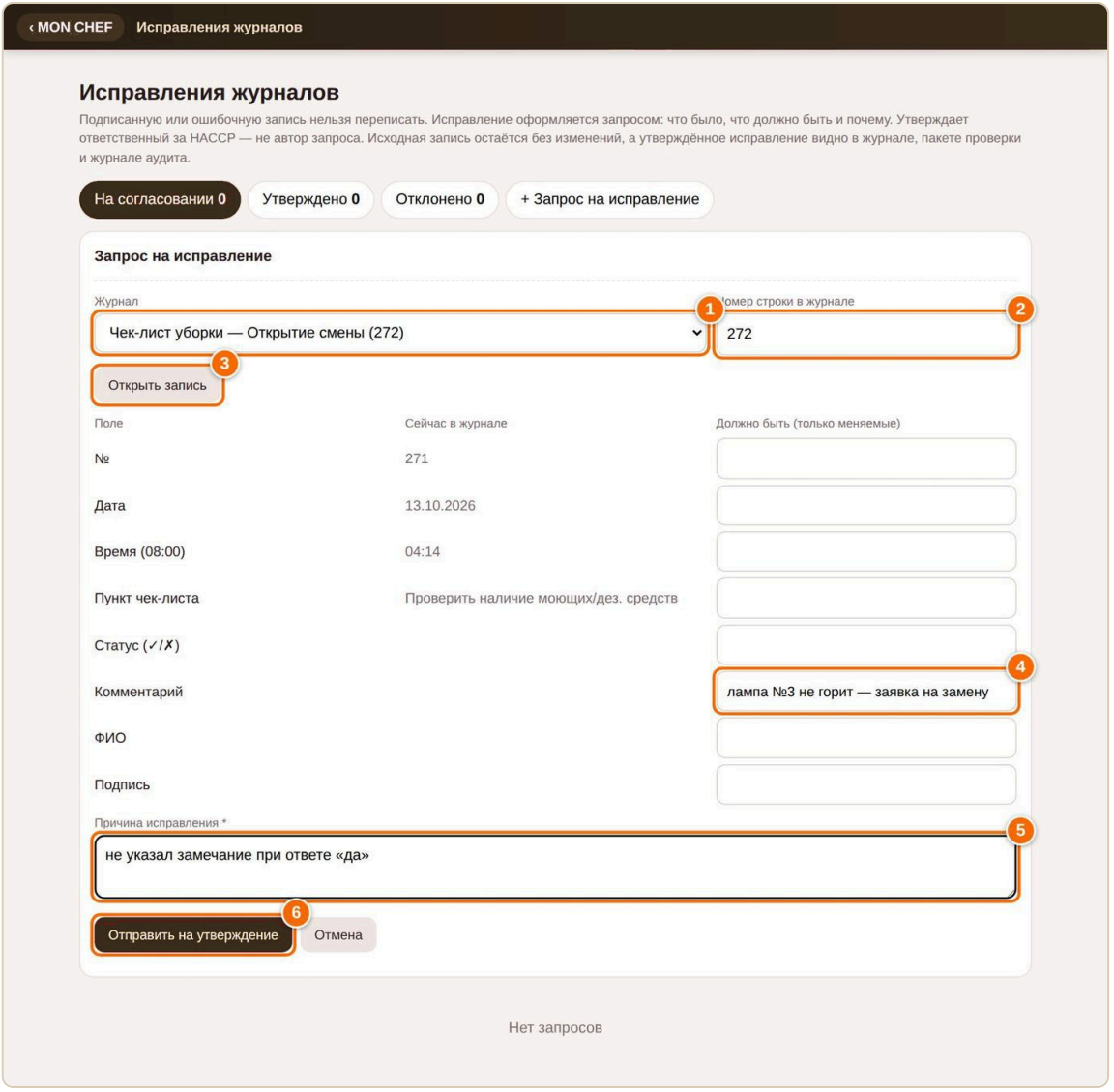



1. Форма: J01–J53 в колонках бланка предприятия.
2. Статус строк (все, не выполнено, отклонения); также период, объект, сотрудник, метка источника.
3. **Показать**.
4. **Печать (А4, альбомная)** — печатается только форма. **Сформировать на Диске** — таблица и PDF в папке журналов.
5. Форма: в последней колонке — место для подписи. Буквы рядом со значением — источник: **И** измерил человек, **П** человек подтвердил «да», **С** система по событию, **Р** расчёт, **Д** датчик. «НЕ ВЫПОЛНЕНО» — записи не было.

## Исправить ошибочную запись

> **Где: HACCP → Исправления журналов → + Запрос на исправление**

> **Утверждает:** ответственный за ХАССП (не автор запроса)




1. Журнал.
2. Номер строки в журнале.
3. **Открыть запись** — слева то, что сейчас в журнале.
4. Новое значение — только в поле, которое меняется.
5. Причина исправления — обязательно.
6. **Отправить на утверждение**. Исходная запись не стирается; утверждённое исправление видно в журнале, пакете проверки и журнале аудита.

### Подписание журналов

Шеф-повар и ответственный за ХАССП подписывают период: **HACCP** → **Подписать журналы** или вкладка «Журналы» → журнал → «Подписать период». Подписанный период закрыт: изменения — только через исправление.

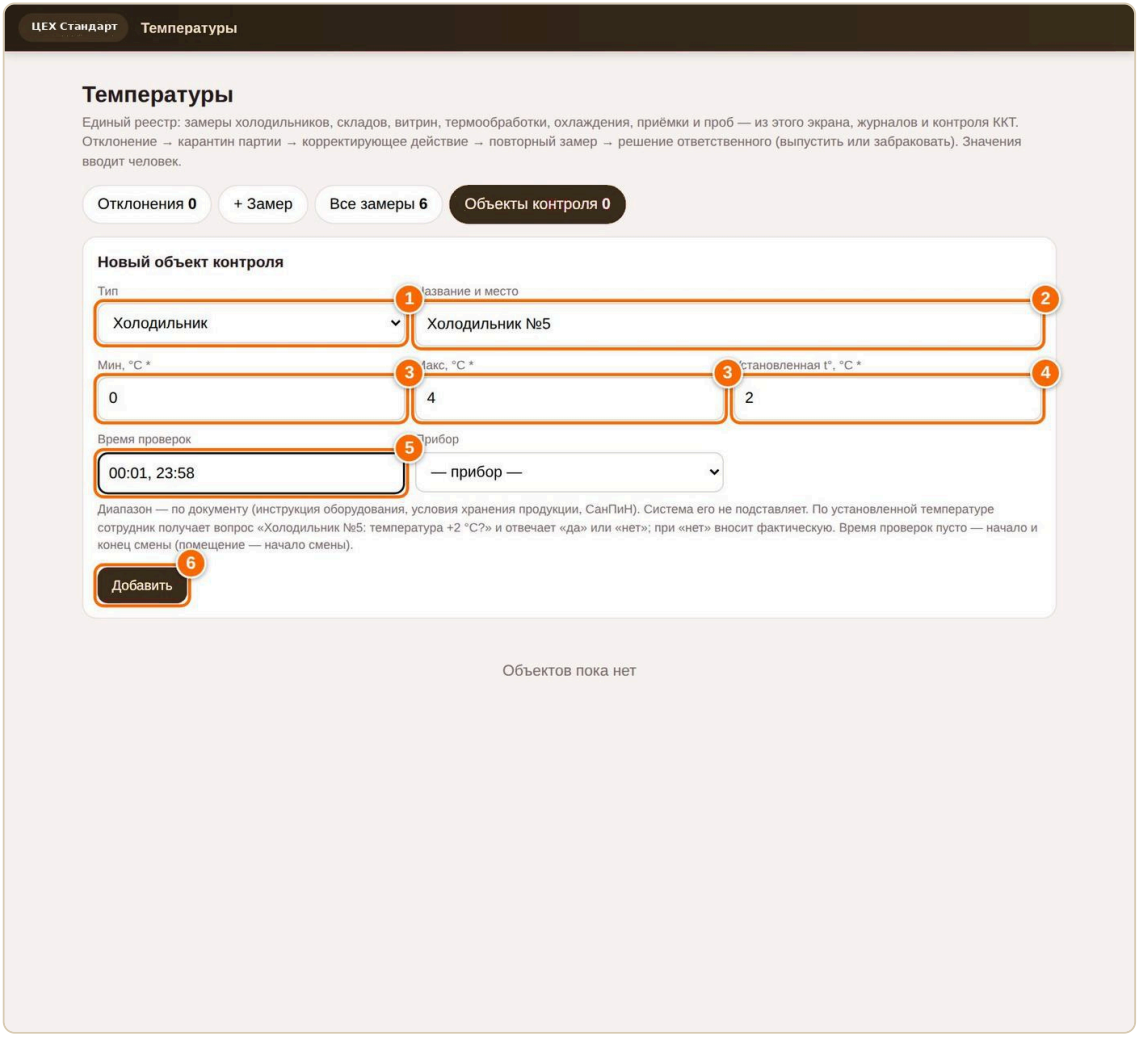
# 14. ХАССП: температуры, контроли, пробы, приборы

> **Кто:** объекты температур — ответственный за ХАССП; панель видят все, кроме администратора (у поваров — часть карточек)

> **Где: НАССР → Температуры, НАССР → ХАССП — сегодня**

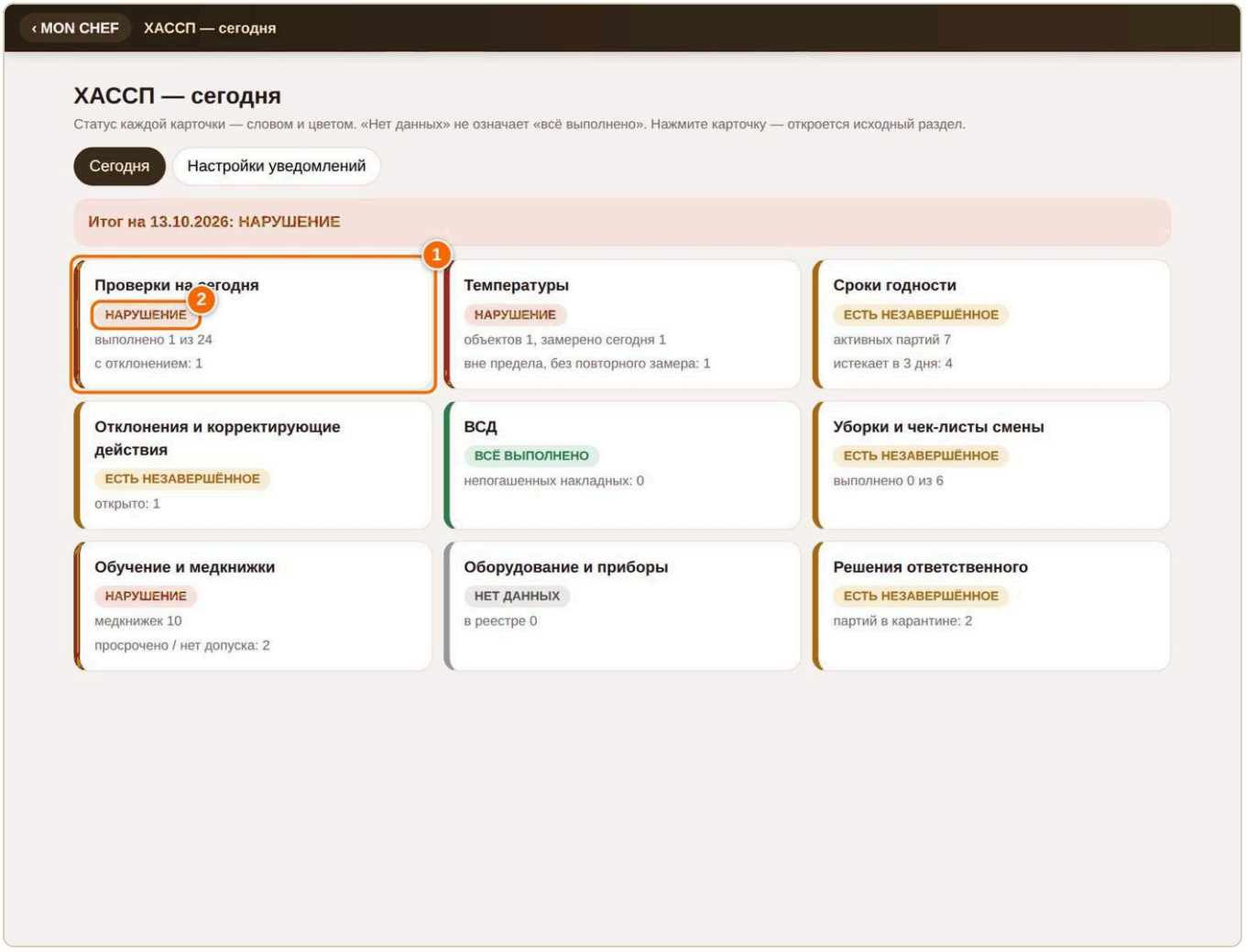
## Объект контроля температуры

Холодильники, морозильники, склады, витрины, мармиты заводятся один раз. По ним сотрудники получают вопрос «Холодильник №5: температура +2 °C?».




1. Тип: холодильник, морозильник, склад, витрина, горячее хранение (мармит). У склада появится влажность.
2. Название и место — как написано на оборудовании.
3. Допустимый диапазон, мин. и макс. — по документу: инструкция оборудования, условия хранения, СанПиН. Система его не подставляет.
4. Установленная температура — та, что выставлена на оборудовании.
5. Время проверок через запятую. Пусто — начало и конец смены.
6. **Добавить**. Меняете установленную t° — меняются и сегодняшние неотвеченные вопросы.

## Панель «ХАССП — сегодня»



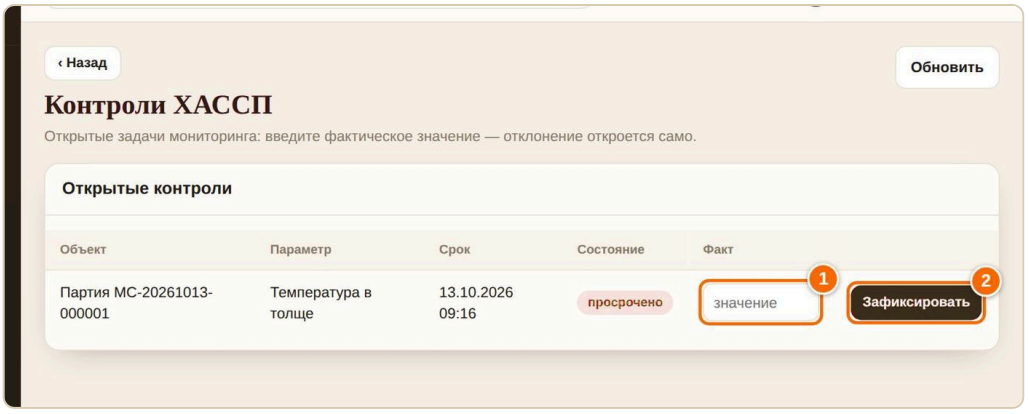

1. Девять карточек: проверки, температуры, сроки, отклонения и корректирующие действия, ВСД, уборки и чек-листы, обучение и медкнижки, оборудование, решения ответственного.
2. Статус словом и цветом: ВСЁ ВЫПОЛНЕНО, ЕСТЬ НЕЗАВЕРШЁННОЕ, НАРУШЕНИЕ, НЕТ ДАННЫХ. «Нет данных» не значит «всё выполнено». Нажмите карточку — откроется исходный раздел.

Вкладка «Настройки уведомлений»: кому уходит уведомление каждого типа, приоритет, срок реакции, повтор и эскалация. Уведомление закрывается выполнением условия, а не прочтением.

## Контроли ХАССП

> **Где: НАССР → Контроли ХАССП**

> **Кто:** вносят повара, кондитер, шеф-повар, су-шеф, ответственный за ХАССП



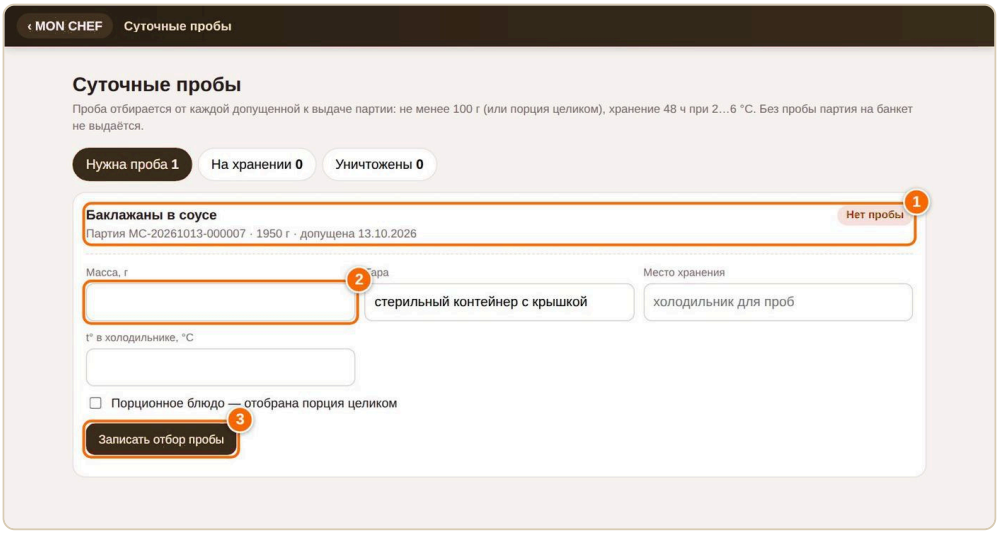

Открытые задачи мониторинга: их создают приёмка и производство по правилам (раздел 15). Свои контроли вы видите и в «Моей смене».

1. Измерьте и впишите фактическое значение.
2. **Зафиксировать**. Вне предела — отклонение откроется само. «Просрочено» — срок контроля прошёл: всё равно внесите фактический замер, время внесения запишется.

## Суточные пробы

> **Где: HACCP → Суточные пробы**

> **Кто:** повара, кондитер, шеф-повар, су-шеф, ответственный за ХАССП



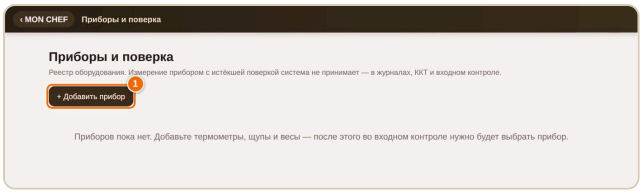

1. Партия на вкладке «Нужна проба» — нажмите, откроется форма.
2. Масса пробы (не менее 100 г) или отметка «Порционное блюдо — отобрана порция целиком»; тара, место хранения, температура в холодильнике.
3. **Записать отбор пробы**. Хранение — 48 часов при 2…6 °C. Затем на вкладке «На хранении» нажмите **Уничтожить**.

> **Без пробы партия на банкет не выдаётся**
> Проба отбирается от каждой допущенной к выдаче партии.

## Приборы и поверка

> **Где: HACCP → Приборы и поверка** или **Оборудование**

> **Кто:** заводит ответственный за ХАССП

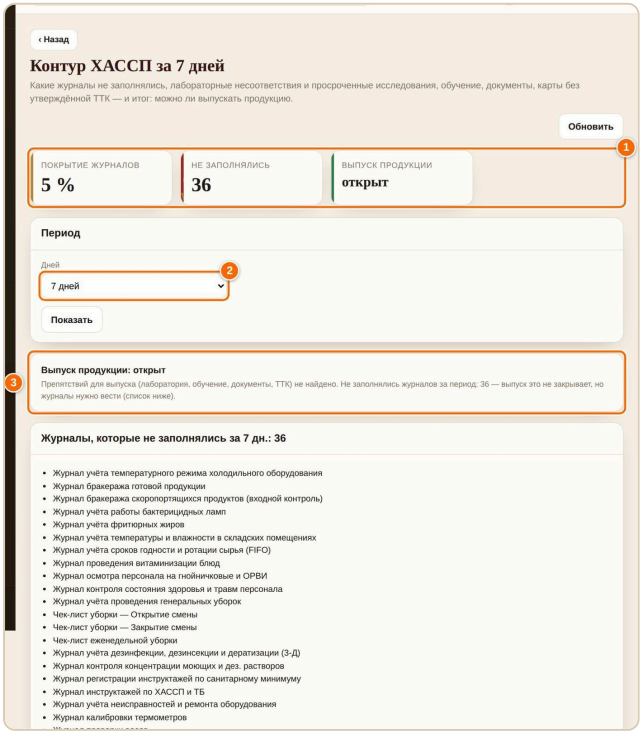



1 **+ Добавить прибор**: термометры, щупы, весы — с номером и сроком поверки. Измерение прибором с истёкшей поверкой система не принимает — в журналах, ККТ и входном контроле. После добавления приборов во входном контроле нужно выбирать прибор.

## Контур ХАССП за 7 дней

**Где: HACCP → Контур ХАССП за 7 дней**

**Кто:** ответственный за ХАССП, шеф-повар, су-шеф, директор




1. Покрытие журналов (доля журналов, в которых за период есть записи), сколько не заполнялись, выпуск продукции открыт или закрыт.
2. Период: 7, 14 или 30 дней.
3. Итог и причины. Выпуск закрывают лабораторные несоответствия, просроченные исследования, просроченное обучение и документы, карты без утверждённой ТТК. Журналы, которые не заполнялись, выпуск не закрывают (часть журналов ведётся по событию), но экран их перечисляет — их нужно вести.

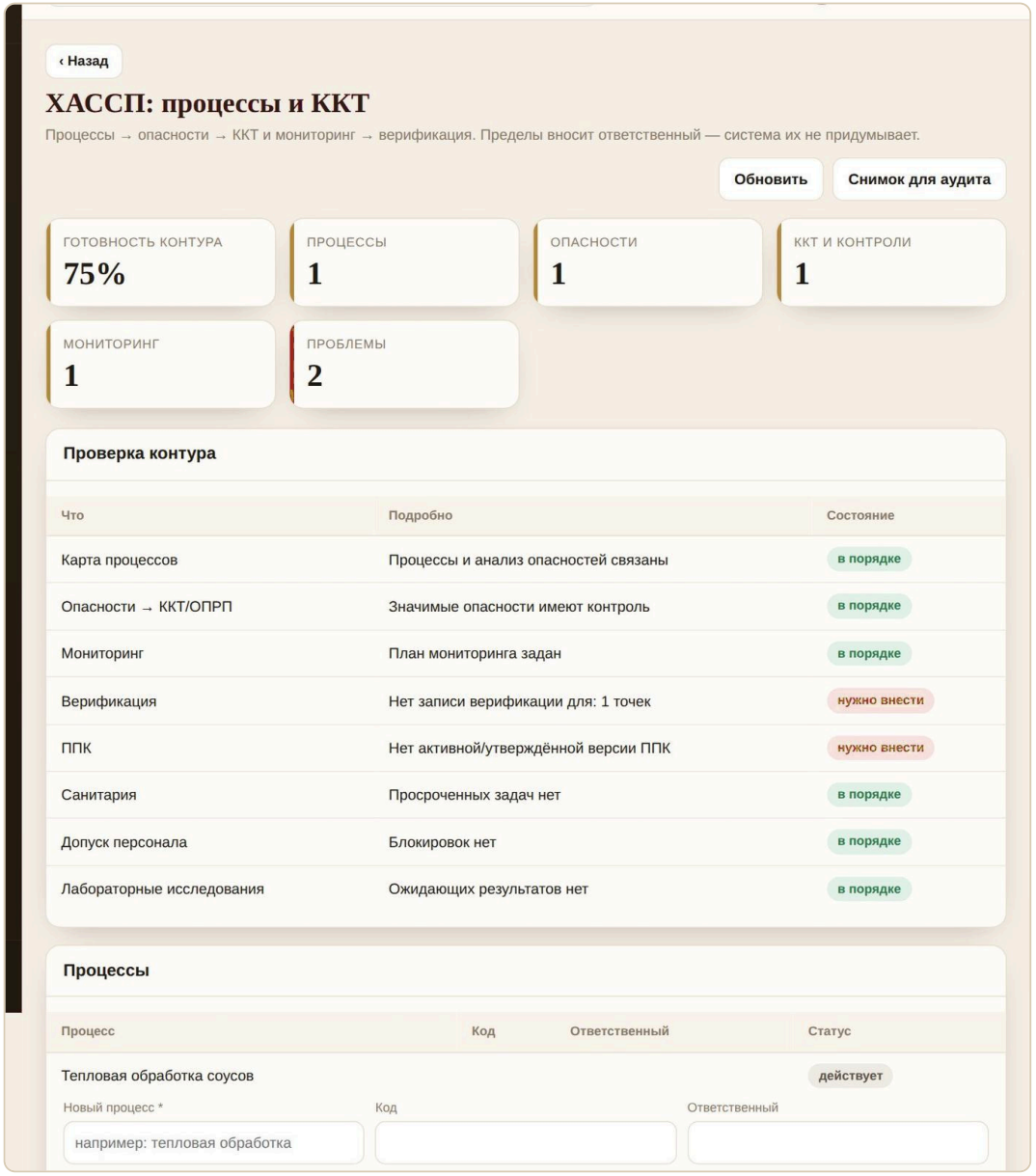
# 15. План ХАССП: процессы и ККТ, ППК, правила контролей

**Кто:** вносит ответственный за ХАССП; ППК утверждает директор; шеф-повар и су-шеф — просмотр

**Где:** раздел **HACCP**

Здесь описано, что контролируется и как. Пределы, методы и корректирующие действия вносит ответственный за ХАССП по документам — система их не придумывает.

## ХАССП: процессы и ККТ




Сверху — готовность контура и «Проверка контура»: что в порядке и что «нужно внести» (например, нет записи верификации или утверждённого ППК). Ниже по порядку: процессы → опасности → ККТ и контроли (предел, единица, метод, частота, ответственный, корректирующее действие) → мониторинг → верификация. У каждой формы своя кнопка добавления. **Снимок для аудита** — фиксирует состояние контура на дату проверки.

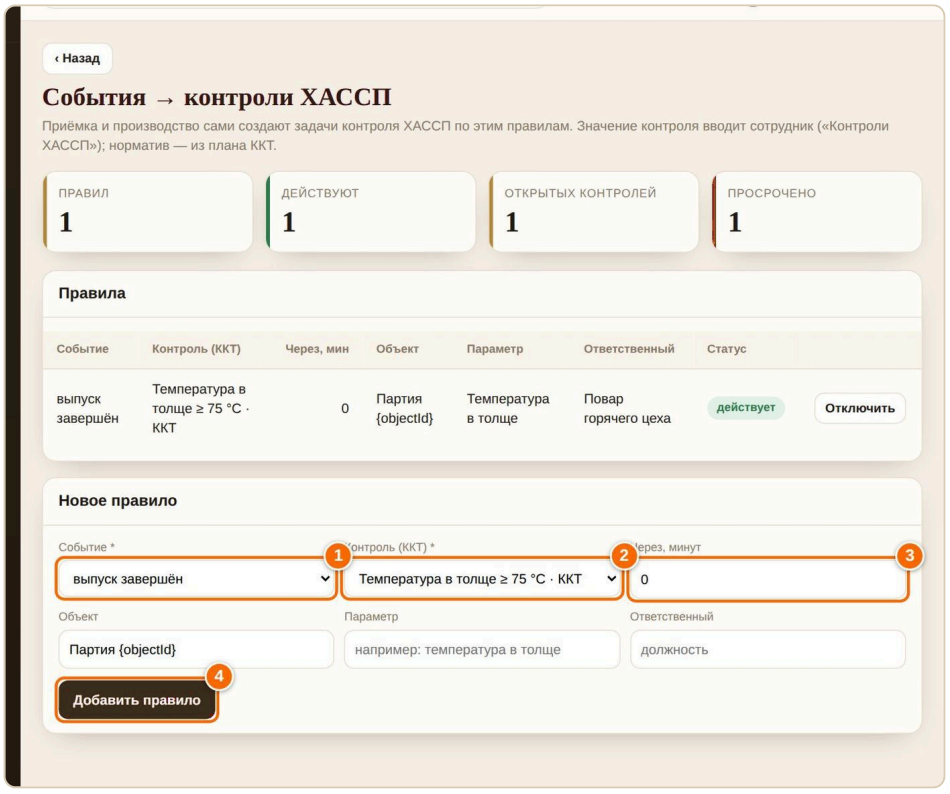
# Программа производственного контроля (ППК)

ППК ведётся на экране **HACCP → «ППК: версии, разделы, график»** — раздел 24: черновик, 23 раздела из данных системы, мероприятия, проверка полноты, согласование, утверждение директором, график. Разделы ППК собираются из того, что внесено здесь (процессы, опасности, ККТ) и в других разделах, поэтому сначала заполните «ХАССП: процессы и ККТ».

Реквизиты организации для шапки ППК, журналов и всех PDF вносит директор: **Настройки → «Организация: реквизиты и логотип»** — раздел 22.

> **Прежний экран «Конструктор ППК»**
> Он остался в системе, но новую ППК создавайте на экране «ППК: версии, разделы, график». Проверка готовности («Проверка» → ППК) засчитывает утверждённую и действующую версию с этого экрана.

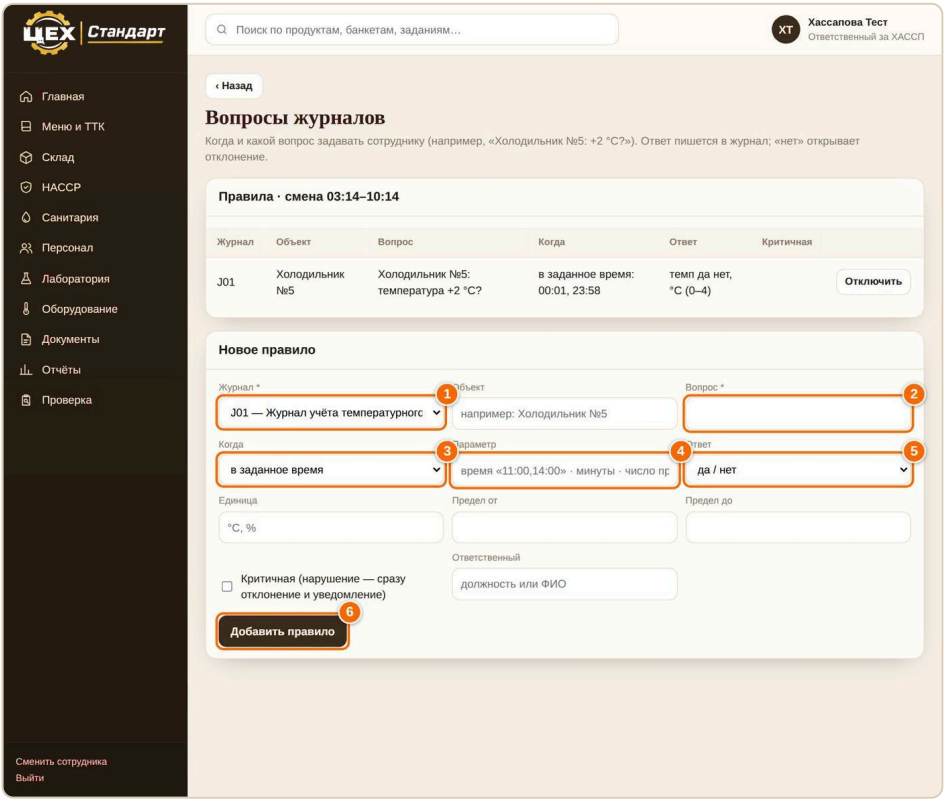
## События → контроли ХАССП




Правило: какое событие создаёт задачу контроля. Например, «выпуск завершён» → контроль «Температура в толще» для этой партии. Задача придёт исполнителю в «Контроли ХАССП» и «Моя смена».

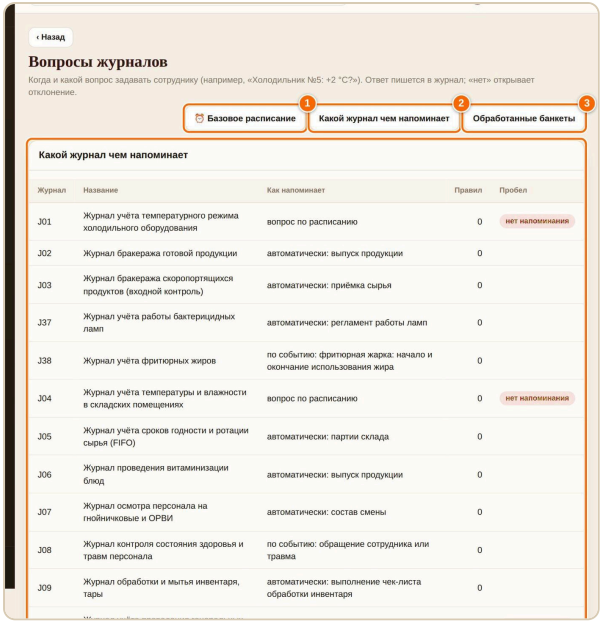
1. Событие: приёмка подтверждена, производство начато, выпуск завершён.
2. Контроль (ККТ) — из плана «ХАССП: процессы и ККТ». Нет ККТ — сначала заведите её там.
3. Через сколько минут после события нужен контроль. Ниже — объект (*{objectId}* заменится номером партии или заказа), параметр, ответственный.
4. **Добавить правило**. Ненужное правило — **Отключить**.

# Вопросы журналов




Когда и какой вопрос задавать сотруднику (раздел 2): например, «Холодильник №5: +2 °C?». Ответ пишется в журнал, «нет» открывает отклонение.

1. Журнал (J01–J53). Рядом — объект, например «Холодильник №5».
2. Вопрос — как его увидит сотрудник.
3. Когда: при открытии или закрытии смены, каждые N минут, в заданное время, равномерно по смене, раз в неделю, раз в месяц.
4. Параметр: время через запятую («11:00,14:00»), минуты, число проверок за смену, «3 11:00» — день недели и время, «1 11:00» — число месяца и время.
5. Ответ: «да / нет», «число» или «да / нет, при «нет» — число». Для числа — единица и пределы «от» и «до» по документу. «Критичная» — нарушение сразу открывает отклонение и уведомление.
6. **Добавить правило**. Ненужное — **Отключить**.




1. **⏰ Базовое расписание** (ответственный за ХАССП) — 14 типовых правил: температуры, проверки смены и другие. Уже заведённые правила не задваиваются.
2. **Какой журнал чем напоминает** — по каждому журналу: вопрос по расписанию, автоматическая запись по событию или ничего. «Нет напоминания» — журнал ведётся только вручную.
3. **Обработанные банкеты** — банкеты, по которым журналы уже заполнились автоматически.
4. Таблица ответа.

# 16. Санитария: выполнение чек-листов, дезсредства, лампы

> **Кто:** дезсредства и задачи — ответственный за ХАССП; шаблоны чек-листов — также шеф-повар и су-шеф; выполнение — все на кухне

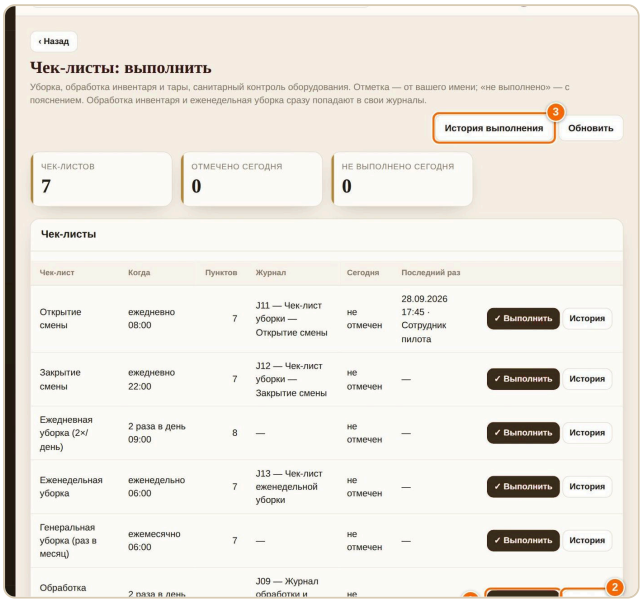
> **Где:** раздел **Санитария** и **HACCP**

Порядок настройки: дезсредство и режим утверждены → шаблон чек-листа → задачи на день. В задачах санитарии — только утверждённый режим: произвольная концентрация не допускается.

## Чек-листы: выполнить

> **Где: Главная** → ✓**Чек-листы**, **HACCP** или **Санитария** → ✓**Чек-листы: выполнить**

> **Кто:** отмечают повара, кондитер, шеф-повар, су-шеф, ответственный за ХАССП; директор — смотрит историю



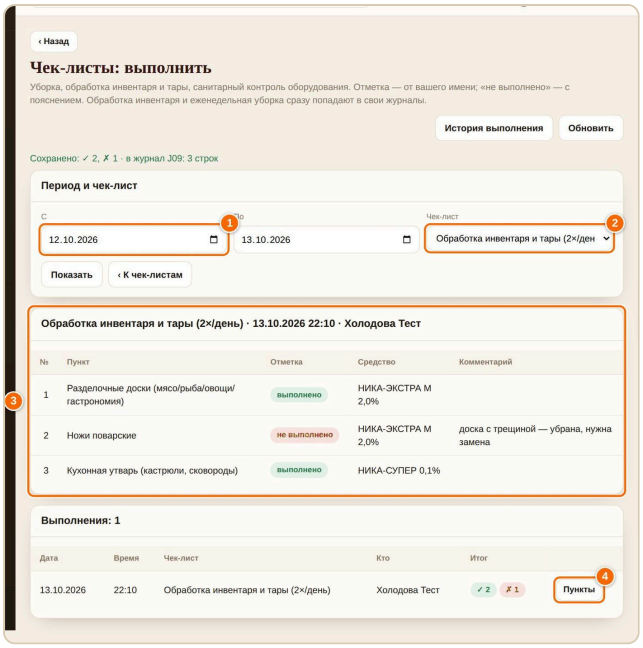

1. **✓ Выполнить** — открыть чек-лист. В строке — когда его делать, в какой журнал он попадает, отмечен ли сегодня и кем в последний раз.
2. **История** — выполнения этого чек-листа.
3. **История выполнения** — все чек-листы.




1. Дата — когда сделано; позже сегодняшней нельзя.
2. Время. Вносите позже — укажите фактическое время.
3. **✓ Выполнено** по пункту.
4. **✗ Не выполнено** — пункт подсвечивается красным.
5. Средство (факт) — подставлено средство и концентрация по плану. Обработали другим — исправьте: концентрация по плану в журнал тогда не попадёт.
6. Комментарий. При «не выполнено» обязателен.
7. **✓✓ Отметить все выполненными** — если сделано всё.
8. **💾 Сохранить выполнение**. Неотмеченные пункты система переспросит.

**Куда попадает отметка**

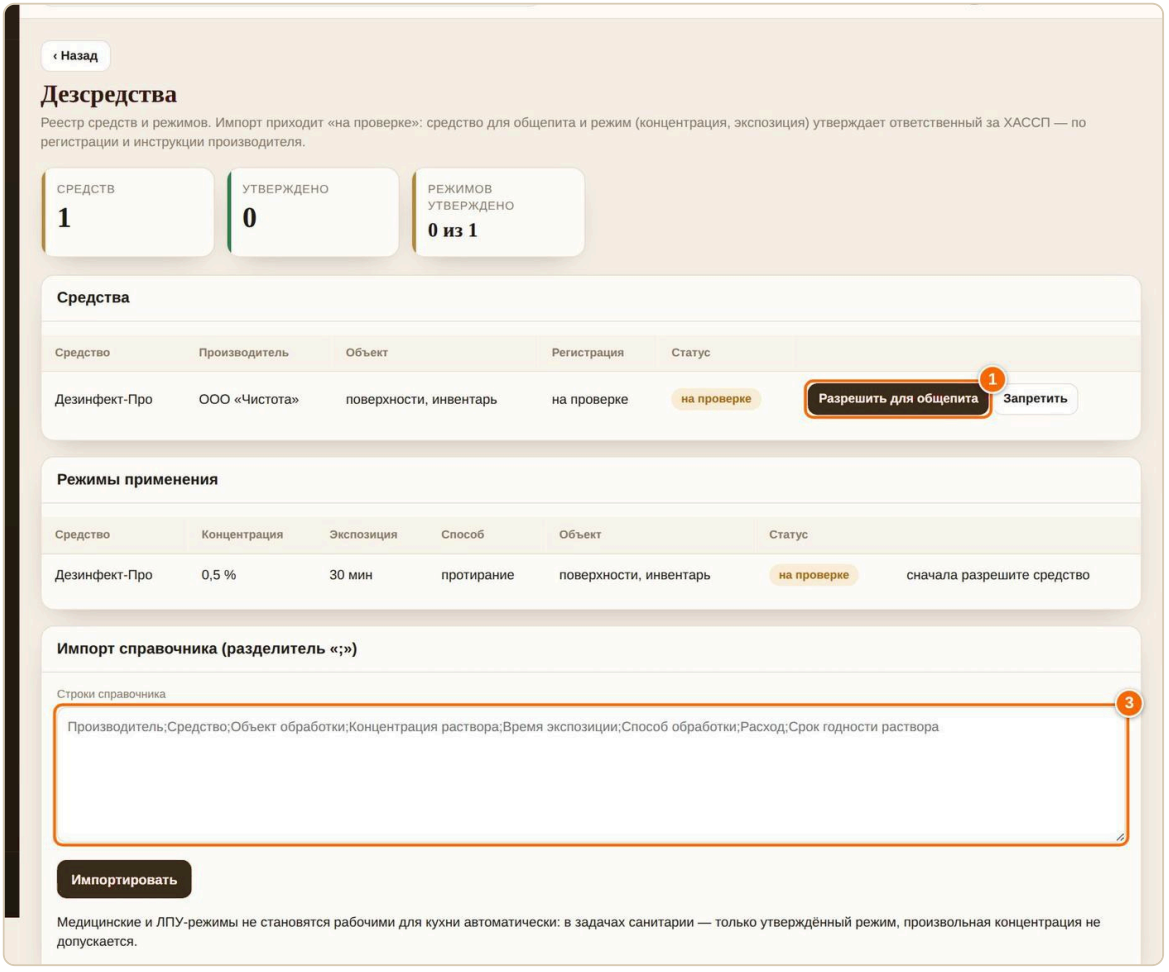
Отметку ставит тот, кто вошёл, — выбрать другого сотрудника нельзя. Обработка инвентаря и тары идёт в журнал J09 (инвентарь, способ, средство, концентрация, результат), еженедельная уборка — в J13, открытие и закрытие смены — в J11 и J12. t° воды и другое, что не измеряли, в журнал не подставляется.



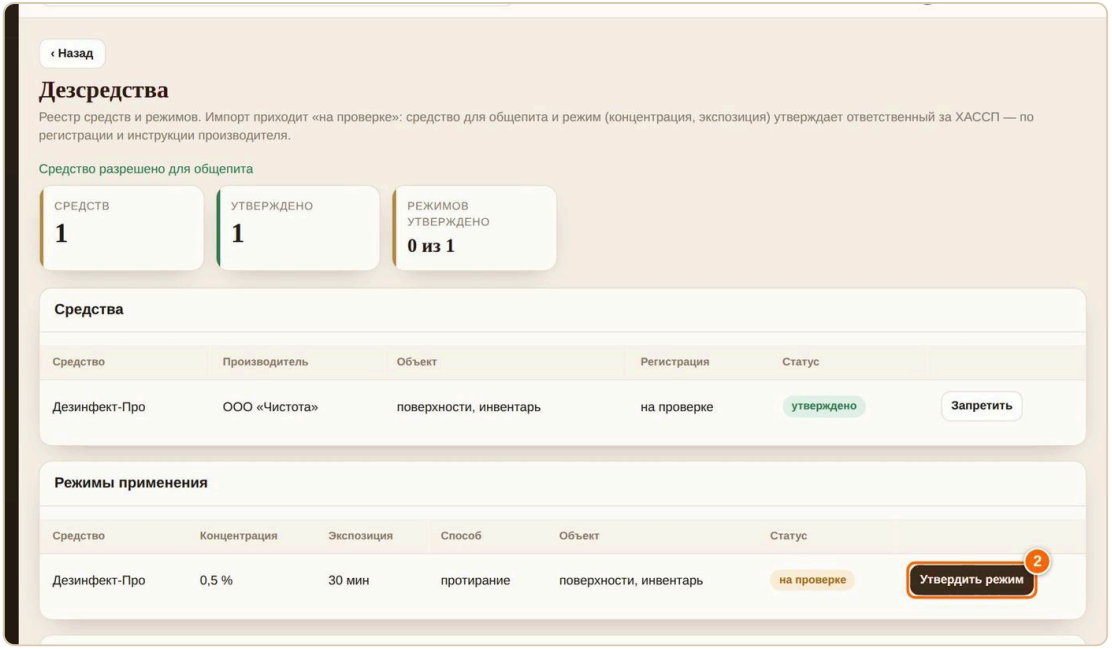

1. Период.
2. Чек-лист или все.
3. Пункты выбранного выполнения: отметка, средство, комментарий.
4. **Пункты** — открыть выполнение.

# Дезсредства

**Где: Санитария → Дезсредства**

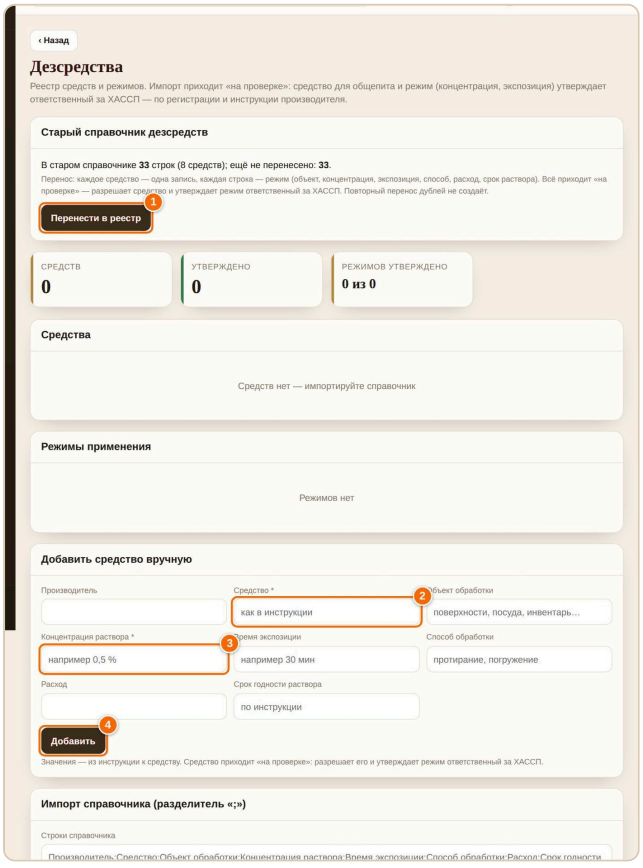



1. Новое средство приходит «на проверке». Сверьте с регистрацией и инструкцией производителя и нажмите **Разрешить для общепита** или **Запретить**.
3. Импорт справочника: строки «Производитель;Средство;Объект обработки;Концентрация;Время экспозиции;Способ;Расход;Срок годности раствора» → **Импортировать**.




2 Средство разрешено — у его режима (концентрация, экспозиция, способ, объект) появилась **Утвердить режим**. Утверждайте только режим из инструкции производителя.

Медицинские и ЛПУ-режимы не становятся рабочими для кухни автоматически.




1 **Перенести в реестр** — средства из старого справочника (33 строки, 8 средств): каждое средство — одна запись, каждая строка — режим (объект, концентрация, экспозиция, способ, расход, срок раствора). Всё приходит «на проверке». Повторный перенос дублей не создаёт.

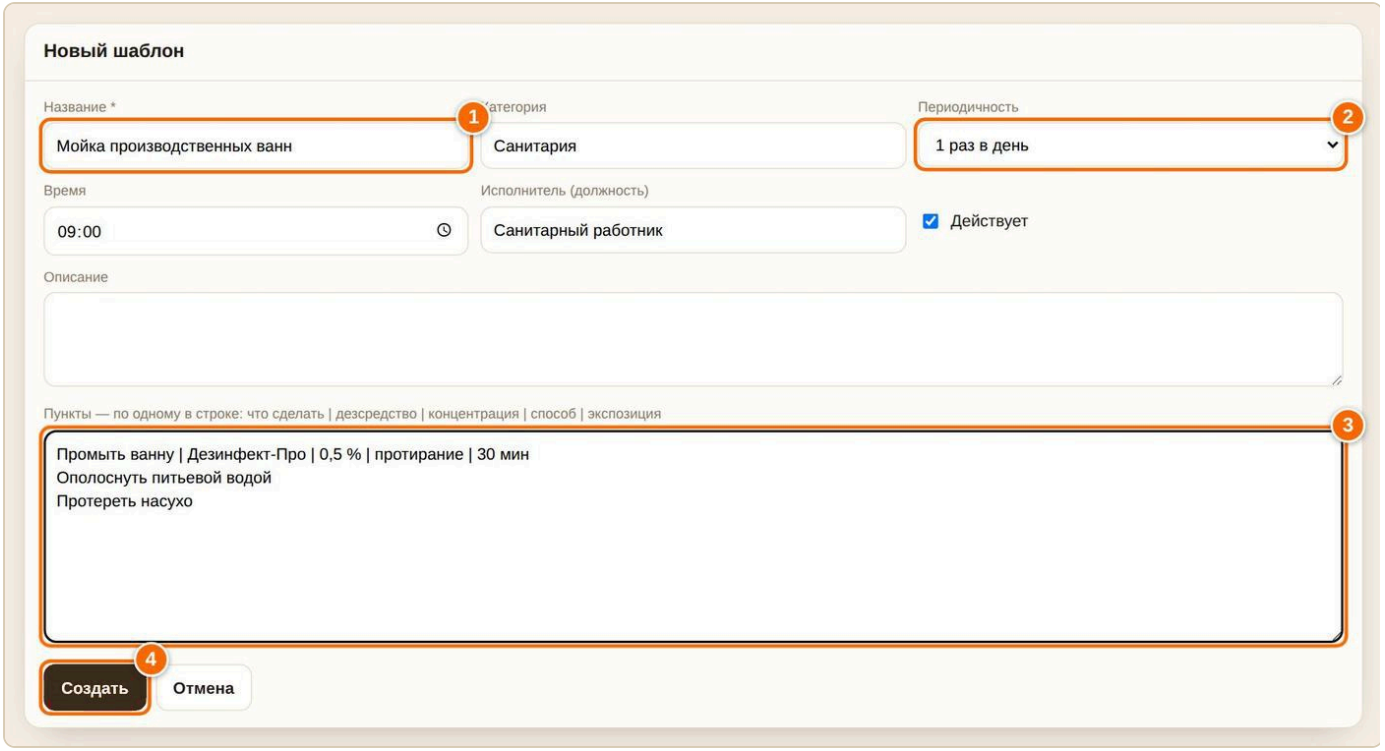
2 Добавить средство вручную: средство (как в инструкции), производитель, объект обработки.

3 Концентрация — обязательна; экспозиция, способ, расход, срок раствора — по инструкции.

4 **Добавить**. Средство с таким названием уже есть — режим добавится к нему.

## Шаблоны чек-листов

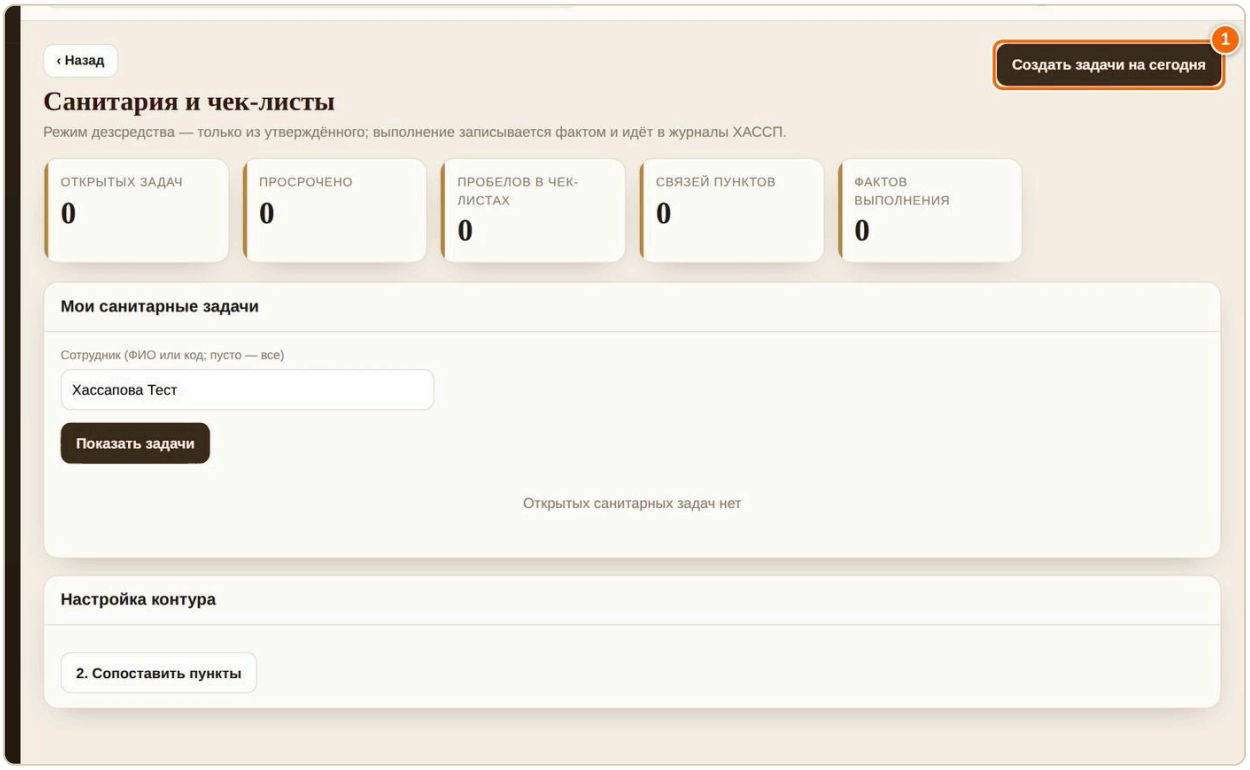
> **Где: HACCP → Шаблоны чек-листов → Новый шаблон**




1. Название. Рядом — категория.
2. Периодичность. Ниже — время, исполнитель (должность), «Действует», описание.
3. Пункты — по одному в строке: что сделать | дезсредство | концентрация | способ | экспозиция. Средство и режим — только утверждённые.
4. **Создать**. Шаблон можно изменить или удалить.

## Санитария и чек-листы

**Где: Санитария → Санитария и чек-листы**



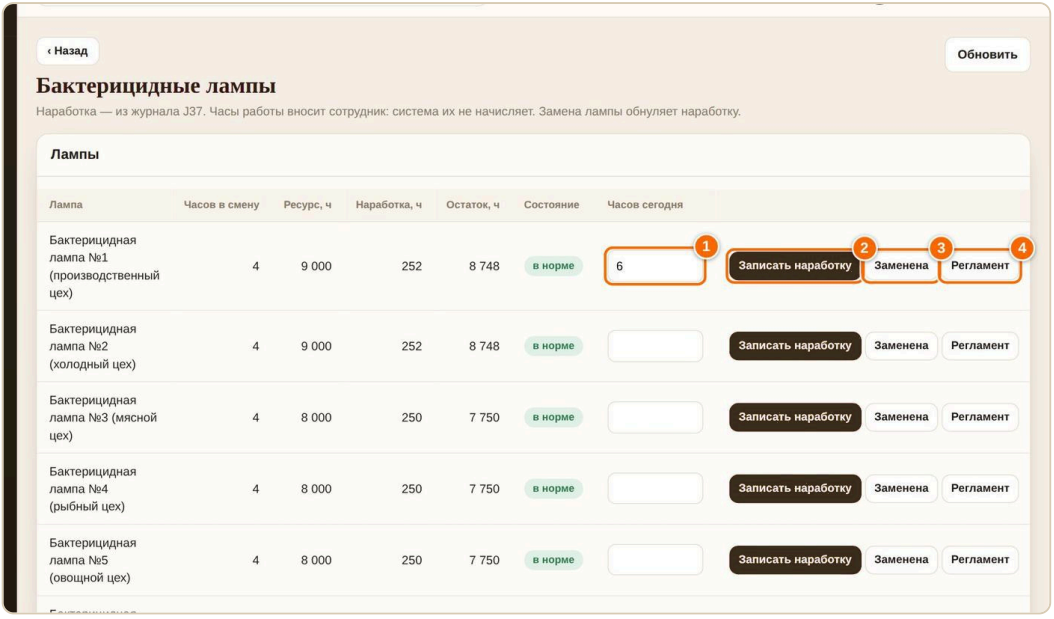

1. **Создать задачи на сегодня** (ответственный за ХАССП) — из действующих шаблонов.

«Мои санитарные задачи»: впишите своё ФИО (пусто — все) → **Показать задачи**. По каждому пункту: **✓ Выполнено** или **✕ Отклонение** — выполнение записывается фактом и идёт в журналы ХАССП. Ниже, в «Настройке контура», ответственный сопоставляет пункты с журналами.

## Бактерицидные лампы

**Где: HACCP → Бактерицидные лампы**

**Кто:** повара, кондитер, шеф-повар, су-шеф, ответственный за ХАССП

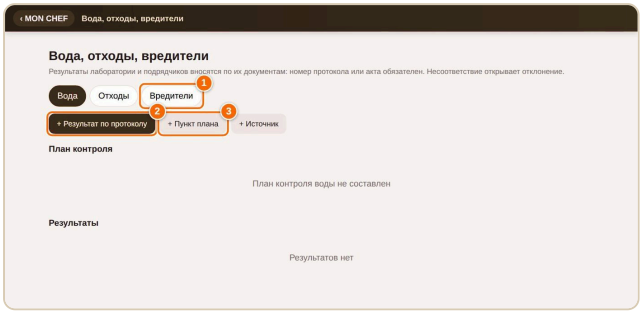



1. Часов сегодня — сколько лампа фактически работала.
2. **Записать наработку** — запись в журнал J37. Часы вносит сотрудник: система их не начисляет.
3. **Заменена** — после замены лампы: наработка обнуляется.
4. **Регламент** — часов работы за смену и ресурс лампы (из паспорта). Когда ресурс выработан, в заданиях кухни появляется системная задача «замена лампы».

## Вода, отходы, вредители

**Где: Санитария → Вода, отходы, вредители**

**Кто:** ответственный за ХАССП; директор — просмотр




1. Вкладки: вода, отходы, вредители.
2. **+ Результат по протоколу** — результат лаборатории или подрядчика по их документу: номер протокола или акта обязателен. Несоответствие открывает отклонение.
3. **+ Пункт плана** — план контроля; **+ Источник** — точка отбора воды.

# 17. Лаборатория, документы, доступ проверяющего, резервные копии

> **Кто:** ответственный за ХАССП и директор; резервные копии — директор; документы видят все

## Лаборатория

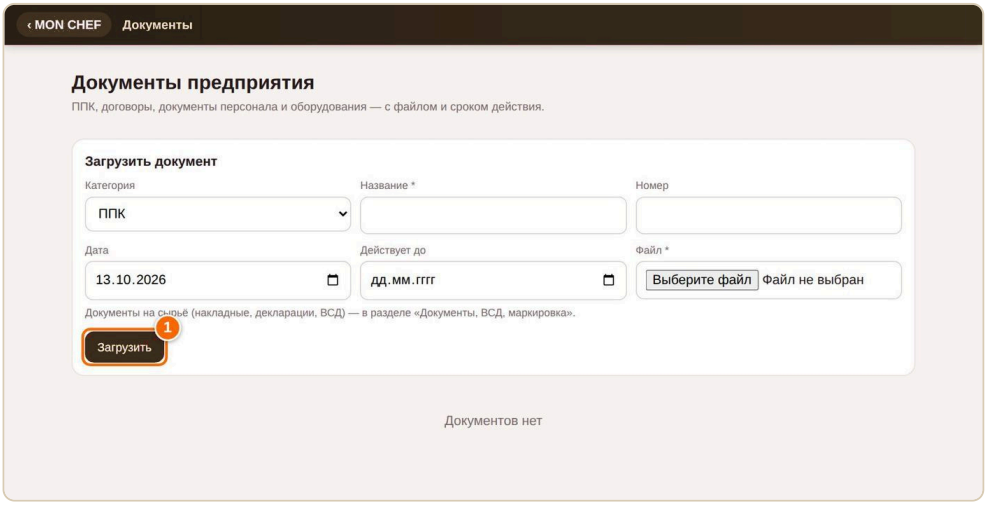
> **Где: Лаборатория → «Лаборатория: план, отбор, протоколы, решения»**

План исследований, отбор проб, загрузка протоколов и решения по партиям — раздел 26. Прежний экран **Лаборатория → План и исследования** показывает те же записи; новые пробы и протоколы вносите на новом экране: там протокол принимается только с файлом, а при несоответствии партия сразу блокируется.

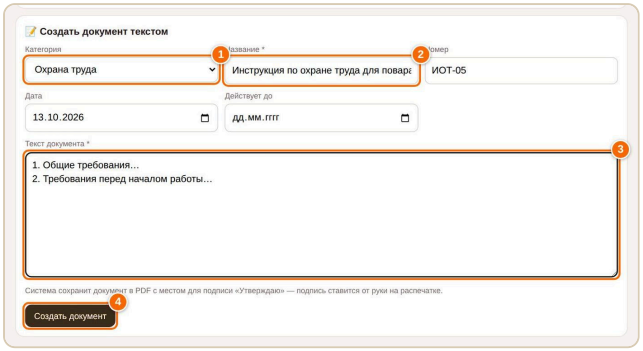
## Документы предприятия

> **Где: Документы → Документы предприятия**

> **Загружают:** директор, ответственный за ХАССП




1 Категория (ППК, договоры, документы персонала и оборудования), название, номер, дата, «действует до», файл → **Загрузить**. Срок действия виден в списке документов. Документы на сырьё (накладные, декларации, ВСД) — в **Документы → Документы на сырьё и ВСД**.

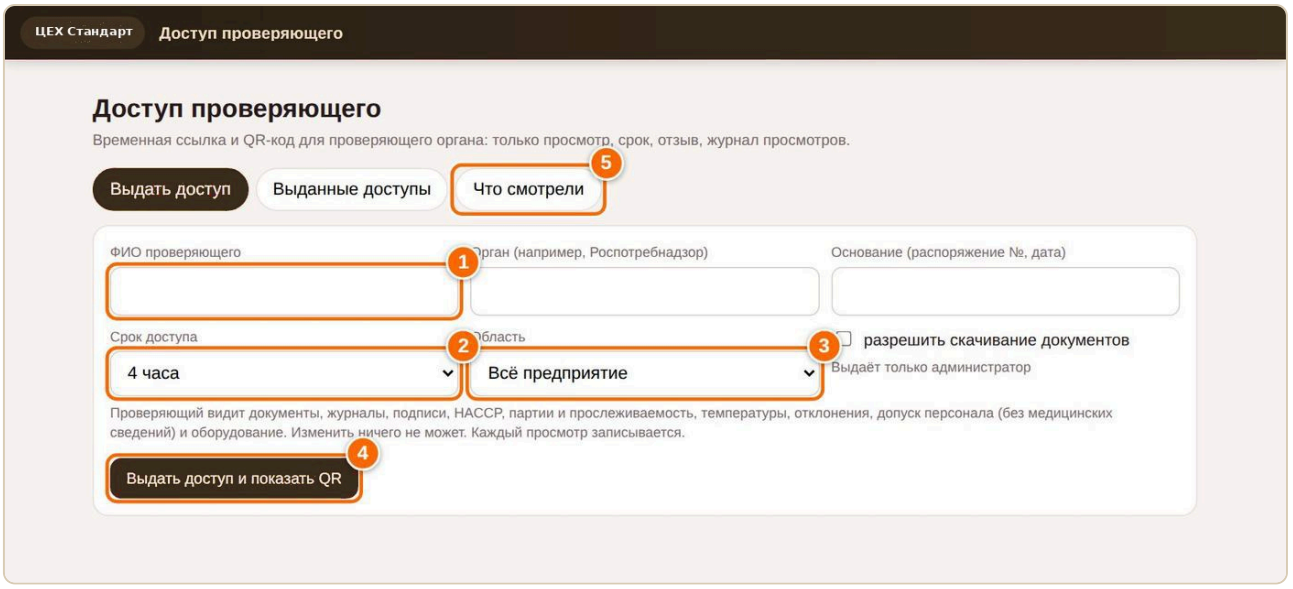



1. Создать документ текстом: категория — ТТК, охрана труда, журналы, ППК, декларации.
2. Название (и номер, даты).
3. Текст документа целиком.
4. **Создать документ** — система сохранит PDF с местом для подписи «Утверждаю». Подпись ставится от руки на распечатке.

## Доступ проверяющего

> **Где: Проверка → Доступ проверяющего (QR)**

> **Кто:** директор, ответственный за ХАССП




1. ФИО проверяющего, орган (например, Роспотребнадзор), основание — распоряжение, номер, дата.
2. Срок доступа.
3. Область доступа. Скачивание документов — отдельная отметка.
4. **Выдать доступ и показать QR**. Проверяющий открывает ссылку по QR-коду и только смотрит: документы, журналы, подписи, ХАССП, партии, температуры, отклонения, допуск персонала (без медицинских сведений), оборудование.
5. «Что смотрели» — журнал просмотров. «Выданные доступы» — там же доступ можно отозвать досрочно.

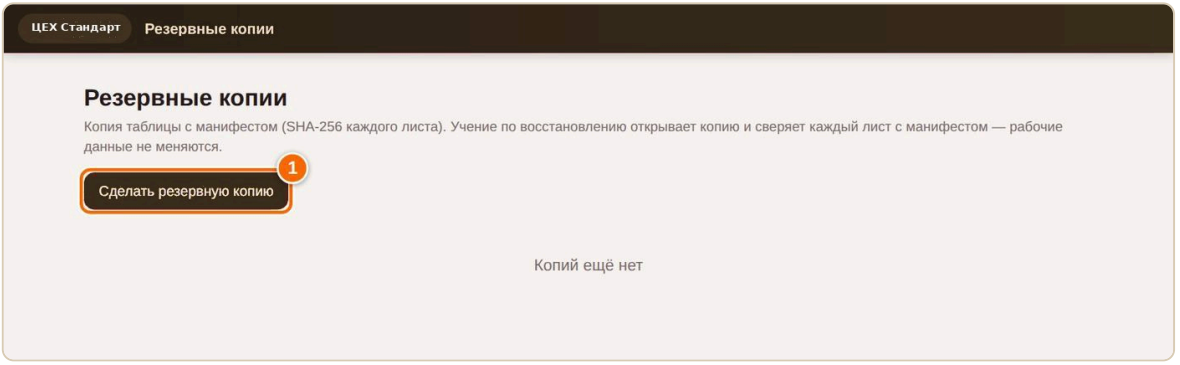
**Проверка Роспотребнадзора**

В разделе **Проверка**: **Проверить сейчас** — готовность по внутреннему контрольному листу; **Сформировать пакет проверки** — документы и журналы одним пакетом. Это не заключение надзорного органа.

## Резервные копии

**Где: Настройки → Резервные копии**

**Кто:** директор




1 **Сделать резервную копию** — копия таблицы с манифестом (контрольная сумма каждого листа). «Учение по восстановлению» открывает копию и сверяет каждый лист с манифестом — рабочие данные не меняются. Подробно — документ «Резервное копирование и восстановление».

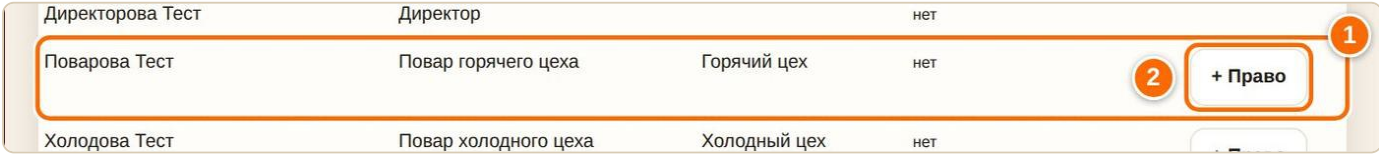
# 18. Сотрудники, права и медкнижки

**Кто:** директор; медкнижки — директор и ответственный за ХАССП

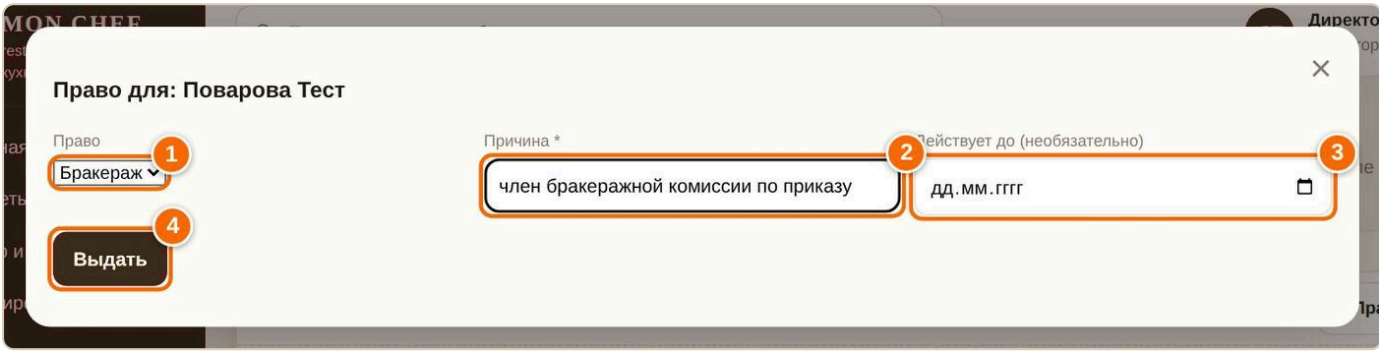
**Где: Права сотрудников** (в меню), **Настройки → Сотрудники**, **HACCP → вкладка «Медкнижки»**

## Индивидуальное право

Роль задаёт основной набор прав. Сверх него директор выдаёт отдельные права — только из разрешённого списка: например, бракераж повару, приёмку кондитеру, создание банкетов шефу.




1 Строка сотрудника: роль, цех, выданные права. 2 **+ Право**.




1. Право из списка.
2. Причина — обязательно (например, «член бракеражной комиссии по приказу»).
3. Действует до — по желанию. По окончании срока право отзывается само.
4. **Выдать**. Отзыв — кнопка **Отозвать** у выданного права. Себе право выдать нельзя.

## Сотрудники и медкнижки

Сотрудника не удаляют, а отключают: его прежние записи остаются подписанными его именем. Роль «Директор» назначает только технический доступ. Свою роль сменить и себя отключить нельзя. Медкнижку вносит и меняет директор: **HACCP → вкладка «Медкнижки» → + Медкнижка**. Ответственный за ХАССП видит сроки и контролирует допуск. Срок медосмотра и аттестации — в таблице («через N дн.» или «просрочено»).

**Без действующего медосмотра записи ХАССП не принимаются**

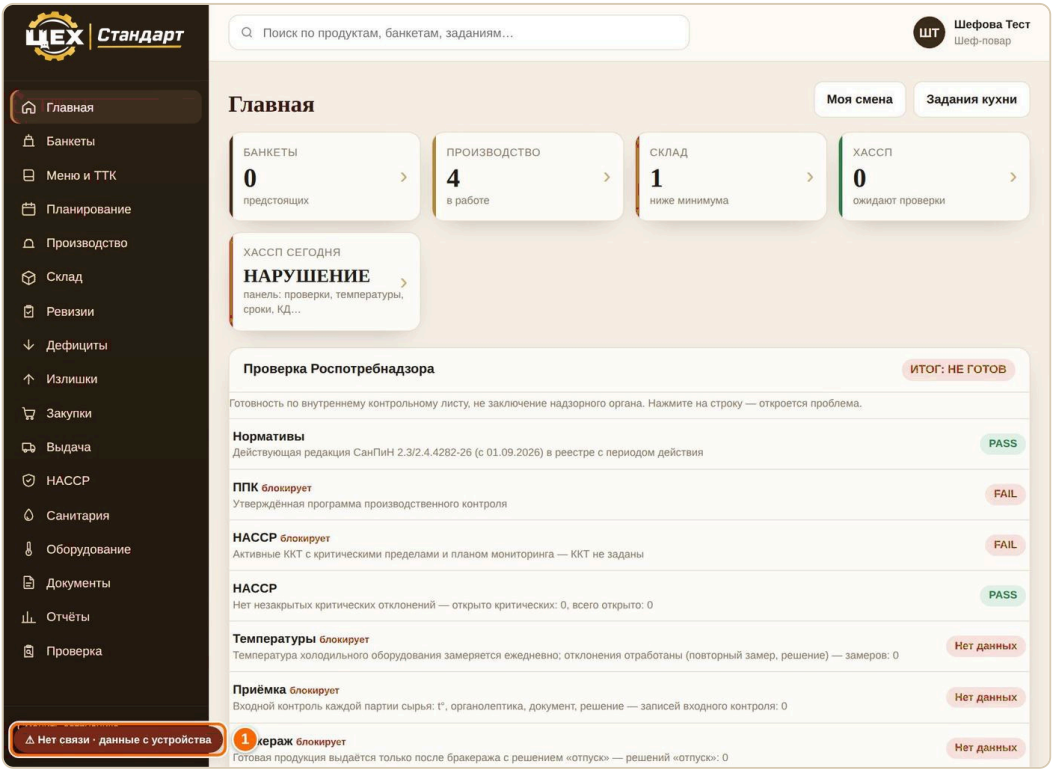
Сотрудник увидит «Нет медицинского допуска (…). Запись от имени «…» не принимается — обратитесь к медработнику или администратору». Вход не блокируется, но журналы, приёмка и замеры — нет. Обновите медкнижку вовремя.

# 19. Нет интернета

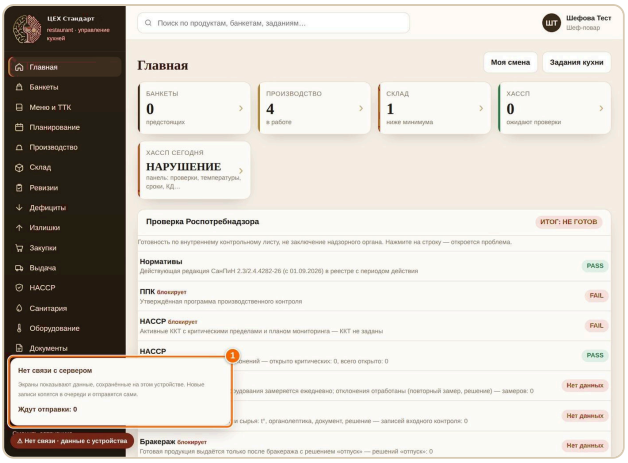
> **Кто:** все

Открыть ЦЕХ Стандарт без интернета нельзя: страница должна быть открыта заранее. Пропала связь во время работы — главное окно и рабочие экраны ведут себя по-разному.

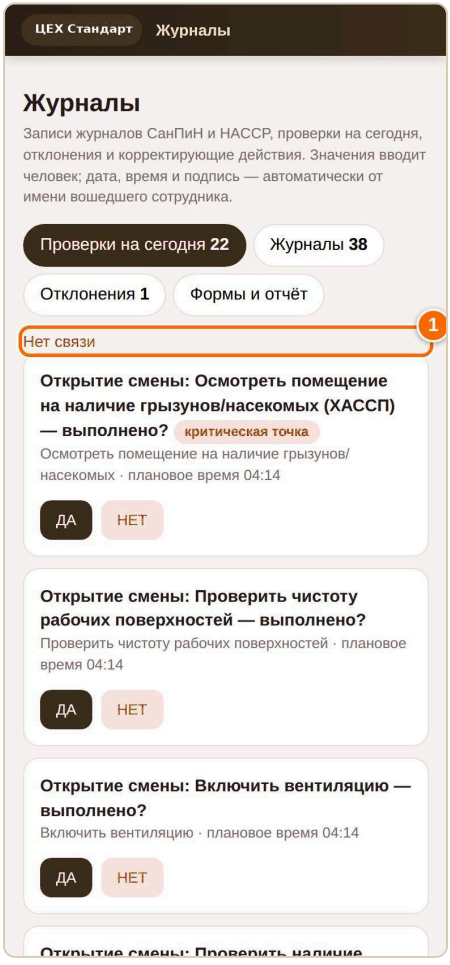
## Главное окно ЦЕХ Стандарт




1. Внизу слева: «⚠️ Нет связи · данные с устройства». Разделы показывают последние данные, сохранённые на этом устройстве. Нажмите — откроется панель «Ждут отправки».




## Рабочие экраны: Журналы, Приёмка, Партия, Обработка




1. Без связи запись **не сохраняется**: экран пишет «Нет связи».

### Что делать

Запишите на бумаге значение и время замера. Когда связь вернётся, внесите запись. В поле «Время замера (если вносите позже)» укажите время с бумаги — время внесения система поставит сама, и в форме будет видно «внесено позже». Не придумывайте значения задним числом: вносите только то, что записали.

# 20. Если что-то пошло не так

| Что видите | Что это значит | Что делать |
|---|---|---|
| «Неверный ПИН-код» | ПИН набран с ошибкой | Наберите заново. После 5 ошибок устройство блокирует вход на 15 минут. |
| «Автовыход: 15 мин без действий. Введите ПИН.» | Планшет долго не трогали | Введите свой ПИН. |
| «Сессия не найдена или истекла — войдите заново» | Вход устарел | Войдите заново. |
| «Нет доступа», «Операция … недоступна для роли …» | У вашей роли нет этого права | Обратитесь к директору: он может выдать индивидуальное право. |
| «Технический вход не делает записи ХАССП…» | Вошли кодом технического доступа | Нажмите «Сменить сотрудника» и войдите своим ПИН. |
| «Нет медицинского допуска (…)» | Медосмотр или аттестация просрочены | Обратитесь к медработнику или администратору; запись вносит сотрудник с допуском. |
| «Введите фактическую температуру — система её не подставляет» | После «НЕТ» поле пустое | Впишите показание термометра. |
| «Вне предела: … °C» | Открыто отклонение | Сообщите шеф-повару или ХАССП; корректирующее действие и повторный замер (раздел 2). |
| «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО — партия карантин» | Нет входного контроля или партия в карантине | Не используйте продукт; входной контроль (раздел 4) или решение ХАССП. |
| «Место хранения не определено» | Партии не назначено место | Карточка партии → «Переместить» (раздел 5). |
| «Срок после вскрытия не определён» | Нет срока на этикетке и нет правила | Вскрытие записано; сообщите ответственному за ХАССП. |
| «ККТ по карте — выпуск заблокирован до замеров» | Нет обязательного замера ККТ | Сделайте замер и «Записать замер» (раздел 7). |
| «Это фото уже добавлено — второй раз не распознаётся» | То же фото выбрано повторно | Ничего не нужно, повтор уберётся сам. |
| «Введите фактическое значение — система его не придумывает» | Пустое значение контроля ХАССП | Измерьте и впишите значение (разделы 3, 14). |
| «Опишите, что произошло — причину система не придумывает» | «Нет, ошибка» при печати без причины | Напишите, почему этикетка не вышла (раздел 3). |
| «Заполните блюдо и органолептику: внешний вид, вкус, запах» | Бракераж без оценки | Впишите то, что оценила комиссия (раздел 8). |
| «По банкету ничего не выдано — сначала «Выдача банкета»» | Закрытие до выдачи | Сначала выдача, потом закрытие (раздел 9). |
| Кнопки «Добавить задачу», «Новая ревизия», «Утвердить режим» не видны | У вашей роли нет этого права | Это делает шеф-повар, су-шеф или ответственный за ХАССП (см. «Кто» в разделе). |
| «Нет связи» | Нет интернета | Раздел 19. |

**Нажали кнопку дважды?**

Система не создаст вторую запись: повторное нажатие с теми же данными возвращает первый результат.

Не нашли ответ — обратитесь к шеф-повару, по ХАССП — к ответственному за ХАССП, по доступу и правам — к директору.

# 21. Правила честных записей

Журналы ХАССП — доказательство для проверки. Система устроена так, что каждая запись подписана и видна в истории. Правила простые.

| Правило | Почему |
|---|---|
| Записывайте только то, что сделали и измерили сами | Система не подставляет температуры, сроки, подписи и результаты. Значение, которого не было, — нарушение. |
| Работайте только под своим ПИН | Запись подписывается тем, кто вошёл. Не сообщайте свой ПИН другим. Уходите — «Сменить сотрудника». |
| «НЕТ» — нормальный ответ | Отклонение с корректирующим действием лучше скрытой проблемы. «ДА» не глядя — ложная запись. |
| Вносите позже — указывайте фактическое время | Время события и время внесения хранятся отдельно; позднее внесение видно в форме. |
| Ошибку не стирают — исправляют запросом | Исходная запись остаётся; исправление утверждает ответственный за ХАССП. |
| Партия в карантине — не используется | Пока нет входного контроля или решения ХАССП, продукт в работу не идёт. |
| Срок не придумывается | Срок — с этикетки производителя, по таблице сроков предприятия на Диске, по матрице продукта или по правилу, утверждённому ответственным. |
| Продажа — только из ТТК или со склада | Блюдо — из подсказки ТТК, товар — из подсказки склада: по ним списываются партии. Не хватило — исправляют причину, а не вносят продажу повторно. |
| Списывайте по настоящей причине | Испорченное — «Порча, брак» или «Истёк срок», а не «Питание персонала». Акт не отменяется: проверьте расчёт до проведения. |
| Чек-лист — от своего имени | Отмечайте то, что сделали сами. «Не выполнено» с пояснением честнее, чем «выполнено» без дела. |
| Срок на этикетке — по ТТК | Не знаете срок — не вписывайте наугад: этикетка выйдет «срок не указан», спросите шеф-повара. |
| Технический доступ — не для работы | Он не делает записей ХАССП и не является сотрудником. |

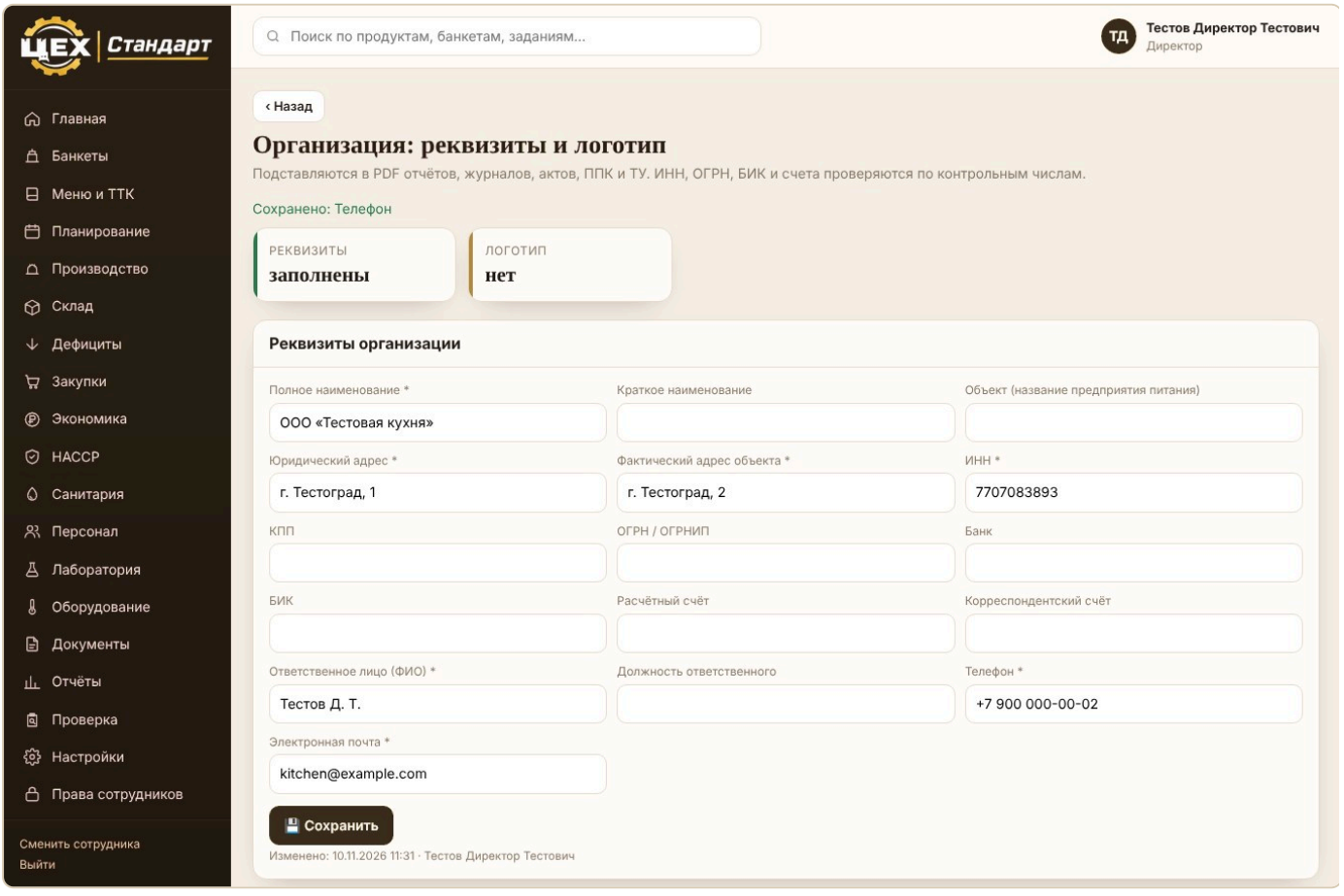
# Часть 3. Экономика, ППК, ТУ, лаборатория, нормативы

## 22. Организация: реквизиты и логотип

> **Кто:** директор

> **Где: Настройки → Организация: реквизиты и логотип**

Реквизиты и логотип подставляются в шапку всех PDF: журналы, подписи, ППК, ТУ, отчёты, документы.



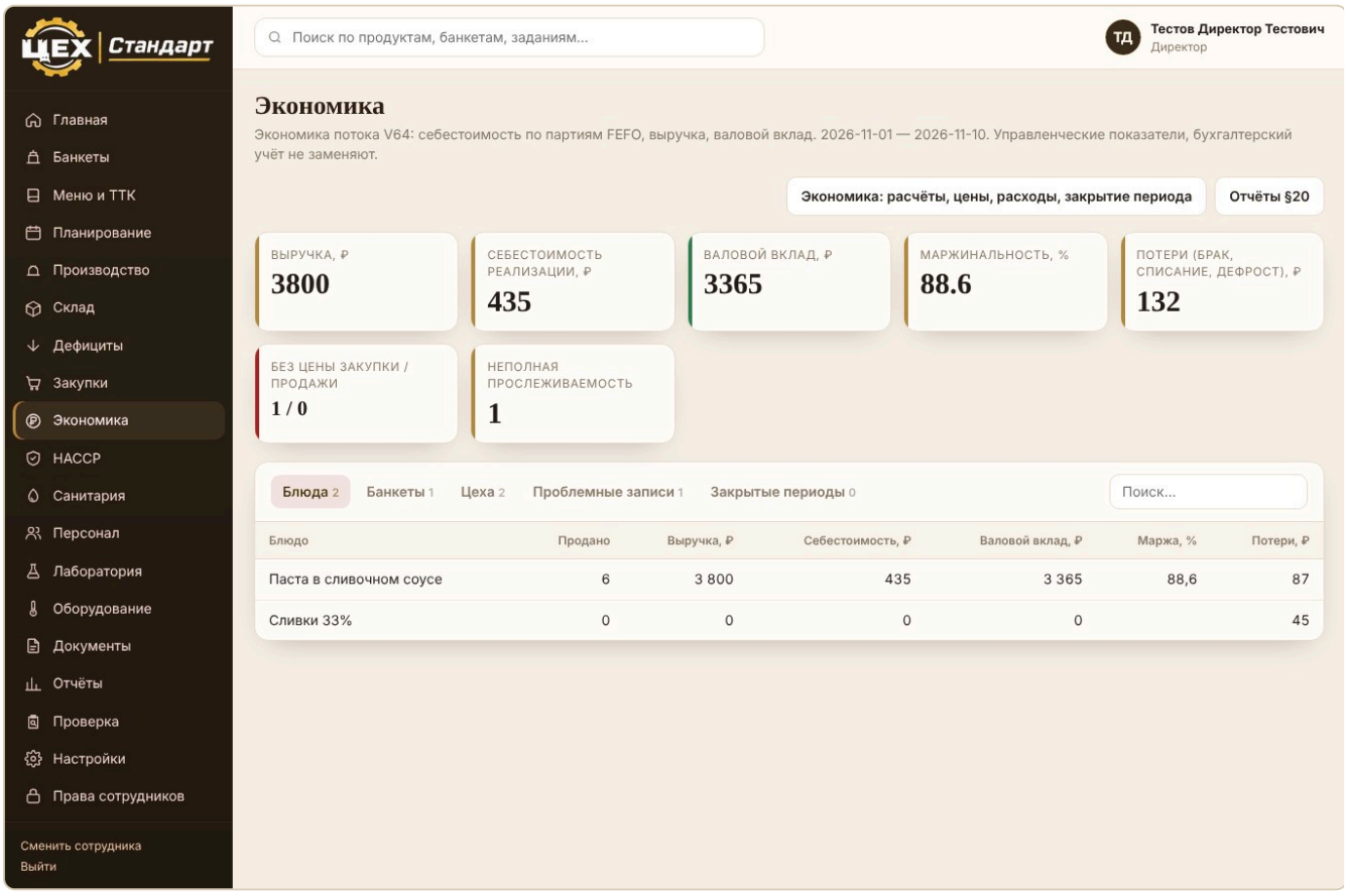

1. Заполните поля по выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП и банковским реквизитам. Поля со звёздочкой обязательны.
2. ИНН, ОГРН, БИК и счета проверяются по контрольным числам: ошибка в цифре не сохранится — перепроверьте документ.
3. **Сохранить**. Плашка «Реквизиты: заполнены» — всё нужное внесено.
4. Логотип — PNG или JPEG до 400 КБ.

# 23. Экономика

> **Кто:** смотрят директор, шеф-повар, су-шеф (администратору — по индивидуальному праву); цены, упаковку, тарифы, расходы вносит директор (шеф-повару и су-шефу — по праву); закрывает период директор

> **Где:** раздел **Экономика**

Экономика считается из записей, которые уже есть: приёмка с ценами, производство, выдача, продажи, списания. Себестоимость — по цене тех партий, которые фактически ушли в работу (FEFO). Это управленческие цифры: бухгалтерию и кассу они не заменяют. Повара и кондитер раздела «Экономика» не видят, суммы им не показываются.

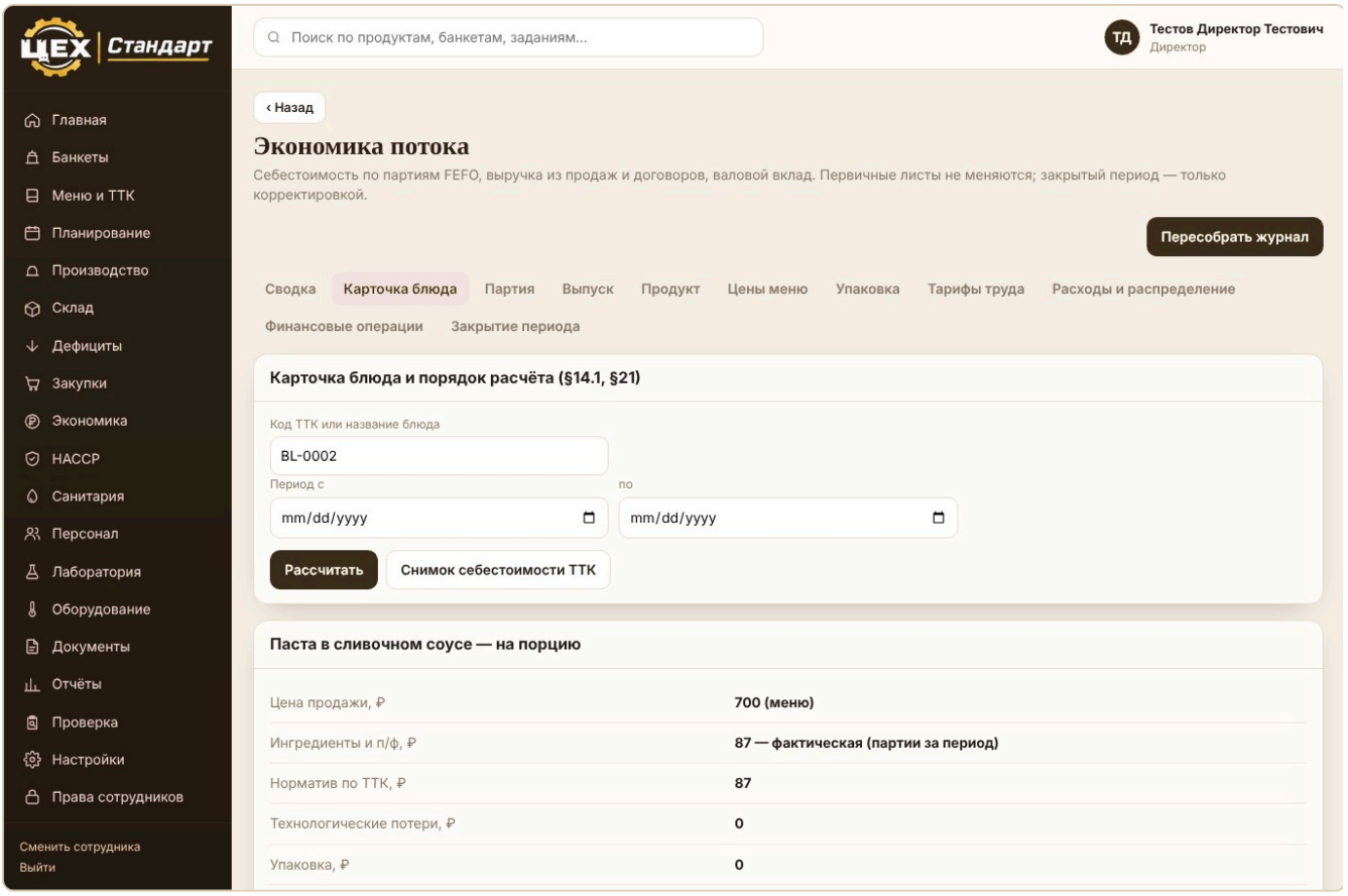



Сводка: выручка, себестоимость реализации, валовой вклад, маржа, потери; вкладки «Блюда», «Банкеты», «Цеха», **«Проблемные записи»** (нет цены закупки или продажи, неполная прослеживаемость), «Закрытые периоды». Кнопка **Экономика: расчёты, цены, расходы, закрытие периода** открывает рабочий экран.

## Рабочий экран экономики

| Вкладка | Что делать |
|---|---|
| Сводка | период → **Показать** |
| Карточка блюда | код или название ТТК, период → **Рассчитать**: 16 шагов расчёта на порцию. **Снимок себестоимости ТТК** фиксирует нормативную стоимость |
| Партия, Выпуск, Продукт | путь стоимости партии, выпуска, продукта за период |
| Цены меню | цена продажи блюда и дата начала → **Сохранить цену** |
| Упаковка | позиция упаковки, количество на порцию, цена → **Сохранить норму** |

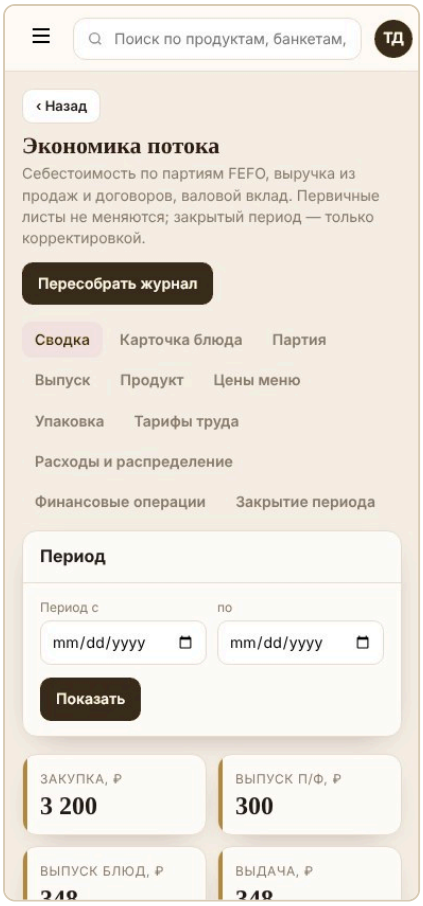
| Вкладка | Что делать |
|---|---|
| Тарифы труда | ставка цеха в час, минуты на порцию блюда → **Сохранить** |
| Расходы и распределение | расход с документом-основанием → **Сохранить расход**; правило → **Сохранить правило**, директор — **Утвердить**; **Распределить за период** |
| Финансовые операции | доставка и другие затраты к поставке, скидки, возвраты денег; способ распределения по партиям |
| Закрытие периода | только прошедший период; при проблемных записях — причина → **Закрыть период** |




**Пересобрать журнал** пересчитывает экономику из записей приёмки, производства, выдачи, продаж и списаний. Сами эти записи пересчёт не меняет.

**Закрытый период**

В нём не провести продажу задним числом, корректировку накладной, цену, норму, тариф, расход, финансовую операцию. Сообщение: «финансовый период … закрыт …: … задним числом запрещено — оформите корректировку в «Экономике»». Корректировка — **Создать корректировку** с причиной; подтверждает другой сотрудник: автор свою корректировку подтвердить не может.




## На телефоне

Вкладки идут в несколько строк, сводка — карточками.

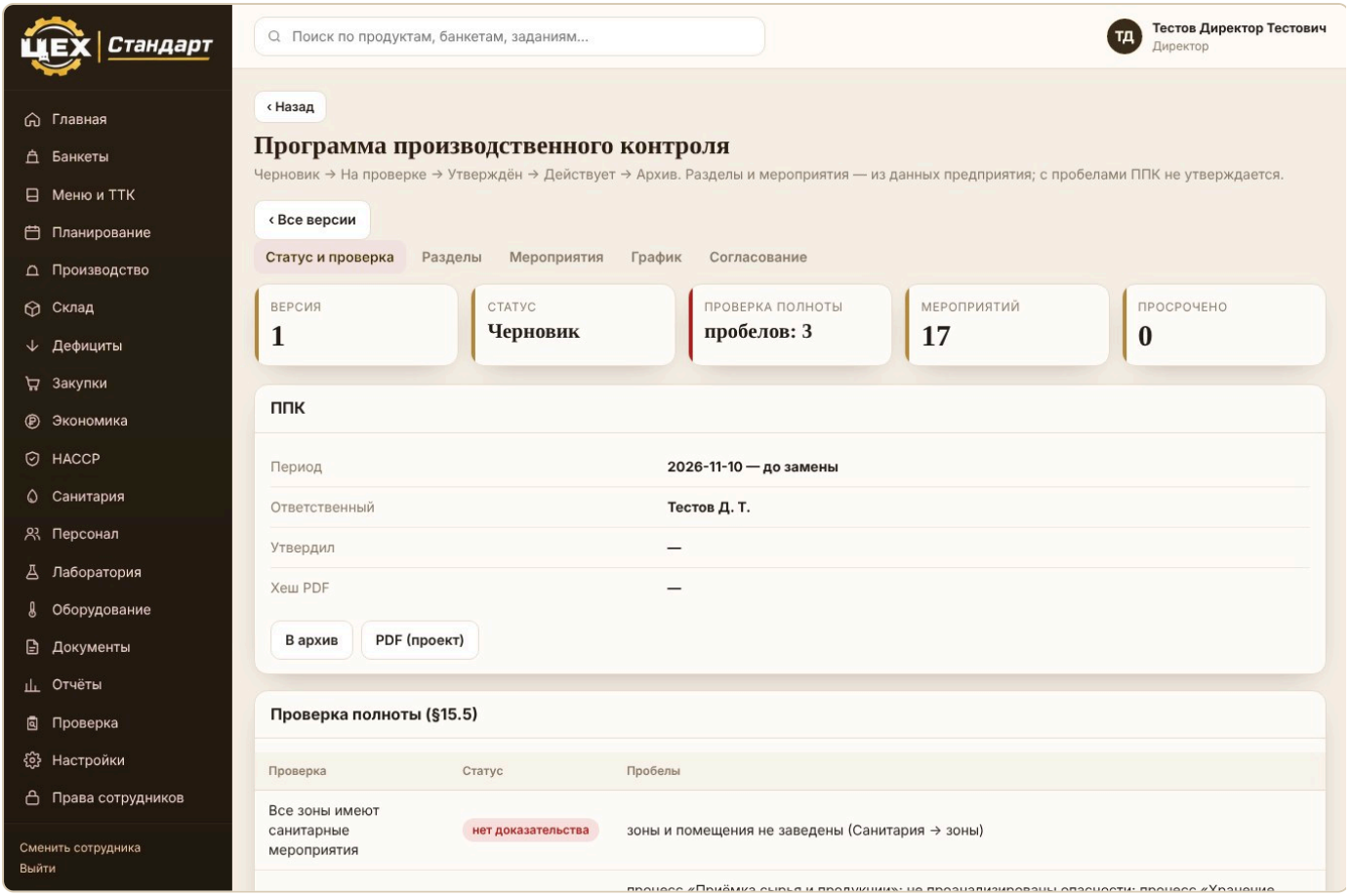
**С чего начать**

Внесите цены меню — без них нет выручки по блюду. Затем откройте «Проблемные записи»: партии без цены закупки — повод проверить накладную.

# 24. ППК — программа производственного контроля

**Кто:** разрабатывает ответственный за ХАССП (шеф-повару и су-шефу — по праву); утверждает и вводит в действие директор; шеф-повар и су-шеф — просмотр

**Где: НАССР → ППК: версии, разделы, график**




## Ответственный за ХАССП

1. Новая версия: с нуля или «На основе версии» — правленые разделы и свои мероприятия перенесутся → **+ Создать черновик**.
2. **Сформировать из данных**: 23 раздела и мероприятия собираются из того, что внесено в систему — цеха, зоны, процессы, опасности, ККТ, лаборатория, ответственные, документы. Чего нет — помечено как пробел, а не придумано.
3. Вкладки «Разделы» и «Мероприятия»: допишите и исправьте. Правленый раздел при повторном «Сформировать» не затирается.
4. «Статус и проверка» → «Проверка полноты»: 9 проверок. «нет доказательства» — внесите недостающее (подсказка в строке) или поправьте раздел.
5. **Отправить на проверку**.

## Директор

**Утвердить** — создаётся PDF с реквизитами, хеш сохраняется; или **Вернуть на доработку** с комментарием. Затем **Ввести в действие**: прежняя действующая версия уходит в архив, строится график.

## График

Срок, мероприятие, ответственный. **Выполнено** — только с доказательством (номер записи журнала, акта или протокола) и не раньше срока. Пункты, подтверждённые записью журнала или протоколом лаборатории, отмечаются сами.

**Действующая версия — одна**

«Проверка» засчитывает ППК, утверждённую и введённую в действие на этом экране.

# 25. ТУ — технические условия

**Кто:** разрабатывают шеф-повар, су-шеф, ответственный за ХАССП; утверждает директор

**Где: Лаборатория → Технические условия (ТУ)**

Для продукции, которую вы выпускаете по собственным ТУ.

1. «Новые ТУ»: номер, наименование продукции, ТТК → **+ Создать**.
2. Карточка: назначение, область применения, требования → **Сохранить карточку**. Строки: показатели (норма от / до или текстом, метод), методы контроля, сырьё, упаковка и маркировка, нормативные ссылки → **Добавить строку**.
3. **Дальше по этапу**: проект → техническая проверка → лабораторная проверка → согласование → утверждение → действует.
4. **Пересмотр** действующей ТУ — с причиной; **Вернуть** — с тем, что исправить.

**Кто может провести этап**

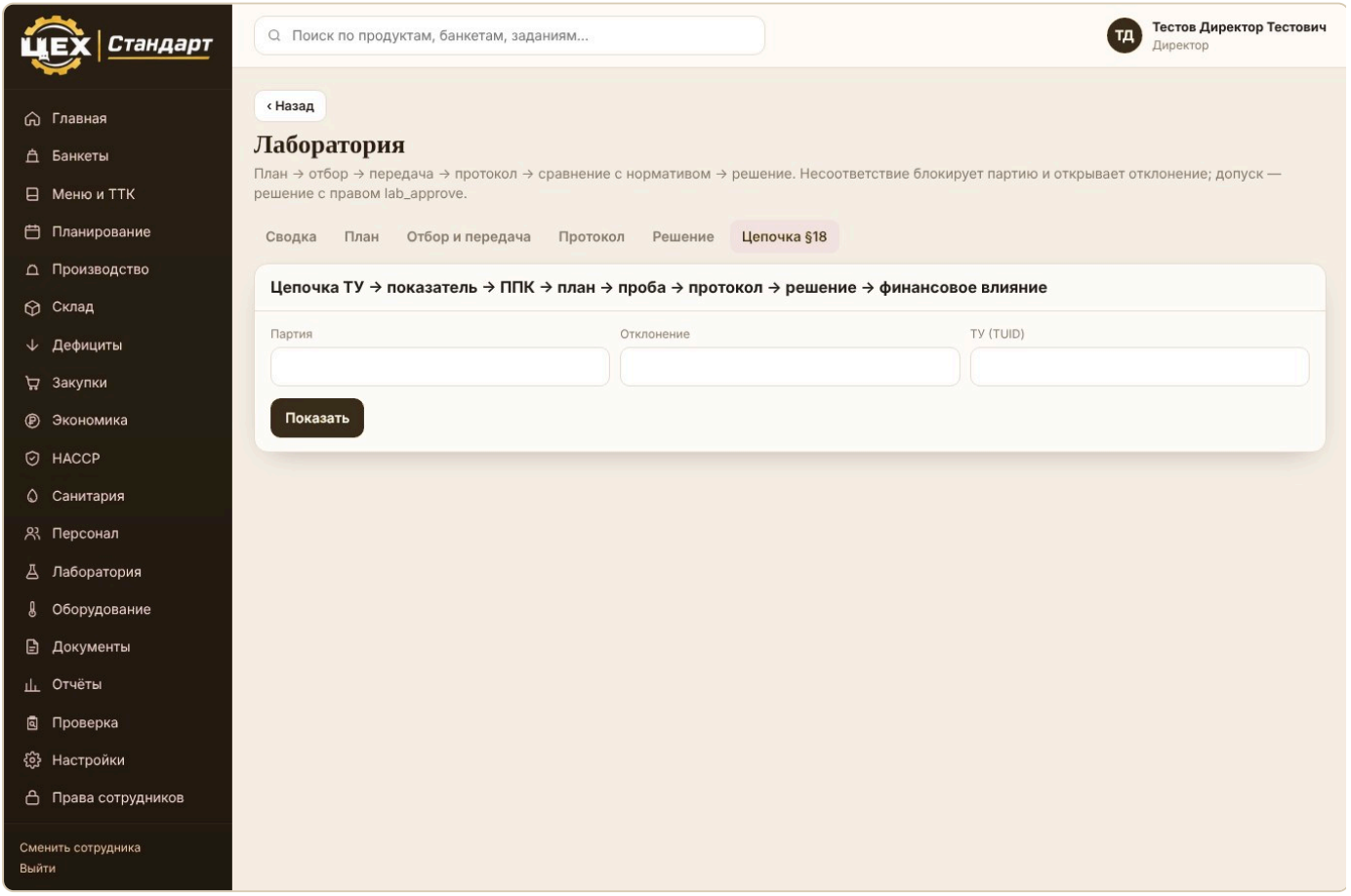
Техническую проверку проводит не разработчик. Лабораторная проверка проходит только при протоколах «соответствует» по всем показателям этой ТУ («Нет протоколов с результатом «соответствует» по показателям: …»). Утверждает директор; при вводе в действие — PDF, прежняя версия в архив, по показателям ТУ создаются планы лаборатории.

# 26. Лаборатория: план, отбор, протокол, решение

**Кто:** шеф-повар, су-шеф, ответственный за ХАССП (загрузка протоколов кондитеру — по праву); решение по партии — ответственный за ХАССП или директор

**Где: Лаборатория → Лаборатория: план, отбор, протоколы, решения**

| Вкладка | Что делать |
|---|---|
| Сводка | ожидаемые протоколы, несоответствия, партии на блокировке, повторные исследования |
| План | объект, показатель, норма, метод, периодичность, основание (ППК, ТУ, ТР, договор, стандарт), срок результата, цена исследования → **Сохранить план** |
| Отбор и передача | партия, количество, тара, температура, время отбора → **Записать отбор**; можно сразу удержать партию до результата. **Передано** — документ передачи в лабораторию |
| Протокол | номер, дата, файл протокола (PDF или фото), показатели и значения → **Загрузить протокол** |
| Решение | допустить, заблокировать, повторить, списать, вернуть → **Принять решение** |
| Цепочка §18 | партия, отклонение или ТУ → **Показать**: план → проба → протокол → решение → отклонение → финансовое влияние |




**Правила лаборатории**

Отбор записывается в момент отбора: раньше чем за 24 часа или раньше появления партии — нельзя. Ошибку в пробе исправляет ответственный за ХАССП или директор новой записью с причиной. Без файла протокол не принимается. Значения пишите как в протоколе: «1,5×10³», «<10», «не обнаружено»; непонятное значение получает «требует экспертной оценки», а не «соответствует».

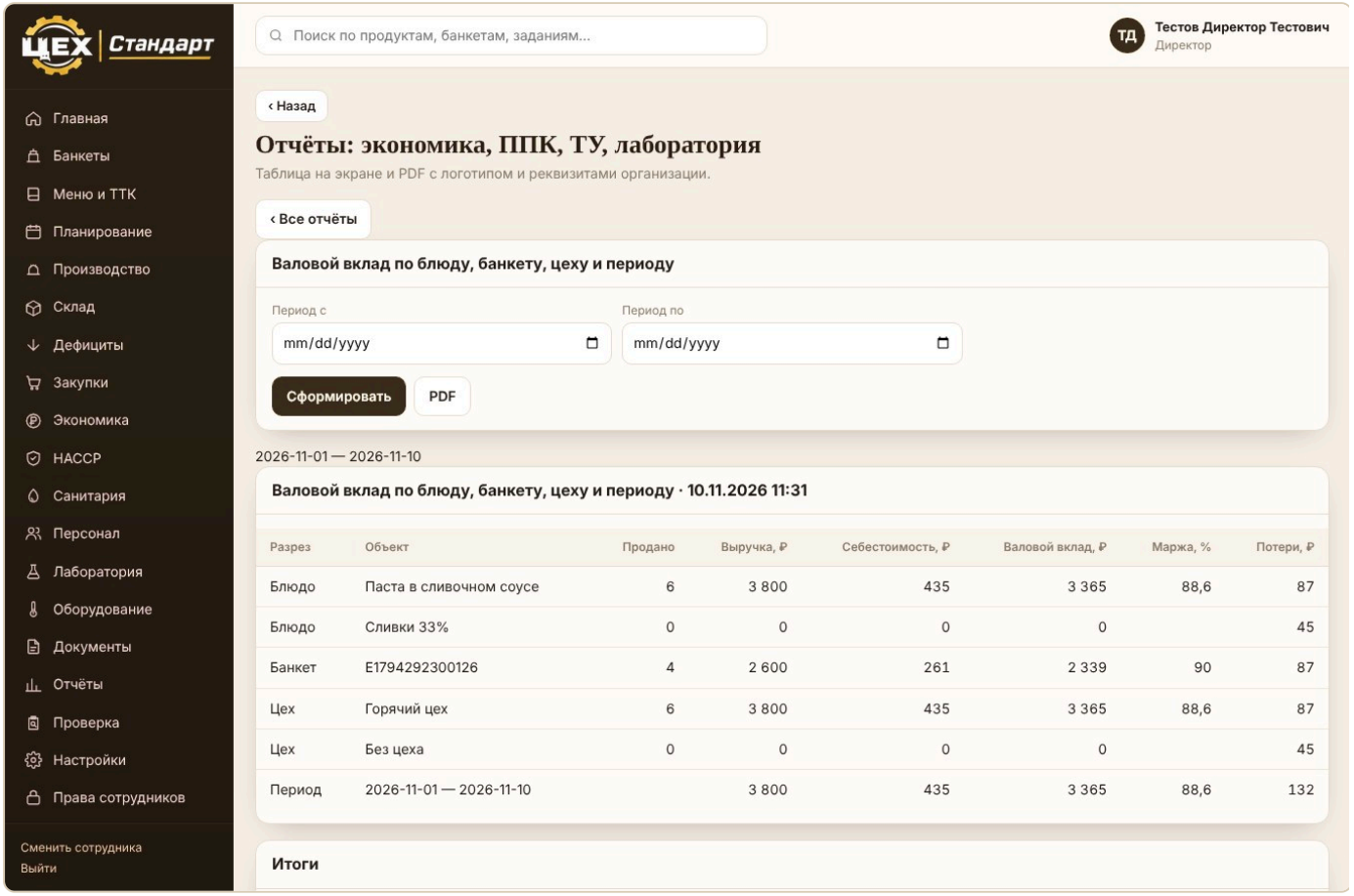
**«Не соответствует»**

Партия блокируется, создаются отклонение, корректирующее действие и повторное исследование, ответственным приходит уведомление. Допустить партию можно только после повторного исследования «соответствует». Стоимость исследования попадает в экономику: на партию, на предприятие или на разработку ТУ.

# 27. Отчёты: экономика, ППК, ТУ, лаборатория

**Кто:** по правам на данные отчёта: финансовые — кто видит экономику; ППК, ТУ, лаборатория — кто видит эти разделы

**Где: Отчёты → Отчёты: экономика, ППК, ТУ, лаборатория**




Выберите отчёт, период или объект → **Сформировать**; **PDF** — файл с реквизитами и логотипом.

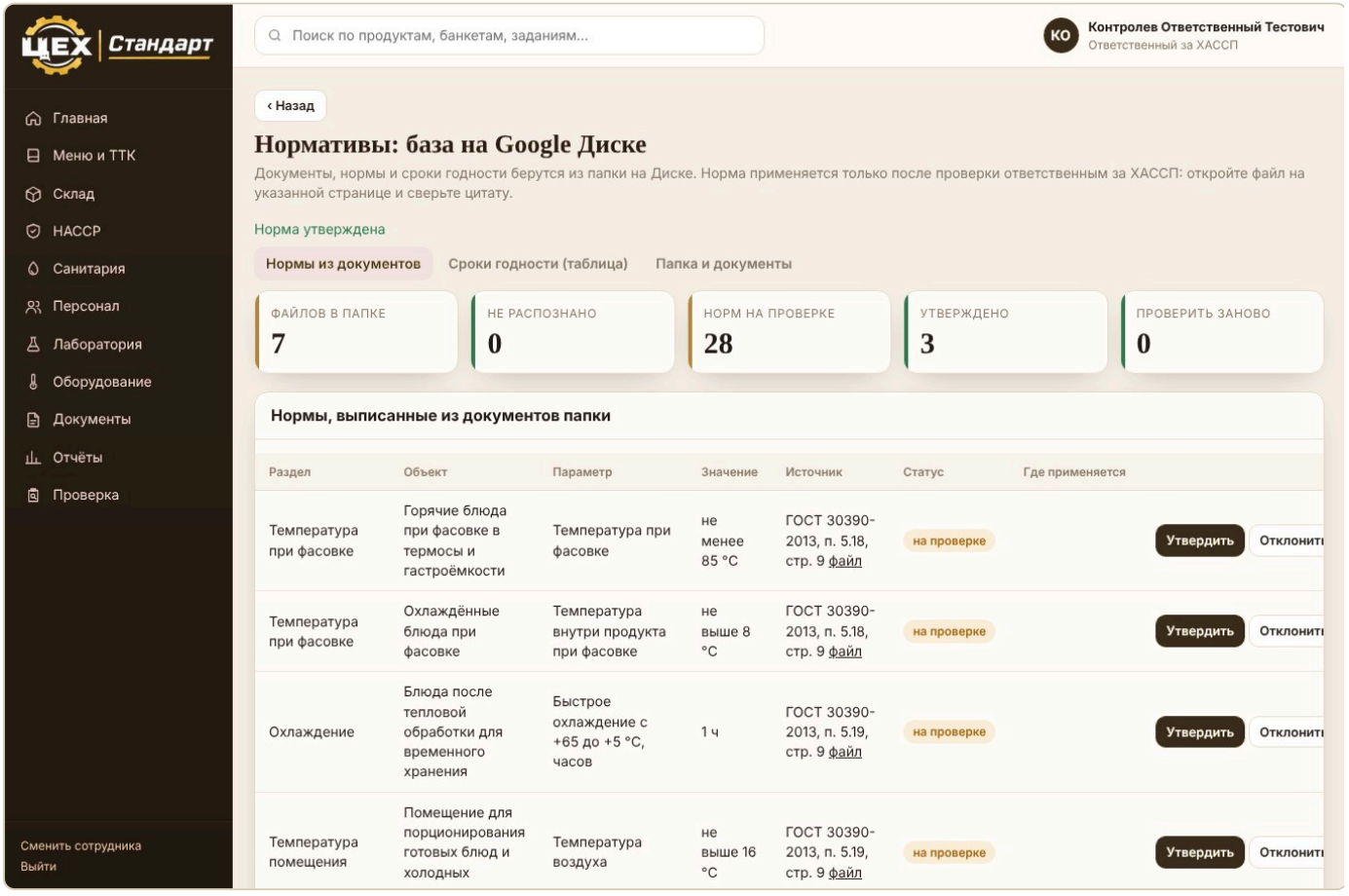
| Финансовые | ППК, ТУ, лаборатория |
|---|---|
| F01 себестоимость блюда по этапам · F02 себестоимость партии · F03 себестоимость выпуска · F04 стоимость отходов · F05 стоимость возвратов · F06 цена и маржинальность блюда · F07 отклонение плановой и фактической себестоимости · F08 движение стоимости от поставщика до продажи · F09 валовой вклад по блюду, банкету, цеху и периоду · F10 позиции без цены · F11 операции с неполной прослеживаемостью | Q01 действующие версии ППК · Q02 просроченные мероприятия ППК · Q03 график лабораторных исследований · Q04 ожидаемые протоколы · Q05 несоответствующие результаты · Q06 партии на блокировке · Q07 повторные исследования · Q08 действующие и архивные ТУ · Q09 перечень нормативных ссылок · Q10 готовность предприятия к проверке |

# 28. Нормативы: база на Google Диске

> **Кто:** ответственный за ХАССП — папка, синхронизация, утверждение норм и строк таблицы сроков; папку и синхронизацию при установке может сделать технический доступ (без утверждения); смотрят шеф-повар, су-шеф, директор и все, у кого есть просмотр ХАССП, ППК или лаборатории

> **Где: НАССР → «Нормативы: база на Google Диске»**; та же кнопка — в **Настройках**

Нормативы и сроки годности система берёт из папки на Google Диске — базы нормативов предприятия. Норма из документа применяется только после того, как ответственный за ХАССП открыл файл на указанной странице и сверил цитату. Сама система значения не придумывает: что не выписано из ваших документов и не утверждено, в формы не подставляется.




1. Плашки: файлов в папке, не распознано, норм на проверке, утверждено, проверить заново.
2. Таблица норм: раздел, объект, параметр, значение, источник — документ, пункт, страница и ссылка «файл» на ваш PDF; статус; где норма применяется.
3. **Утвердить** — после сверки цитаты с файлом. **Отклонить** — с причиной; отклонённая норма не применяется.

| Статус | Что значит | Что делать |
|---|---|---|
| на проверке | норма выписана из файла, ещё не сверена | открыть файл, сверить, утвердить или отклонить |
| утверждена | норма применяется | — |
| проверить: файл изменился | файл в папке заменили после того, как норма была выписана; норма не применяется | сверить с новым файлом и утвердить с комментарием «что сверено» |
| нет файла в папке | документа, из которого выписана норма, в папке нет | положить файл в папку и синхронизировать |

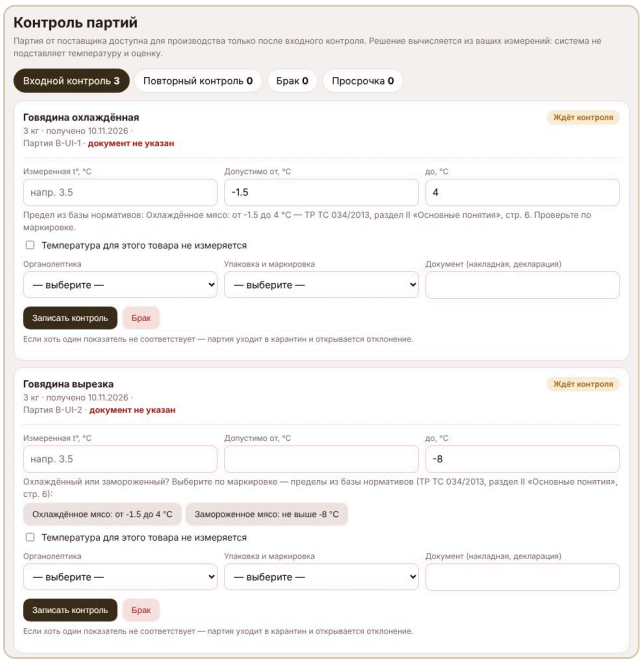
| Статус | Что значит | Что делать |
|---|---|---|
| строки нет в таблице | строку убрали из таблицы сроков | ничего: срок больше не применяется |
| отклонена | норма не применяется | — |

## Папка и документы

1. Вкладка «Папка и документы» → вставьте ссылку на папку Google Диска → **Сохранить папку**.
2. **🔄 Синхронизировать**. Файлы распознаются по названию и по содержимому (контрольная сумма SHA-256): одинаковые копии отмечаются как дубли, архив ZIP — как архив. Распознанные документы попадают в реестр нормативов со ссылкой на файл; документов, которых в реестре не было, система добавляет.
3. Файл не распознан — **Указать документ**: выберите документ из списка или впишите номер и название нового.
4. Добавили или заменили файл — синхронизируйте снова. Нормы из изменённого файла получают статус «проверить: файл изменился».

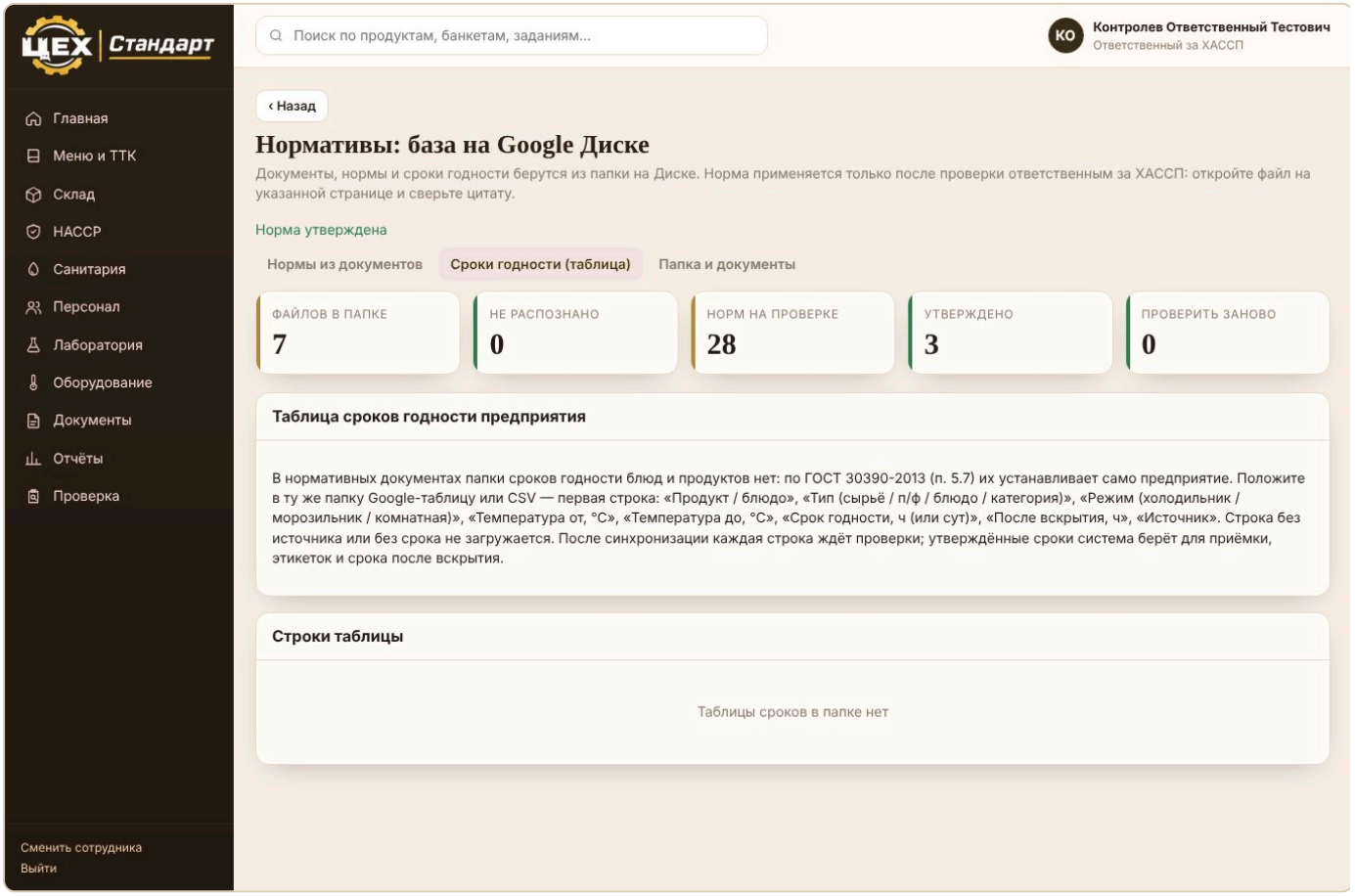
## Пределы во входном контроле

> **Где: Склад → Контроль партий → вкладка «Входной контроль»**




1. Охлаждённое мясо (в названии есть «охлажд…») — пределы подставлены из утверждённой нормы, ниже — документ, раздел и страница. Сверьте с маркировкой товара.
2. По названию не видно, охлаждённый товар или замороженный, — пределы не подставлены. Выберите кнопкой по маркировке: **Охлаждённое мясо: от -1.5 до 4 °C** или **Замороженное мясо: не выше -8 °C**.
3. Для остальных товаров (молочные, рыба, овощи и др.) норм в базе нет — пределы пустые. Впишите их по документу на товар: маркировка, ВСД, спецификация.

# Сроки годности: таблица предприятия




Сроков годности блюд и продуктов в нормативных документах нет: по ГОСТ 30390-2013, п. 5.7, их устанавливает предприятие — по ТТК, ТУ, документам изготовителя, результатам исследований. Поэтому сроки система берёт из таблицы сроков предприятия, которая лежит в той же папке (Google-таблица или CSV). Шаблон — файл «Шаблон_таблицы_сроков.csv» из комплекта.

| Столбец | Что вписать |
|---|---|
| Продукт / блюдо | название, как в ТТК или в накладной; можно категорию |
| Тип | сырьё, п/ф, блюдо или категория |
| Режим | холодильник, морозильник или комнатная |
| Температура от, до, °C | условия хранения, при которых действует срок |
| Срок годности, ч | срок в часах; можно вместо него столбец «Срок годности, сут» |
| После вскрытия, ч | срок после вскрытия упаковки, если он установлен |
| Источник | документ, по которому установлен срок: ТТК, ТУ, документ изготовителя, протокол |

Строка без источника или без срока не загружается — это видно в итоге синхронизации. Каждая загруженная строка ждёт утверждения ответственным за ХАССП. Изменили строку — она снова на проверке, а прежний срок перестаёт применяться.

Утверждённые сроки работают так:

- **Приёмка** — «годен до», если на упаковке нет даты: зелёная плашка с пометкой «по базе нормативов на Диске». Дата с упаковки производителя всегда главнее.
- **Этикетки заданий кухни и ручная этикетка** — если в карте блюда нет «Срока реализации». Срок из карты блюда главнее таблицы.
- **Срок после вскрытия** — из столбца «После вскрытия, ч».

| Где применяются утверждённые нормы | Что именно |
|---|---|
| Входной контроль | пределы температуры мяса, птицы и полуфабрикатов из них — охлаждённых и замороженных (ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 051/2021) |
| ППК | нормы в разделах входного контроля, производства, готовой продукции, хранения и лабораторного контроля — с документом, пунктом и страницей |
| Приёмка, этикетки, срок после вскрытия | сроки из утверждённых строк таблицы сроков предприятия |

**Утверждайте только то, что сверили сами**

Утверждённая норма сразу начинает работать: подставляется в формы, а при формировании ППК попадает в её разделы. Кто и когда утвердил норму, записывается в базе и в журнале аудита.

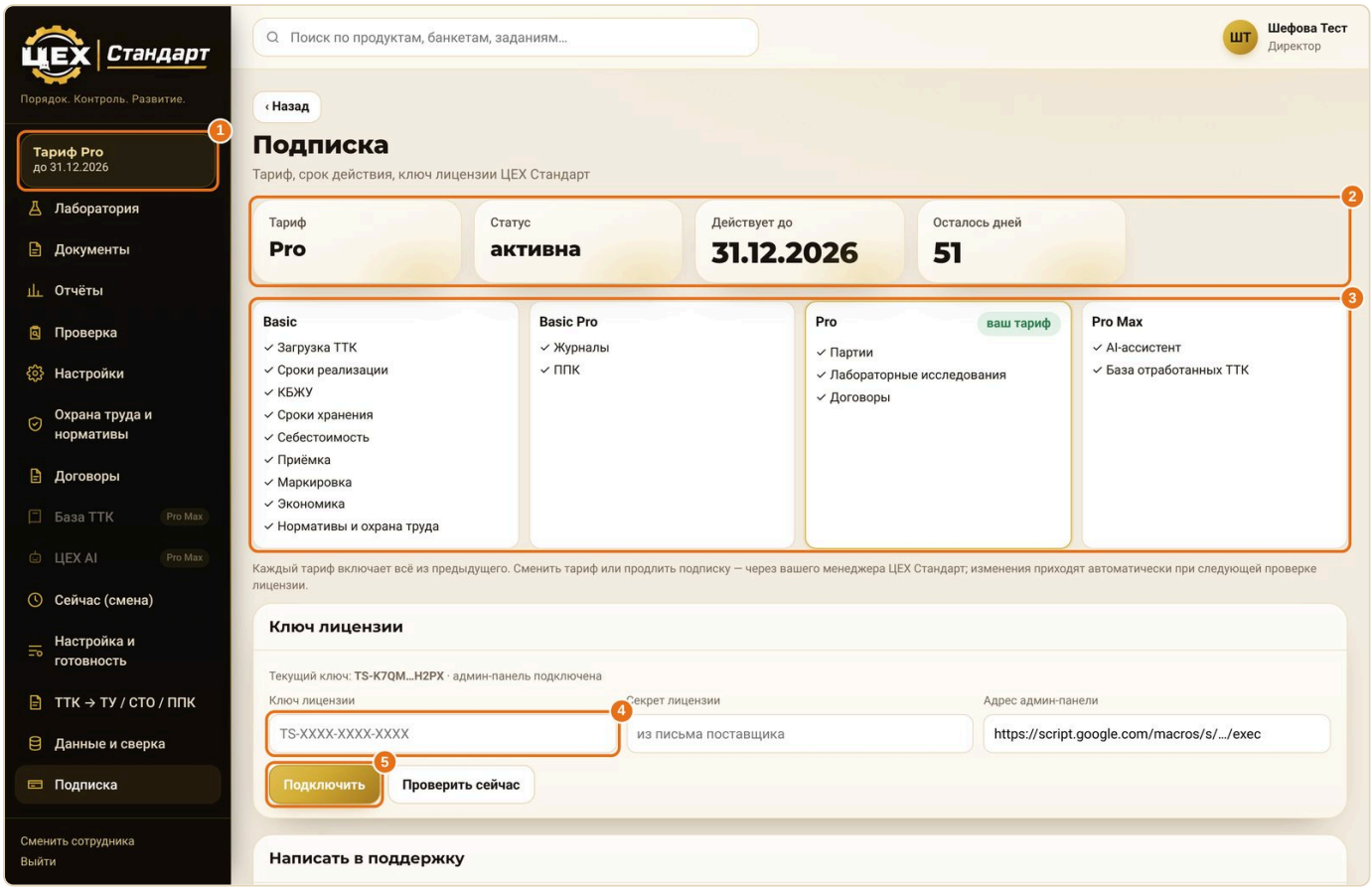
# Часть 4. Подписка и модули ЦЕХ Стандарт

## 29. Подписка: тариф, срок, ключ лицензии

> **Кто: смотрят все; ключ вводит и меняет директор**

> **Где: меню → Подписка; плашка тарифа в меню**

Плашка под логотипом в меню всегда показывает тариф и срок подписки. Нажатие открывает экран «Подписка».




1. Плашка тарифа в меню: тариф и срок. Красная — подписка заканчивается (7 дней и меньше) или система в режиме «только просмотр».
2. Тариф, статус, дата окончания и сколько дней осталось.
3. Тарифы и что в них входит. Каждый следующий включает всё из предыдущего; ваш отмечен «ваш тариф».
4. Ключ лицензии и секрет — из письма поставщика; адрес админ-панели заполнен при подключении.
5. **Подключить** — система сразу проверит ключ. **Проверить сейчас** — обновить состояние подписки.

| Состояние | Что видит кухня | Что можно делать |
|---|---|---|
| Пробный период (14 дней, без ключа) | плашка «Пробный период · осталось N дн.» | всё |
| Активна | плашка «Тариф Pro до дд.мм.гггг» | всё, что входит в тариф |
| Истекла, заблокирована, пробный период закончился | красная плашка | только просмотр: данные, журналы и отчёты открываются, новые записи не делаются |

| | | |
|---|---|---|
| Нет связи с админ-панелью больше 7 дней | красная плашка | только просмотр, пока ключ не подтвердится |

**Продление и смена тарифа**

Через менеджера ЦЕХ Стандарт или оплатой счёта. За 14, 7, 3 и 1 день до окончания придёт письмо-напоминание. Новый срок и тариф приходят сами в течение 6 часов или по кнопке «Проверить сейчас». Данные при окончании подписки не удаляются.

**«…входит в тариф X и выше»**

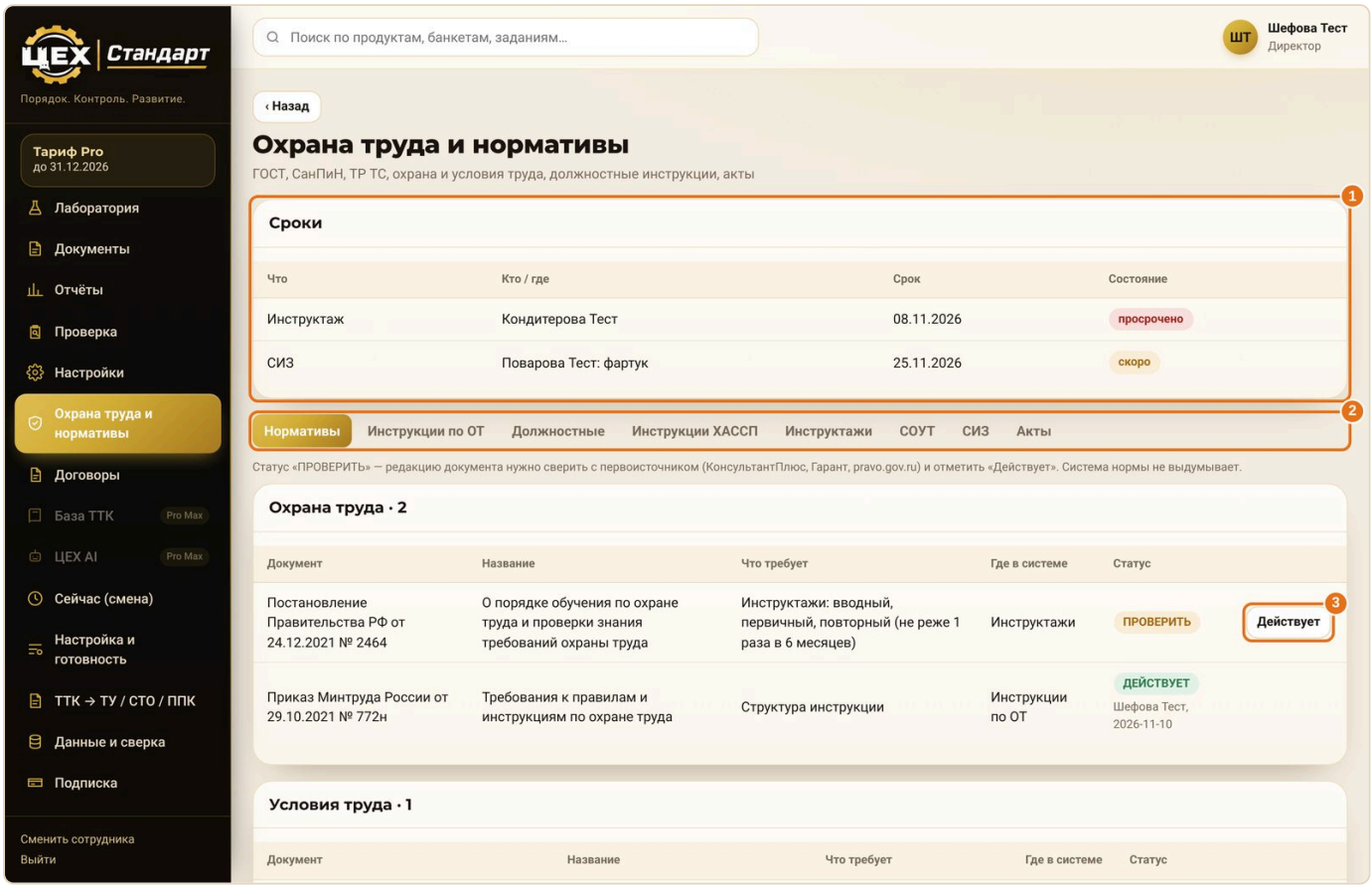
Так система отвечает на функцию, которой нет в вашем тарифе. Разделы таких функций отмечены в меню значком тарифа.

# 30. Охрана труда и нормативы

> **Кто: директор, ответственный за охрану труда; инструкции и нормативы видят все**

> **Где: меню → Охрана труда и нормативы**

Реестр нормативных документов, инструкции по охране труда, должностные инструкции, журнал инструктажей, СОУТ, выдача СИЗ и акты — на одном экране. Все листы создаются сами при первом открытии.




1. «Сроки» — что подходит и что просрочено: повторные инструктажи, выдача СИЗ, окончание отчёта СОУТ.
2. Вкладки: Нормативы, Инструкции по ОТ, Должностные, Инструкции ХАССП, Инструктажи, СОУТ, СИЗ, Акты.
3. **Действует** — документ сверен с первоисточником (КонсультантПлюс, Гарант, pravo.gov.ru). Кто и когда сверил — под статусом.

| Группа | Документы в реестре |
|---|---|
| Охрана труда | ТК РФ (разд. X); ПП РФ № 2464; приказы Минтруда № 772н, 776н, 866н, 835н, 753н, 903н, 766н, 767н, 796, 36, 223н, 632н; ГОСТ 12.0.230-2007, 12.0.004-2015 |
| Условия труда | 426-ФЗ о СОУТ; приказ Минтруда № 817н; СП 2.2.4285-26 (с 01.09.2026); СанПиН 1.2.3685-21; СП 44.13330.2011 |
| Медосмотры, пожарная безопасность | приказ Минздрава № 29н; ПП РФ № 1479; приказ МЧС № 806 |
| СанПиН | СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (с 01.09.2026); СП 2.1.4284-26; СанПиН 2.1.3684-21; 3.3686-21; МР 2.3.6.0233-21; справочно — утратившие силу СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.3.6.1079-01 |

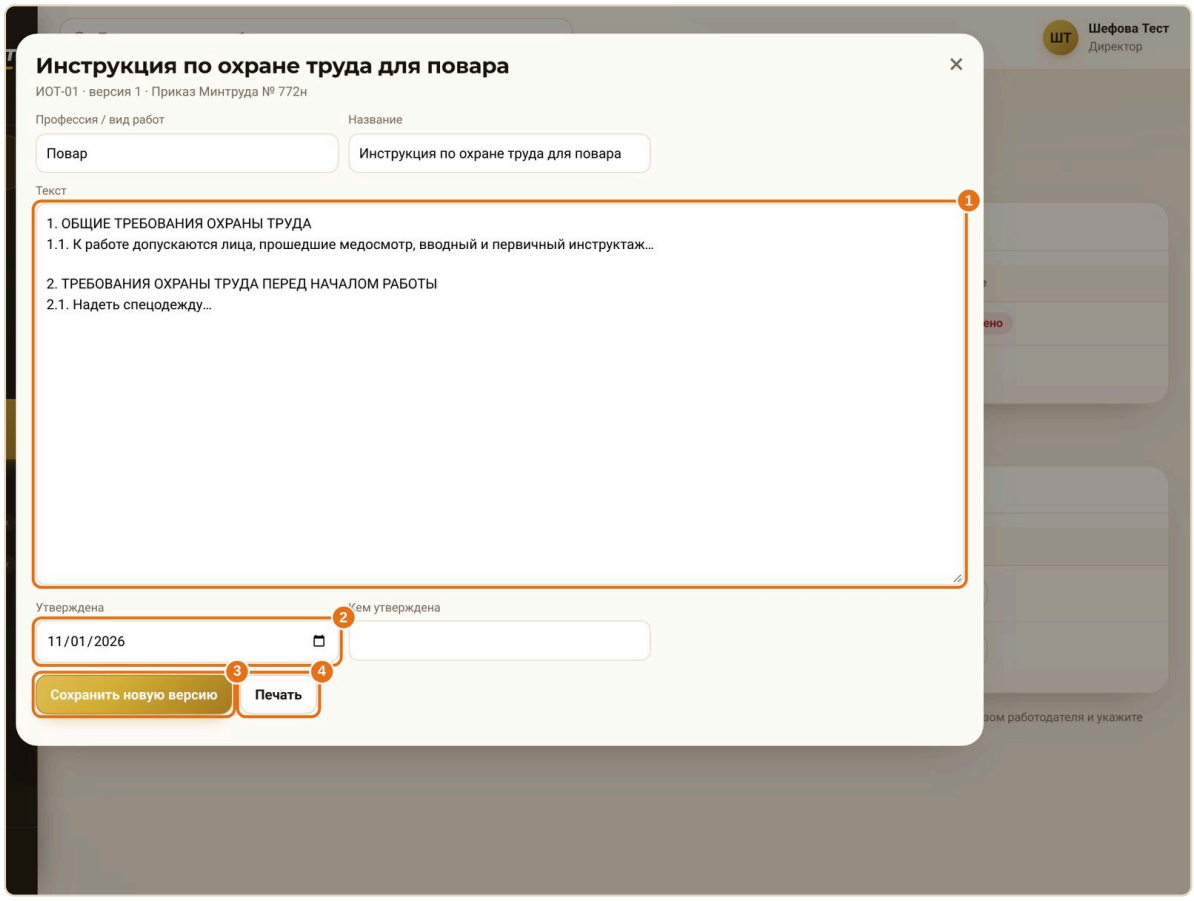
| | |
|---|---|
| ТР ТС / ЕАЭС | 021/2011, 022/2011, 033/2013, 034/2013, 040/2016, 051/2021 |
| ГОСТ | 30390-2013, 31984-2012, 30389-2013, 31985-2013, 31986-2012, 31987-2012, 31988-2012, 30524-2013, Р 51705.1-2001, Р ИСО 22000-2019 |
| Профстандарт | «Повар», приказ Минтруда № 113н (код 33.011) |

**Статус «ПРОВЕРИТЬ»**

Редакцию документа нужно сверить с первоисточником и отметить «Действует». Система нормы не выдумывает: реестр — список документов предприятия, а не юридическое заключение.

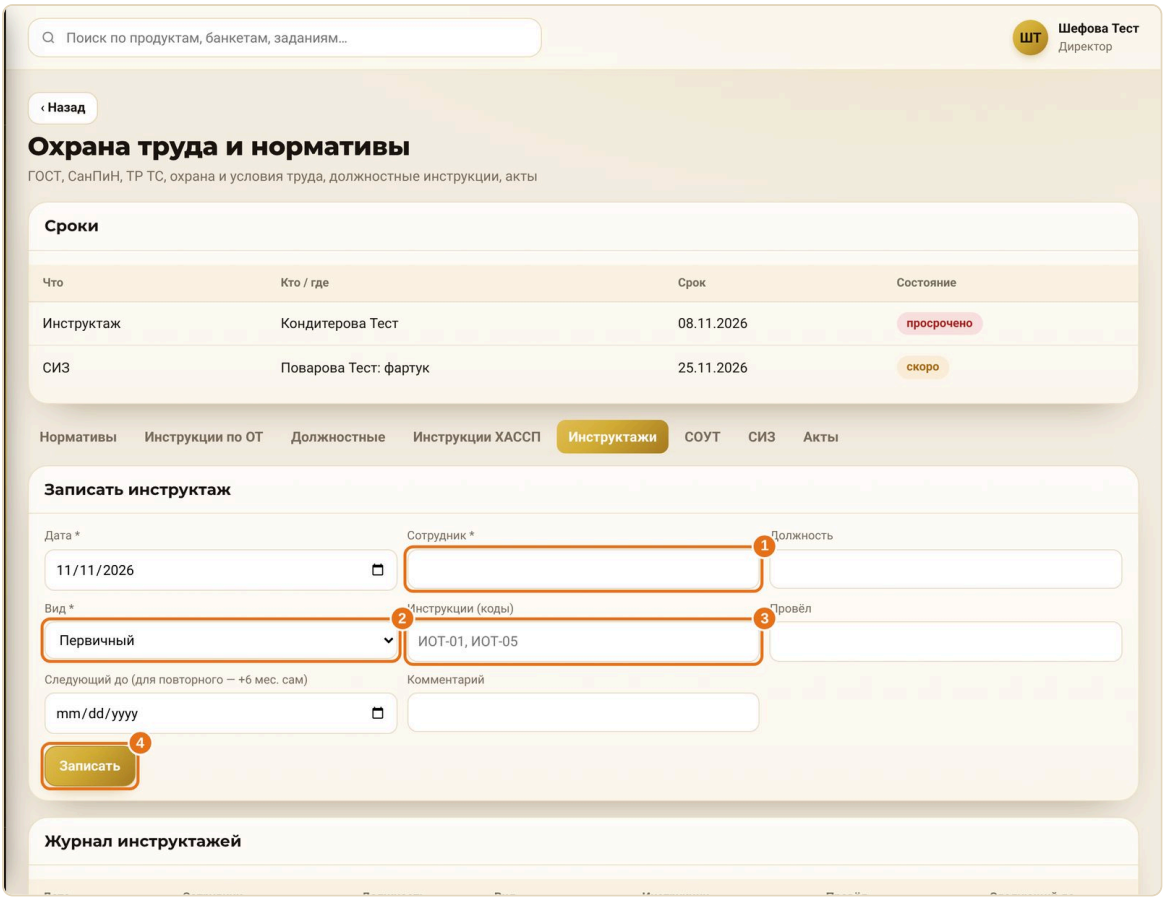
### Инструкции по охране труда и должностные

14 инструкций по профессиям и видам работ (повар, кондитер, кухонный рабочий, мойщик, ножи, механическое оборудование, пароконвектомат, фритюр, кладовщик, моющие средства, электрооборудование, пожарная безопасность, официант, первая помощь) по структуре приказа № 772н и 10 должностных инструкций (по профстандарту «Повар» и разделами «ХАССП» и «Охрана труда»).




1. Текст инструкции — правьте под своё предприятие.
2. Дата утверждения — по приказу.
3. **Сохранить новую версию** — прежняя версия остаётся, номер версии растёт.
4. **Печать** — печатная форма с грифом «Утверждаю» и строкой ознакомления работника.

## Инструктажи

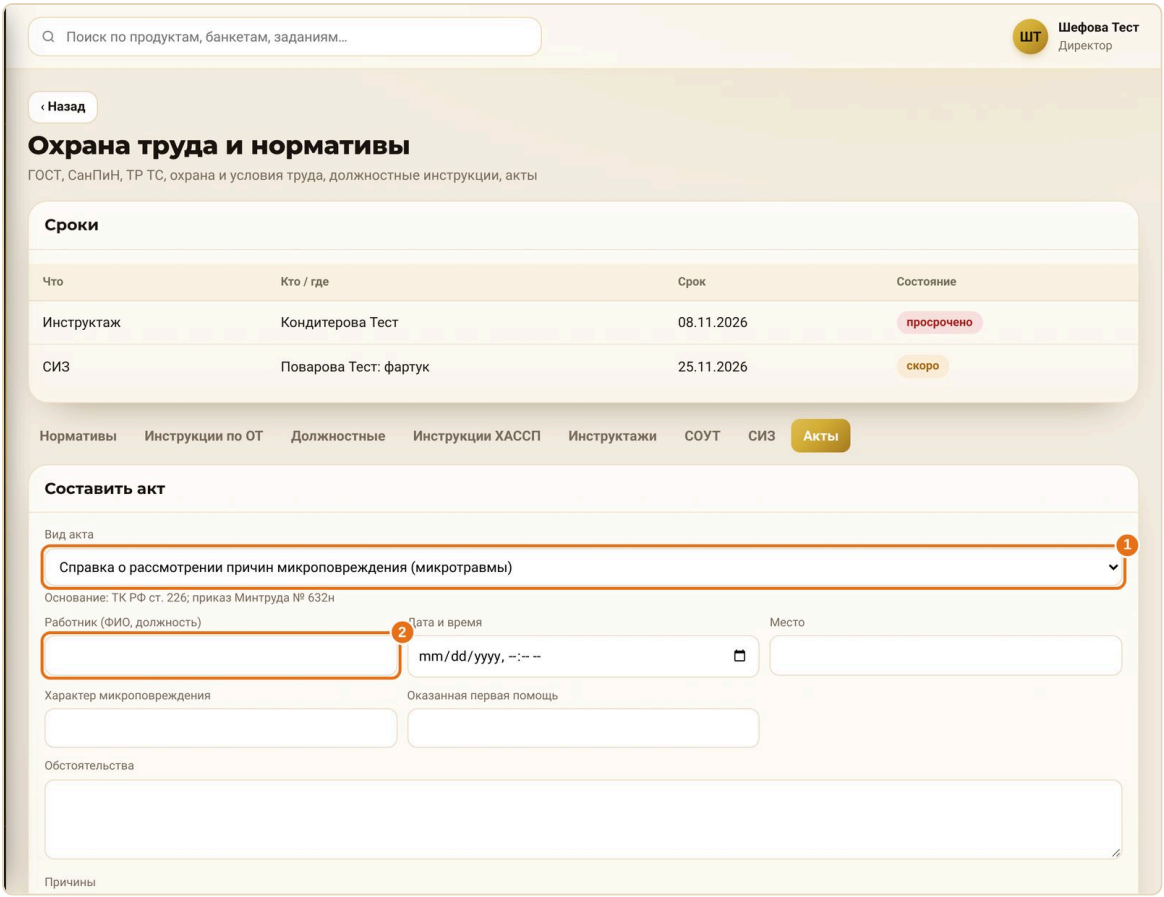



1. Сотрудник (и должность).
2. Вид: вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой, пожарный.
3. Инструкции — коды ИОТ, по которым проведён инструктаж.
4. **Записать**. Для первичного и повторного срок следующего (+6 месяцев) ставится сам.

## СОУТ и СИЗ

**СОУТ**: рабочее место, должности, число работников, класс условий труда (1, 2, 3.1–3.4, 4), вредные факторы, дата отчёта → «Сохранить»; срок действия (+5 лет) ставится сам. **СИЗ**: сотрудник, СИЗ, количество, дата выдачи, срок носки → «Записать»; следующая выдача считается сама.

## Акты



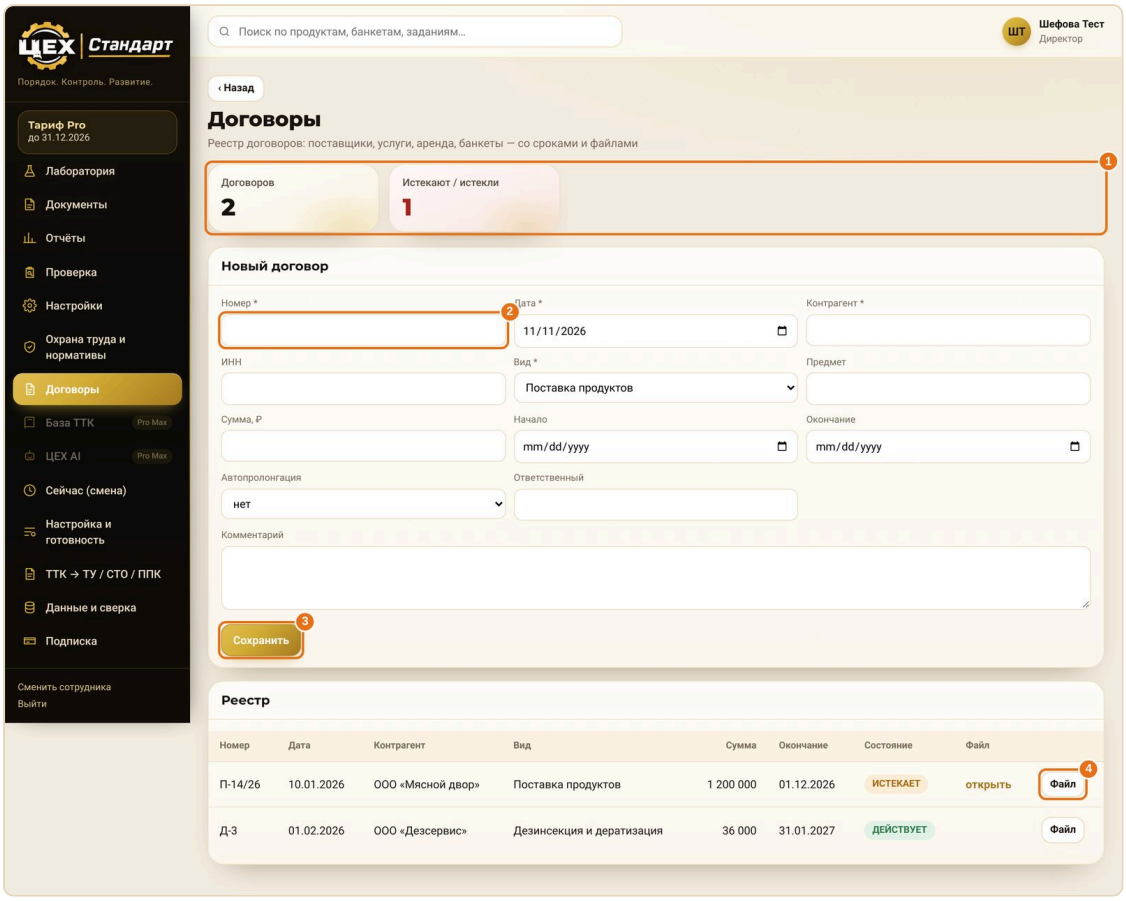

1. Вид акта: несчастный случай (Н-1), микротравма, протокол проверки знаний, ознакомление с инструкциями, ввод оборудования, неисправность, генеральная уборка, дезинсекция и дератизация, возврат поставщику, осмотр рабочего места, бой и порча. Под списком — основание.
2. Поля акта — то, что фактически произошло и сделано.
3. **Сохранить и распечатать** — номер ОТ-ГГГГ-NNN, печатная форма с реквизитами организации. Подписи ставятся от руки. Составленные акты — в списке ниже, у каждого «Печать».

# 31. Договоры

**Кто: директор, ответственный за документы**

**Где: меню → Договоры**

Реестр договоров предприятия: поставка, дезинсекция и дератизация, вывоз отходов, лабораторные исследования, обслуживание оборудования, стирка спецодежды, медосмотры, аренда, банкеты, обучение.




1. Сколько договоров и сколько истекает (30 дней и меньше) или истекло.
2. Новый договор: номер, дата, контрагент, ИНН, вид, предмет, сумма, срок, автопролонгация, ответственный.
3. **Сохранить**.
4. **Файл** — прикрепить скан или PDF договора (до 15 МБ); он ляжет в папку «Договоры» на Диске, ссылка «открыть» — в реестре.

**Состояние договора**

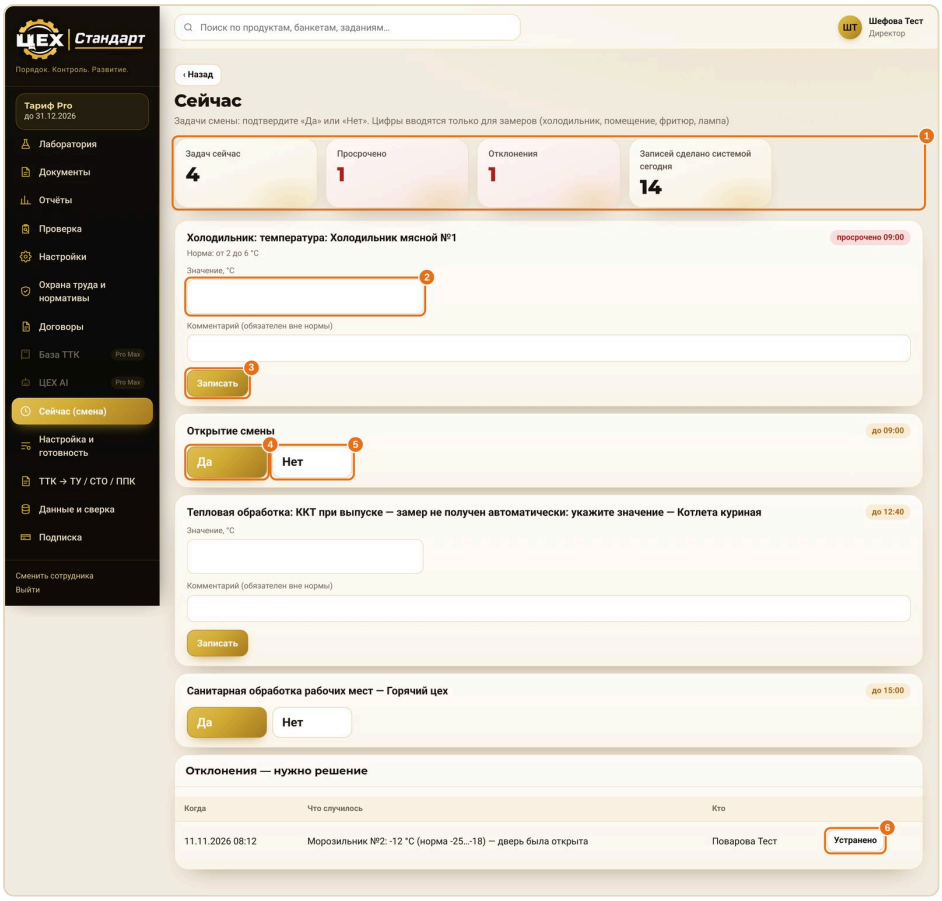
«ДЕЙСТВУЕТ», «ИСТЕКАЕТ» (до окончания 30 дней и меньше), «ИСТЁК», «ПРОДЛЁН АВТОМАТИЧЕСКИ» — если отмечена автопролонгация.

# 34. Сейчас: задачи смены «Да / Нет»

> **Кто: повара, су-шеф, ответственный за ХАССП**

> **Где: меню → Сейчас (смена)**

Режим «Готов к работе»: журналы при выпуске продукции, приёмке, вскрытии, выдаче на банкет, суточной пробе, санобработке, размораживании, охлаждении и разогреве система заполняет сама. Повару остаются только задачи, которые требуют человека.




1. Сколько задач сейчас, сколько просрочено, сколько отклонений и сколько записей система сделала сама за сегодня.
2. Замер — только для того, что меряется физически: холодильник, морозильник, помещение (t° и влажность), фритюр, бактерицидная лампа и ККТ, которую не удалось получить автоматически. Под полем — норма из реестра оборудования.
3. **Записать** — вне нормы без комментария не сохранится; отклонение сразу уходит ответственному.
4. **Да** — сделано.
5. **Нет** — система спросит причину и запишет отклонение.
6. **Устранено** — ответственный описывает корректирующее действие, отклонение закрывается.

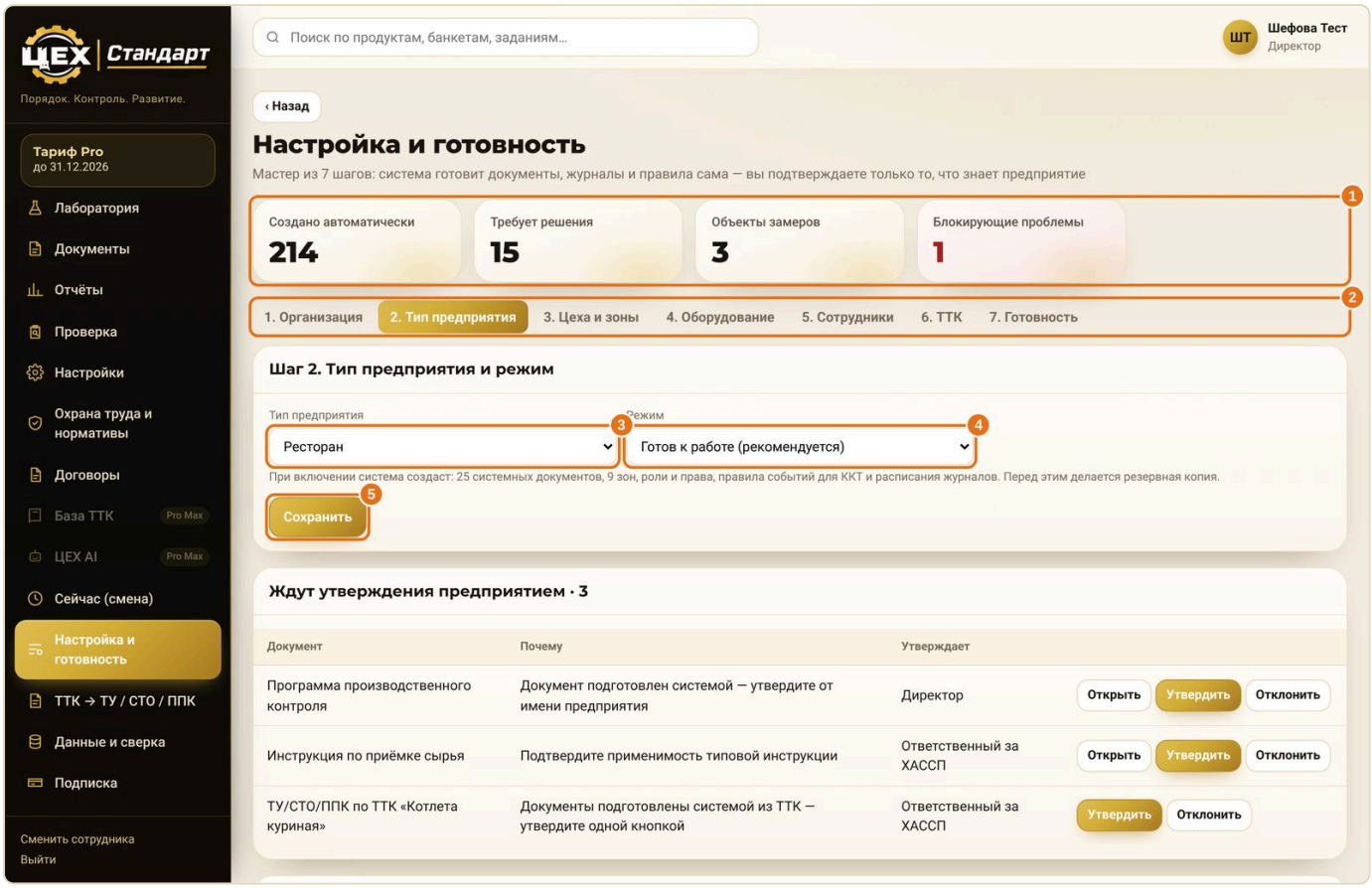
> **Система не придумывает цифры**
>
> Если при выпуске замер ККТ не получен (нет датчика и никто не внёс замер), в журнал не попадает «нормативная» температура: запись получает статус «ждёт подтверждения», а в «Сейчас» появляется задача на замер.

# 35. Настройка и готовность

> **Кто: директор, ответственный за ХАССП**

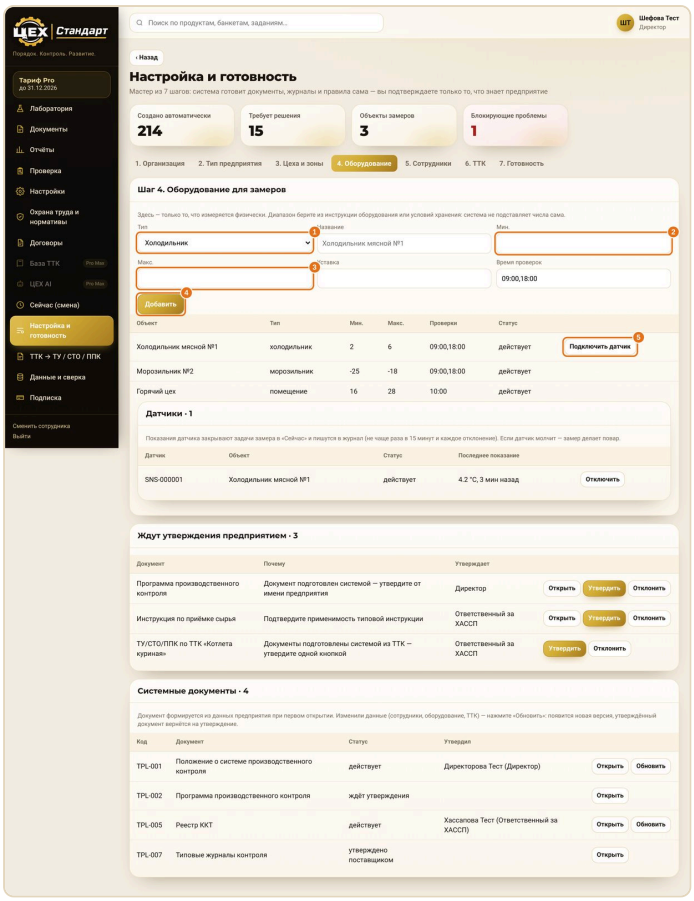
> **Где: меню → Настройка и готовность**

Мастер из 7 шагов, около 15 минут. Система сама создаёт документы, зоны, роли, правила событий и расписания журналов — вы подтверждаете только то, что знает предприятие.



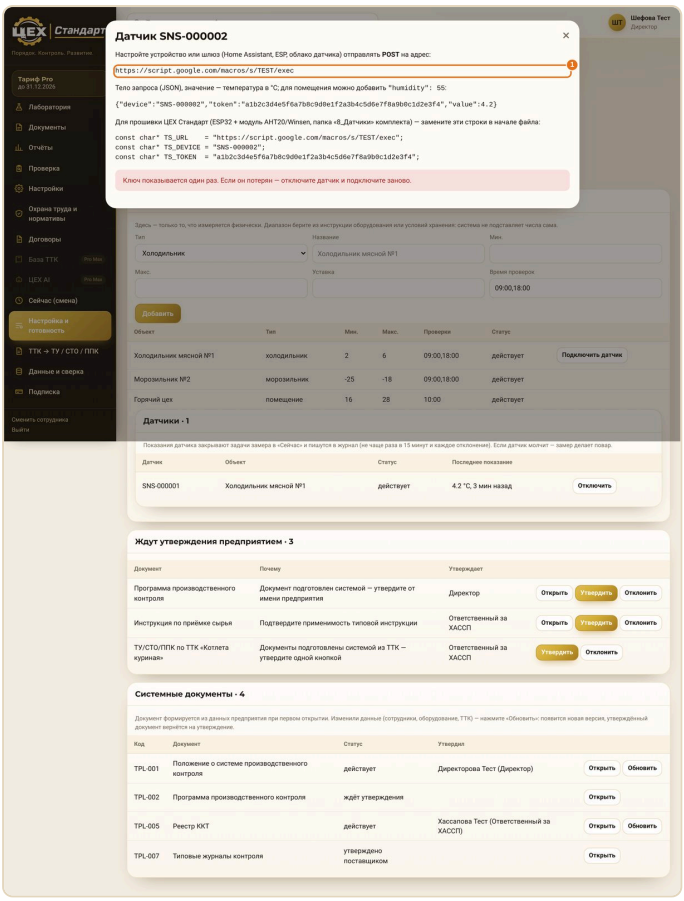

1. Создано автоматически, требует решения, объекты замеров, блокирующие проблемы.
2. Шаги мастера: организация → тип предприятия → цеха и зоны → оборудование → сотрудники → ТТК → готовность.
3. Тип предприятия.
4. Режим: «Готов к работе» или «Пилот» (записи помечаются «ПИЛОТ» до протокола запуска).
5. **Сохранить** — перед включением делается резервная копия.

### Оборудование для замеров




1. Тип: холодильник, морозильник, помещение, фритюрница, бактерицидная лампа.
2. Нижняя граница нормы — из паспорта оборудования или условий хранения.
3. Верхняя граница.
4. **Добавить** — холодильники и морозильники попадают и в прежний журнал температур.

## Датчики температуры

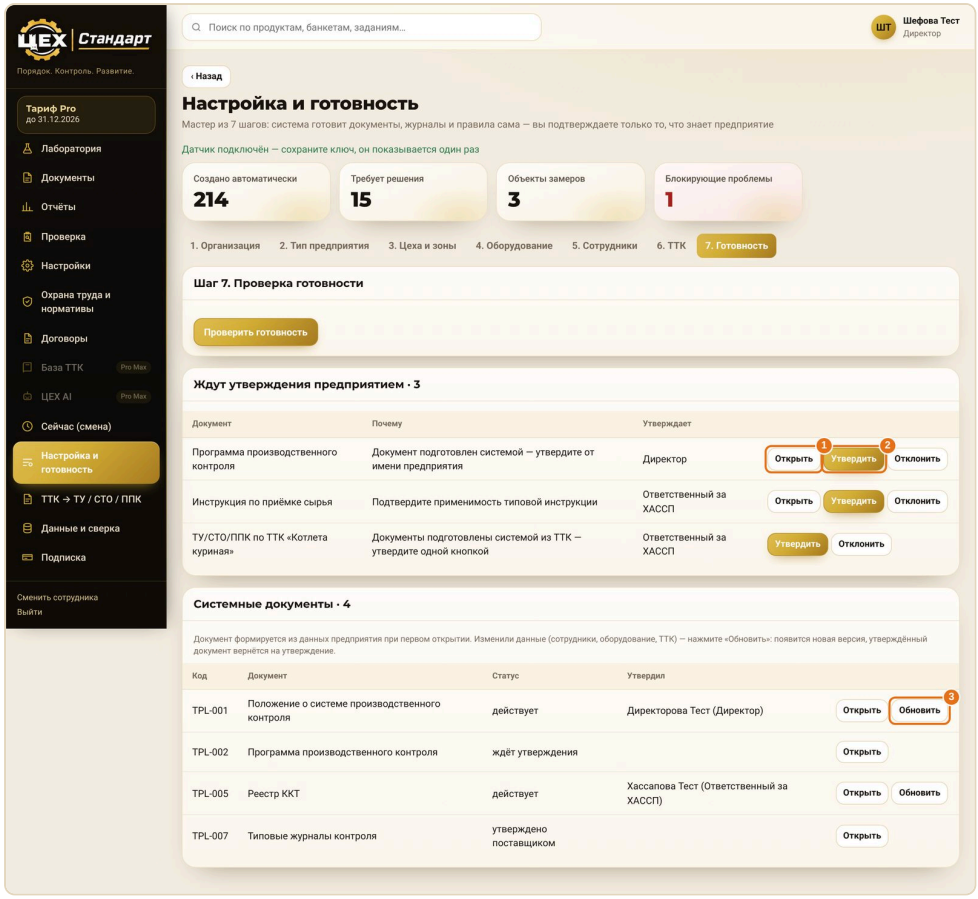



1. Адрес и ключ датчика — система показывает их один раз; введите их в шлюз датчика (Home Assistant, ESP, облако производителя).

Показания датчика закрывают задачи замера в «Сейчас» и попадают в журнал температур (не чаще раза в 15 минут и каждое отклонение). Если датчик молчит — замер делает повар. Ключ потерян или датчик заменён — «Отключить» и подключить заново.

> **Готовый датчик**
> Плата ESP32 и модуль AHT20/Winsen (I²C). Прошивка и инструкция — в папке «8_Датчики» комплекта. В окне «Датчик подключён» есть три строки для прошивки, их нужно скопировать. Модуль ставят в холодильник, морозильник (только температура) или на склад. Горячий цех и температура внутри продукта на ККТ — только щупом.

### Утверждение документов




1. **Открыть** — документ формируется из ваших данных (Google Документ + PDF). Чего не хватает, написано прямо в документе.
2. **Утвердить** — директор или ответственный за ХАССП. Технический доступ утверждать не может.
3. **Обновить** — данные изменились: новая версия; утверждённый документ вернётся на утверждение.

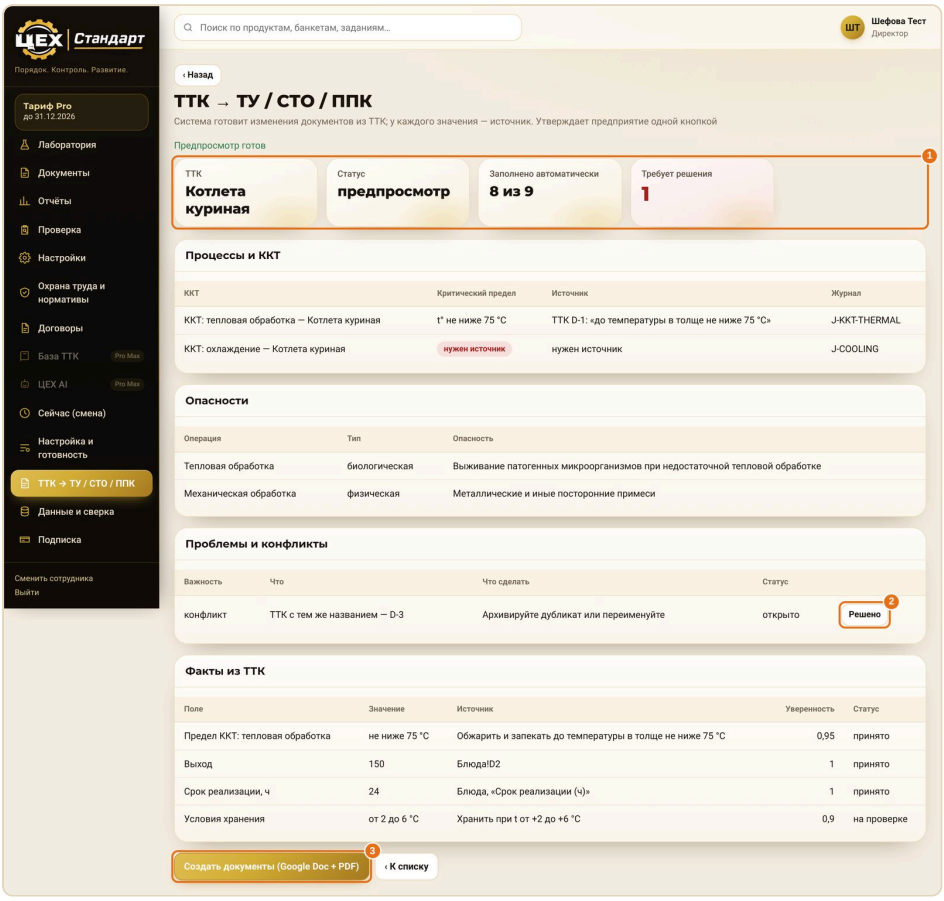
> **Готовность**
>
> Шаг 7 проверяет 10 критериев: нет блокирующих проблем, назначены директор и ответственный за ХАССП, есть резервная копия, роли, ТТК, журналы, реквизиты, пройден тестовый цикл, подписан протокол запуска.

# 36. ТТК → ТУ / СТО / ППК

> **Кто: шеф-повар (подготовка), ответственный за ХАССП (утверждение)**

> **Где: меню → ТТК → ТУ / СТО / ППК**

Из технологической карты система готовит изменения в ТУ, СТО цеха и программу производственного контроля. У каждого значения указан источник.




1. Сводка: сколько полей заполнено автоматически и сколько требует решения.
2. **Решено** — для конфликта (например, ТТК-дубликат): опишите решение, оно попадёт в журнал аудита. Блокирующая проблема (нет выхода или состава) решается только исправлением ТТК.
3. **Создать документы** — Google Документ, PDF и JSON с контрольной суммой; затем «Утвердить пакет». После утверждения включаются правила ККТ, старые версии помечаются «заменено новой версией».

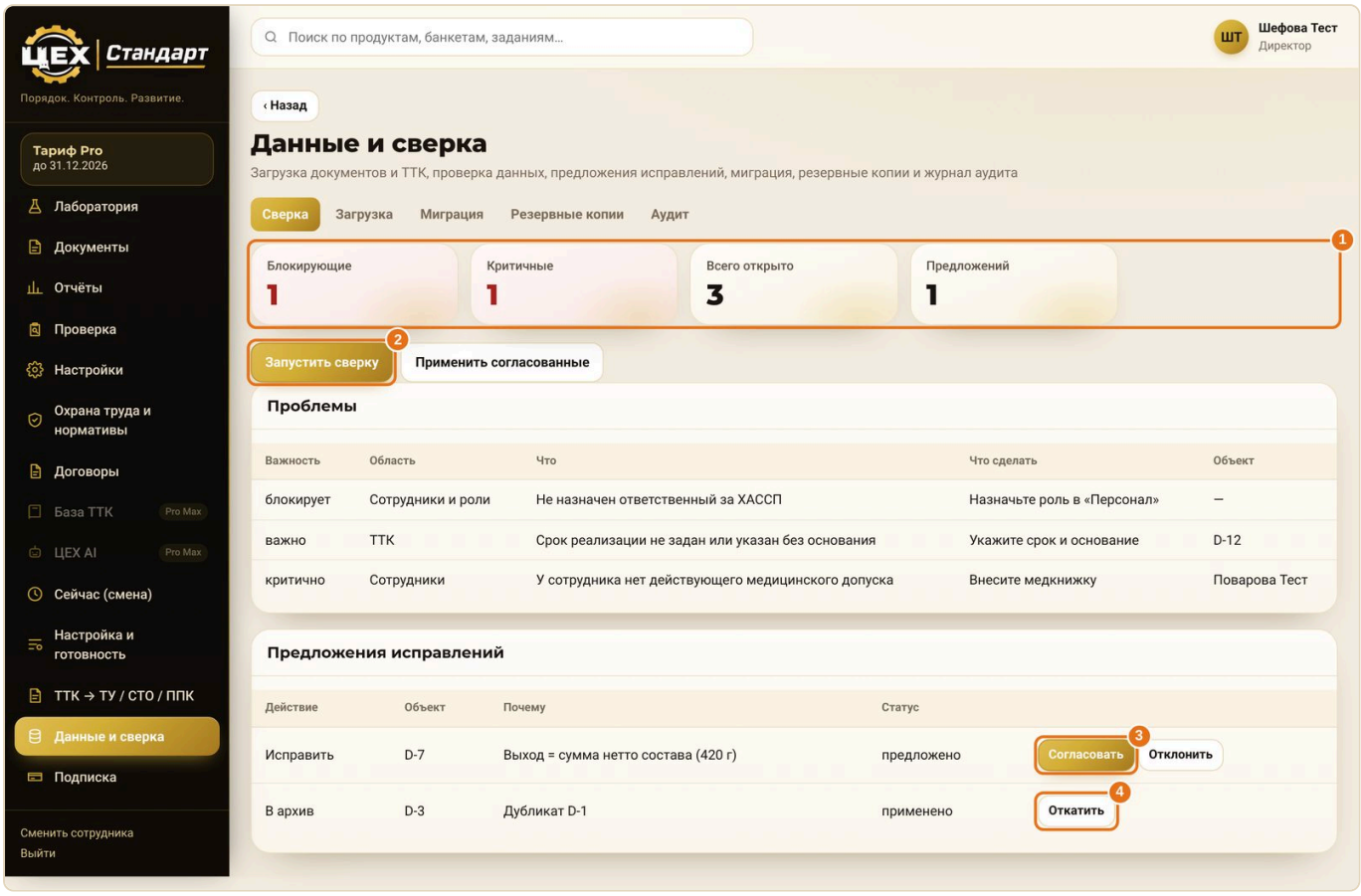
> **«Нужен источник»**
>
> Критический предел и срок годности система берёт только из текста ТТК. Допишите в технологию, например: «до температуры в толще не ниже 75 °C», «хранить при t от +2 до +6 °C», «срок реализации 24 ч» — и повторите предпросмотр.

# 37. Данные и сверка

> **Кто: директор, ответственный за ХАССП, шеф-повар**

> **Где: меню → Данные и сверка**

Проверка данных системы по 15 правилам, загрузка документов с распознаванием, перенос данных, резервные копии и проверка журнала аудита.




1. Сколько проблем: блокирующие, критичные, всего открыто; сколько предложений исправления.
2. **Запустить сверку** — раз в неделю и после крупных изменений.
3. **Согласовать** — система предложила исправление (например, выход = сумма нетто). «Применить согласованные» — сначала резервная копия.
4. **Откатить** — вернуть прежнее значение.

### Загрузка

Вкладка «Загрузка»: ТТК, договоры, акты, сертификаты — PDF, фото, Word, Excel. Повторный файл не дублируется. Распознанное попадает на проверку: в рабочие таблицы ничего не пишется без вашего «Принять».

### Аудит

Вкладка «Аудит» проверяет цепочку записей журнала. Если кто-то правил таблицу вручную задним числом, система покажет где.

# Памятка на смену

Распечатайте и повесьте рядом с планшетом.

### Начало смены

- Войти своим ПИН-кодом
- HACCP → Журналы → Проверки на сегодня
- Чек-лист открытия смены: ДА / НЕТ по каждому пункту
- Температуры: смотреть на термометр; «ДА» — только если совпадает; «НЕТ» — вписать факт
- Задания кухни и «Моя смена»

### Конец смены

- Чек-лист закрытия смены (за час до конца)
- Неотвеченные проверки — ответить; открытые отклонения — шефу или ХАССП
- «Сменить сотрудника» или «Выйти»

### В течение смены

- Приёмка: скан накладной, этикетки, «Создать партии», маркировка
- Входной контроль каждой партии
- Всё с продуктом — из карточки партии (QR)
- Вскрыли тару — этикетка вскрытой тары
- Дефрост — замер в толще каждые 4 ч
- Выпуск п/ф — замер ККТ, фактический выход, этикетка
- Задания кухни: «В работу» → «Готово» → печать этикетки
- «Моя смена»: контроли ХАССП — вписать измеренное
- Суточная проба — от каждой партии к выдаче

### Нельзя

- Работать под чужим ПИН-кодом
- Нажимать «ДА», не проверив
- Брать продукт из партии в карантине
- Повторно замораживать размороженное
- Снимать оригинальную этикетку производителя
- Работать под кодом технического доступа
- Подтверждать этикетку, которую не видели
- Ставить оценку бракеража за другого
- Вписывать срок наугад

**Куда обращаться**

Кухня и склад — шеф-повар или су-шеф. ХАССП, отклонения, ВСД, медкнижки — ответственный за ХАССП. ПИН-код, права, доступ и подписка — директор.